



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А
сайт: www.nousro.ru
e-mail: info@nousro.ru

Учебное пособие

«Наладка средств измерений в автоматизированных системах регулирования и контроля»

**для студентов по специальности 220703.01 «Наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики»**

Москва

2016г.

Содержание

1. Введение

2. Характеристика специальности «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

- 2.1. Специальность «Наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматики»
- 2.2. Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС.
- 2.3. Должностная инструкция наладчика КИПиА
- 2.4. Техника безопасности КИПиА

3. Измерительные приборы

4. Наладка

- 4.1. Общие сведения о пусконаладочных работах.
- 4.2. Наладка устройств телеуправления и телесигнализации.
- 4.3. Наладка устройств телеизмерения

5. Основные принципы построения цифровых измерительных приборов. Определения

- 5.1. Цифровые измерительные приборы
- 5.2. Коды, применяемые в цифровых средствах измерений
- 5.3. Изучение измерительных приборов. Оценка погрешностей измерений физических величин
- 5.4. Понятие измерительных преобразователей (ИП), виды, классификация.
- 5.5. Функция измерительного преобразователя.

6. Измерительные цепи

- 6.1. Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.
- 6.2. Мостовые измерительные схемы с гальванометром.
- 6.3. Мостовые измерительные схемы с логометрами.
- 6.4. Измерительные схемы статического уравнивания.
- 6.5. Измерительные схемы астатического уравнивания.
- 6.6. Измерительные схемы развертывающего уравнивания.

7. Статические характеристики приборов.

- 7.1. Расчёт статических и динамических характеристик приборов и датчиков.
- 7.2. Чувствительность прибора.
- 7.3. Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.

9. Список использованной литературы

1. Введение

Наладка выполняется для сложного оборудования, в котором много электроники и электротехники. Можно сказать, что это одна из недавно возникших профессий. Первые наладчики появились в XIX веке и занимались они настройкой работы котлов, паровой техники и некоторых военных механизмов. Часто эти функции выполняли сами машинисты или солдаты. Оборудование промышленных предприятий того времени также состояло из многофункциональных станков, но они были намного примитивнее, чем современные и не работали в автоматическом режиме, а значит их наладку выполнял рабочий, который трудился на них. Но наладчиком такой человек не назывался. С широким использованием электротехники в XX веке и получила распространение специальность. Наладчик КИПиА.

Общая характеристика профессии:

Первое, что поражает человека, впервые попавшего на пульт крупного предприятия - обилие самых разнообразных контрольно-измерительных приборов, датчиков, анализаторов, регуляторов и другой автоматической аппаратуры.

Весь этот комплекс контрольно-измерительных приборов и автоматики обеспечивает оператора информацией о режиме протекания технологического процесса. Без четко налаженной работы контрольно-измерительных приборов и автоматики немислимы нормальный режим работы, высокое качество продукции, безопасность и безаварийность труда.

Чтобы эти средства автоматического и контрольно-измерительного оснащения технологических установок всегда были в исправном состоянии, и появилась профессия-слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике (КИПиА).

Тип и класс профессии

Профессия наладчика относится к типу

«Человек – Знак», так как связана с работой с цифрами, формулами и таблицами, чертежами, схемами.

Также она относится к типу

«Человек - Техника», так как в ней много работы, связанной с монтажом, сборкой и наладкой, эксплуатацией технических устройств, ремонтом техники, управлением техническими устройствами.

Профессия наладчика относится к классу

«исполнительских», она связана с исполнением решений, работой по заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, следованием инструкциям. Эта профессия требует организованности, исполнительности.

Контрольно-измерительные приборы и автоматика (сокращённо КИПиА или КИПиС) – это средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Приборы помогают следить за работоспособностью оборудования, регулировать расход воды, вести журналы изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуаций.

2. Характеристика специальности «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

2.1 Специальность «Наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматики»

На заводах и производстве наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики налаживает автоматические линии, приборы, регулирующие процессы производства, диспетчерскую связь и другую автоматику. Испытывает и сдает аппаратуру в эксплуатацию. Для успешной деятельности необходимы: хорошие здоровье, зрение, хорошая суставно-мышечная чувствительность, хорошее распределение внимания; быстрая зрительно-моторная реакция, способность к концентрации внимания в течение длительного времени и его гибкому распределению, хорошее пространственное воображение.

Эта работа противопоказана людям с заболеваниями: деформация пальцев рук; заболевания вестибулярного аппарата; органов дыхания (хронический бронхит, хроническая пневмония и др.); сердечно-сосудистой системы (гипертония, сердечная недостаточность и др.); опорно-двигательного аппарата (ограничивающие подвижность рук); нервной системы (навязчивые состояния, обмороки и др.).

Специалист должен знать: основы электро- и радиотехники, электротехники, механики, методы и технологическую последовательность электрической и механической наладки сложных устройств; правила снятия характеристик при испытаниях; порядок оформления технической документации.

Перспективность роста квалификации

2-й разряд:

- ремонт, регулировка, испытание и сдача простых, магнитоэлектрических, электромагнитных, оптико-механических и теплоизмерительных приборов и механизмов;
- слесарная обработка деталей по 12-14 квалитетам;
- определение причин и устранение неисправностей простых приборов;
- монтаж простых схем соединений;
- навивка пружин из проволоки в холодном состоянии, защитная смазка деталей;
- ремонт приборов средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации.

3-й разряд:

- ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, оптико-механических, пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов средней сложности со снятием схем;
- слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам с подгонкой и доводкой деталей;
- составление и монтаж схем соединений средней сложности;
- окраска приборов;
- пайка различными припоями (медными, серебряными и др.);
- термообработка деталей с последующей доводкой их;
- определение твердости металла тарированными напильниками;
- ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов под руководством слесаря более высокой квалификации.

4-й разряд:

- ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, оптико-механических, счетных, автоматических, пиротехнических и других приборов с подгонкой, и доводкой деталей и узлов;
- настройка и наладка устройства релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики;
- определение дефектов ремонтируемых приборов и устранение их;
- слесарная обработка деталей по 7-10 квалитетам и сборка зубчатых и червячных зацеплений;
- составление и монтаж сложных схем соединений;
- вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытании приборов;
- составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на приборы и автоматы.

5-й разряд:

- ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача сложных теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой автоматического регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний;
- выявление и устранение дефектов в работе приборов, изготовление лабораторных приборов;
- вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов;
- пересчет электрических приборов на другие пределы измерения;
- регулировка и проверка по квалитетам всех видов тепловых и электрических контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания.

6-й разряд:

- ремонт, регулировка, монтаж, испытание, наладка, юстировка и тарировка экспериментальных, опытных и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры проекционных и оптических систем, радиоактивных приборов, агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок;
- выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры;
- определение степени износа деталей и узлов;
- наладка и комплексное опробование после монтажных схем теплового контроля и автоматики котлов, турбин и технологического оборудования;
- сборка схем для проверки устройств тепловой автоматики.

7-й разряд:

- ремонт, техническое обслуживание, проверка, испытание, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию электронных устройств на базе микропроцессоров, мини- и микро-ЭВМ и терминальных устройств системы телеобработки;
- наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники с выполнением восстановительных ремонтных работ элементов этих систем, программирующих контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования и средств электронно-вычислительной техники с обеспечением вывода их на заданные параметры работы;
- диагностирование управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ.

8-й разряд:

- комплексное техническое обслуживание и наладка, ремонт, проверка, испытание, монтаж и сдача в эксплуатации сложных и уникальных систем приборов и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники с выполнением восстановительных и ремонтных работ этих систем, программируемых контроллеров, микро- и мини- ЭВМ и другого оборудования средств электронно-вычислительной техники, а также периферийного оборудования;
- их диагностирование с помощью тестовых программ и стендов с применением средств вычислительной техники;
- составление тестов и коррекций технологических программ и стендов с применением средств вычислительной техники.

Орудия труда

Орудие труда наладчика КИПиА: электро – радиомонтажное оборудование, Электрические схемы различных систем автоматики, электронные приборы, блоки аппаратуры любой сложности, техническая, технологическая и эксплуатационная документация, электронные измерительные приборы.

Рабочее место

Преимущественно наладчик КИПиА трудится на заводах и в производстве, где налаживает автоматические линии, приборы, регулирующие процессы производства, диспетчерскую связь и другую автоматику. Испытание и сдача аппаратуры в эксплуатацию – также в компетенции наладчика.

Наладчик аппаратно – программного обеспечения может работать как самостоятельно, так и в коллективе, который может состоять из нескольких специалистов. Чаще всего представители данной профессии работают в помещениях. Это могут быть офисы компаний и организаций. Работа происходит преимущественно сидя или в движении, с использованием компьютера и других средств.

Наладчик условно самостоятелен в своей деятельности. С одной стороны, он может принимать собственные решения в рамках поставленных задач. С другой стороны, он часто ограничен требованиями заказчика, руководства и пожеланиями к конечному результату работы.

Рабочая поза, преобладающие движения при труде

Рабочая поза наладчика КИПиА в удобном положении сидя, чтобы под рукой были все инструменты.

Преобладающие движения – это работа руками устранение неисправности в электрооборудованиях.

Продукция



Наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике осуществляет профилактику и испытание приборов. Определяет степень износа деталей и узлов. Проводит настройку, наладку устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики и другой техники.

Наладчик должен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Брак по вине специалиста и возможности их устранения

При неправильной сборке или наладке оборудование функционировать не будет или утратит рабочие функции. При возможности необходимо проконсультироваться со специалистами более высокого разряда и устранить неисправность.

Характер работы

Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических, счетно-аналитических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов.

Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового электропривода.

Наладка, испытание и сдача элементов и простых электронных блоков со снятием характеристик.

Составление и макетирование простых и средней сложности схем.

В чём проявляется утомляемость после работы

В течении дня повышенная нагрузка ложится на зрение, которое к концу рабочего дня утомляется.

Санитарно – гигиенические условия труда:

Режим труда и рабочий ритм

Режим работы наладчика КИПиА и его смежных профессий определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии.

Микроклиматические условия

Микроклимат характеризуется:

1. температурой воздуха;
2. относительной влажностью воздуха;
3. скоростью движения воздуха;

4.интенсивностью теплового излучения от нагретых поверхностей;

Допустимыми микроклиматическими условиями называют такие сочетания параметров микроклимата, которые при систематическом и длительном воздействии на человека не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений дискомфорта, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности, напряженной работе механизма терморегуляции, однако не выходящей за пределы физиологических приспособительных возможностей.

Как указывалось ранее, неблагоприятное влияние на состояние здоровья работника оказывают не только условия производственной среды, но и характер трудового процесса.

Основные требования к состоянию организма работающего

Состояние работающего человека необходимо контролировать с помощью медицинских осмотров – один раз в год. При возникающих заболеваниях необходимо брать больничные дни.

2.2. Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС.

§ 53. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4-го разряда

Характеристика работ. Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических, счетно-аналитических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов. Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового электропривода. Наладка, испытание и сдача элементов и простых электронных блоков со снятием характеристик. Составление и макетирование простых и средней сложности схем.

Должен знать: устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования; технические условия на эксплуатацию; правила снятия характеристик при испытаниях; устройство и принцип работы радиоламп, триодов, полупроводниковых диодов, транзисторов и их основные характеристики; методы и способы электрической и механической регулировок элементов и простых блоков электронных вычислительных машин, принцип генерирования усиления; правила приема радиоволн и настройку станций средней сложности; назначение и применение контрольно-измерительных приборов (осциллограф, стандарт-генератор, катодный вольтметр и др.); правила отсчетов измерений и

составлений по ним графиков; основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы.

Примеры работ

1. Автоматика в газовом хозяйстве - наладка.
2. Автоматы питания, контакторы, концевые выключатели, элементы защиты и блокировки - проверка функционирования.
3. Блоки, узлы и приборы химико-термического и электровакуумного оборудования - регулирование.
4. Генераторы ламповые - наладка с подбором экранных напряжений, снятием градуированных частотных кривых контуров с замером мощности.
5. Осциллографы шлейфовые - средний ремонт и наладка.
6. Преобразователи электрические - сборка схемы, наладка и устранение дефектов.
7. Приборы счетно-решающие - регулирование узлов.
8. Приемники несложные на четырех - шести каскадах - настройка со снятием частотной характеристики.
9. Сельсины - регулирование и согласование в схеме станций в соответствии с техническими условиями и инструкцией.
10. Станки металлорежущие, электроприводы запорных и регулирующих устройств всех типов - несложная наладка схемы автоматики.
11. Установки промышленные газовые (кислородные, водородные и ацетиленовые станции) - наладка аппаратуры, автоматики и схем.
12. Цепи электрические - осциллографирование тока и напряжения.

§ 54. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5-го разряда

Характеристика работ. Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний. Наладка, испытание и сдача блоков средней сложности и систем питания электронно-вычислительных и управляющих машин, приборов и информационно-измерительных систем. Проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением всевозможных контрольно-измерительных приборов. Составление макетных схем для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов, систем.

Должен знать: принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков; принципы регулирования блоков средней сложности и стабилизированных источников питания; принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики; технику наладки цифровых следящих систем; устройство, назначение и принцип работы сложных механизмов радиотехнических систем и приборов; методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных устройств и технологическую последовательность наладки; макетирование сложных схем с обработкой их элементов; основы механики.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ

1. Автоматика питания, давления и температуры - наладка и проверка.
2. Аппаратура внутризаводской диспетчерской связи радиостанций и переговорных устройств - наладка и регулировка.
3. Аппаратура промышленного телевидения, электронно-гравировальные станки - наладка.
4. Аппаратура телеуправления бесконтактных и релейных систем - наладка и регулировка.
5. Аппаратура ультразвуковая промышленная и дефектоскопия медицинской аппаратуры, фототелеграфов - наладка.
6. Блоки на полупроводниковых приборах - наладка.
7. Блоки, узлы сложного химико-термического и электровакуумного оборудования - регулировка.

8. Вибростенды с электронной системой управления - наладка, проверка.
9. Защита релейная - подналадка.
10. Машины, приборы самопишущие автоматические, электрические и электронные - наладка и проверка.
11. Машины стиральные автоматизированные - ремонт и наладка программных устройств.
12. Печи мартеновские, закалочные, индукционные - наладка схем автоматики.
13. Приборы кислородные и пирометрические - наладка и проверка.
14. Приборы корректирующих и программных устройств - наладка.
15. Радиоблоки - включение блока в электросеть в схеме с питающим устройством, настройка длины волны высокочастотной части, снятие режима по постоянному току, проверка усиления радиочастоты.
16. Системы счетно-решающих приборов - наладка.
17. Станки металлорежущие различной сложности и с программным управлением, оборудование гибких технологических процессов - наладка автоматики.
18. Телевизионные и электронно-механические графопостроители - наладка.
19. Усилители высокой и низкой частоты (два - пять каскадов усиления) - наладка с подгонкой и регулировкой всех параметров входящих радиоламп, настройка контуров гетеродина и выравнивание полосы частоты в полосовых усилителях и срезающих фильтрах, настройка резонанса, снятие и вычерчивание частотных характеристик.

§ 55. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6-го разряда

Характеристика работ. Наладка, проверка и сдача в эксплуатацию сложных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов,

оснащенных инфомационно-измерительными системами. Наладка счетно-денежных машин с электронными счетчиками и браковочных конвейеров для проверки и счета монет разных достоинств. Комплексные испытания электронно-вычислительной системы управления с испытательной машиной. Наладка и испытание схем электронно-вычислительных управляющих машин. Составление принципиальных и монтажных схем для регулировки и испытания сложных и опытных образцов механизмов, приборов, систем. Разработка методов наладки и схем соединения регулируемой аппаратуры с контрольно-измерительными приборами и источниками питания. Наладка и проверка аппаратуры и агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок и приборов автоматического действия электронной аппаратуры.

Должен знать: технологию сборки блоков аппаратуры любой сложности; конструкцию, схемы и принципы работы электронных счетчиков счетно-денежных машин, браковочных конвейеров, счетно-суммирующих и вычислительных управляющих машин; методы и способы наладки различных электрических блоков и сложных регуляторов; методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств; правила оформления сдаточной технической документации; основы телемеханики в пределах выполняемой работы.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ

1. Автоматика сложная промышленных установок по производству кислорода, аргона, водорода, ацетилена и других газов - комплексная наладка.
2. Аппаратура медицинская электронная - наладка.
3. Аппаратура радиоэлектронная, генераторы всех типов, электронные осциллографы, сложные бесконтактные системы телеуправления - наладка с обнаружением и устранением повреждений.
4. Аппаратура ультразвуковая сложная - наладка.
5. Газоанализаторы фотофотометрические, магнитоэлектрические, оптико-акустические - наладка.
6. Машины газорезательные с программным управлением - наладка.

7. Образцы опытные оборудования для изготовления изделий электронной техники - регулировка.

8. Пирометры оптические радиационные и потенциометры - наладка и проверка.

9. Станки металлорежущие и станки с программным управлением, оборудование гибких технологических процессов - наладка автоматики.

10. Установки проверочные - наладка.

11. Установки промышленного телевидения - наладка.

§ 56. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда

Характеристика работ. Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники с выполнением восстановительных ремонтных работ элементов этих систем, программирующих контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования средств электронно-вычислительной техники с обеспечением вывода их на заданные параметры работы. Диагностирование управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ.

Должен знать: основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники, функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ; конструкцию микропроцессорных устройств; основы программирования и теории автоматизированного электропривода; способы введения технологических и тестовых программ; методику настройки систем с целью получения заданных статических и динамических характеристик устройств и приборов преобразовательной техники; устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники; методы и организацию построения "памяти" в системах управления; способы наладки электронных блоков различных устройств, методы расчета отдельных подстроенных устройств; правила оформления сдаточной технической документации.

Требуется среднее профессиональное образование.

§ 57. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 8-го разряда

Характеристика работ. Комплексная наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных и уникальных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники с выполнением восстановительных ремонтных работ этих систем, программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования средств электронно-вычислительной техники, а также периферийного оборудования и их диагностирования с помощью тестовых программ и стендов с применением средств вычислительной техники. Наладка, ремонт, регулировка и сдача в эксплуатацию цифровых электроприводов с применением "интеллектуальных" датчиков. Разработка нестандартных плат для систем управления. Составление тестовых коррекций технологических программ оборудования. Анализ, систематизация отказов в работе технологического оборудования и разработка рекомендаций для их устранения. Наладка и ремонт подавляющих устройств радиопомех генераторов частоты мощностью свыше 1 кВт. Перерасчет электронных приборов на отечественные номиналы. Составление необходимых схем для наладки и ремонта приборов. Ремонт и наладка электронных блоков в ультразвуковых установках.

Должен знать: способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники; принципиальные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ; способы коррекции технологических и тестовых программ; организацию комплекса работ по наладке и поиску неисправностей устройств и систем вычислительной техники; устройство и диагностику уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов; теорию автоматического регулирования; основные "языки" программирования, применяемые в конкретном технологическом оборудовании; схемы и принцип работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи, правила оформления сдаточной технической документации; основы телемеханики в пределах выполняемой работы. Требуется среднее профессиональное образование.

2.3 Должностная инструкция наладчика КИП

Утверждаю
[должность, подпись, Ф. И. О.
руководителя или иного

должностного лица, уполномоченного
утверждать

[организационно-правовая форма,
наименование организации,
предприятия]

должностную инструкцию]
[число, месяц, год]
М. П.

Должностная инструкция
наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда
[наименование организации]

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 2. Разделы: "Механическая обработка металлов и других материалов", "Металлопокрытия и окраска", "Эмалирование", "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45), Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.08.2011 г. N 906н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением", и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

1. Общие положения

1.1. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. На должность наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда принимается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.

1.3. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности руководителя].

1.4. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда должен знать:

- устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования;
- технические условия на эксплуатацию;
- правила снятия характеристик при испытаниях;

- устройство и принцип работы радиоламп, триодов, полупроводниковых диодов, транзисторов и их основные характеристики;
- методы и способы электрической и механической регулировок элементов и простых блоков электронных вычислительных машин, принцип генерирования усиления;
- правила приема радиоволн и настройку станций средней сложности;
- назначение и применение контрольно-измерительных приборов (осциллограф, стандарт-генератор, катодный вольтметр и др.);
- правила отсчетов измерений и составлений по ним графиков;
- основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы;
- принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков;
- принципы регулирования блоков средней сложности и стабилизированных источников питания;
- принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики;
- технику наладки цифровых следящих систем;
- устройство, назначение и принцип работы сложных механизмов радиотехнических систем и приборов;
- методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных устройств и технологическую последовательность наладки;
- макетирование сложных схем с обработкой их элементов;
- основы механики;
- технологию сборки блоков аппаратуры любой сложности;
- конструкцию, схемы и принципы работы электронных счетчиков счетно-денежных машин, браковочных конвейеров, счетно-суммирующих и вычислительных управляющих машин;
- методы и способы наладки различных электрических блоков и сложных регуляторов;
- методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств;
- правила оформления сдаточной технической документации;
- основы телемеханики в пределах выполняемой работы;
- основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники, функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ;
- конструкцию микропроцессорных устройств;
- основы программирования и теории автоматизированного электропривода;
- способы введения технологических и тестовых программ;
- методику настройки систем с целью получения заданных статических и динамических характеристик устройств и приборов преобразовательной техники;

- устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники;
- методы и организацию построения "памяти" в системах управления;
- способы наладки электронных блоков различных устройств, методы расчета отдельных подстроечных устройств;
- правила оформления сдаточной технической документации;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила санитарной, личной гигиены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг);
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию.

2. Должностные обязанности

На наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда возлагаются следующие должностные обязанности:

- 2.1. Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических, счетно-аналитических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов.
- 2.2. Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового электропривода.
- 2.3. Наладка, испытание и сдача элементов и простых электронных блоков со снятием характеристик.
- 2.4. Составление и макетирование простых и средней сложности схем.
- 2.5. Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний.
- 2.6. Наладка, испытание и сдача блоков средней сложности и систем питания электронно-вычислительных и управляющих машин, приборов и информационно-измерительных систем.
- 2.7. Проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением всевозможных контрольно-измерительных приборов.
- 2.8. Составление макетных схем для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов, систем.

- 2.9. Наладка, проверка и сдача в эксплуатацию сложных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными системами.
- 2.10. Наладка счетно-денежных машин с электронными счетчиками и браковочных конвейеров для проверки и счета монет разных достоинств.
- 2.11. Комплексные испытания электронно-вычислительной системы управления с испытательной машиной.
- 2.12. Наладка и испытание схем электронно-вычислительных управляющих машин.
- 2.13. Составление принципиальных и монтажных схем для регулировки и испытания сложных и опытных образцов механизмов, приборов, систем.
- 2.14. Разработка методов наладки и схем соединения регулируемой аппаратуры с контрольно-измерительными приборами и источниками питания.
- 2.15. Наладка и проверка аппаратуры и агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок и приборов автоматического действия электронной аппаратуры.
- 2.16. Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники с выполнением восстановительных ремонтных работ элементов этих систем, программирующих контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования средств электронно-вычислительной техники с обеспечением вывода их на заданные параметры работы.
- 2.17. Диагностирование управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ.
- 2.18. Выполнение работ по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.
- 2.19. Руководство рабочими более низких разрядов этой же профессии.
- 2.20. [Другие должностные обязанности].

3. Виды работ

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда выполняет следующие виды работ:

- 3.1. Автоматика в газовом хозяйстве - наладка.
- 3.2. Автоматы питания, контакторы, концевые выключатели, элементы защиты и блокировки - проверка функционирования.
- 3.3. Блоки, узлы и приборы химико-термического и электровакуумного оборудования - регулирование.

- 3.4. Генераторы ламповые - наладка с подбором экранных напряжений, снятием градуированных частотных кривых контуров с замером мощности.
- 3.5. Осциллографы шлейфовые - средний ремонт и наладка.
- 3.6. Преобразователи электрические - сборка схемы, наладка и устранение дефектов.
- 3.7. Приборы счетно-решающие - регулирование узлов.
- 3.8. Приемники несложные на четырех-шести каскадах - настройка со снятием частотной характеристики.
- 3.9. Сельсины - регулирование и согласование в схеме станций в соответствии с техническими условиями и инструкцией.
- 3.10. Станки металлорежущие, электроприводы запорных и регулирующих устройств всех типов - несложная наладка схемы автоматики.
- 3.11. Установки промышленные газовые (кислородные, водородные и ацетиленовые станции) - наладка аппаратуры, автоматики и схем.
- 3.12. Цепи электрические - осциллографирование тока и напряжения.
- 3.13. Автоматика питания, давления и температуры - наладка и проверка.
- 3.14. Аппаратура внутриводской диспетчерской связи радиостанций и переговорных устройств - наладка и регулировка.
- 3.15. Аппаратура промышленного телевидения, электронно-гравировальные станки - наладка.
- 3.16. Аппаратура телеуправления бесконтактных и релейных систем - наладка и регулировка.
- 3.17. Аппаратура ультразвуковая промышленная и дефектоскопия медицинской аппаратуры, фототелеграфов - наладка.
- 3.18. Блоки на полупроводниковых приборах - наладка.
- 3.19. Блоки, узлы сложного химико-термического и электровакуумного оборудования - регулировка.
- 3.20. Вибростенды с электронной системой управления - наладка, проверка.
- 3.21. Защита релейная - подналадка.
- 3.22. Машины, приборы самопишущие автоматические, электрические и электронные - наладка и проверка.
- 3.23. Машины стиральные автоматизированные - ремонт и наладка программных устройств.
- 3.24. Печи мартеновские, закалочные, индукционные - наладка схем автоматики.
- 3.25. Приборы кислородные и пирометрические - наладка и проверка.
- 3.26. Приборы корректирующих и программных устройств - наладка.
- 3.27. Радиоблоки - включение блока в электросеть в схеме с питающим устройством, настройка длины волны высокочастотной части, снятие режима по постоянному току, проверка усиления радиочастоты.
- 3.28. Системы счетно-решающих приборов - наладка.

- 3.29. Станки металлорежущие различной сложности и с программным управлением, оборудование гибких технологических процессов - наладка автоматики.
- 3.30. Телевизионные и электронно-механические графопостроители - наладка.
- 3.31. Усилители высокой и низкой частоты (два-пять каскадов усиления) - наладка с подгонкой и регулировкой всех параметров входящих радиоламп, настройка контуров гетеродина и выравнивание полосы частоты в полосовых усилителях и срезающих фильтрах, настройка резонанса, снятие и вычерчивание частотных характеристик.
- 3.32. Автоматика сложная промышленных установок по производству кислорода, аргона, водорода, ацетилена и других газов - комплексная наладка.
- 3.33. Аппаратура медицинская электронная - наладка.
- 3.34. Аппаратура радиоэлектронная, генераторы всех типов, электронные осциллографы, сложные бесконтактные системы телеуправления - наладка с обнаружением и устранением повреждений.
- 3.35. Аппаратура ультразвуковая сложная - наладка.
- 3.36. Газоанализаторы светوفотометрические, магнитоэлектрические, оптико-акустические - наладка.
- 3.37. Машины газорезательные с программным управлением - наладка.
- 3.38. Образцы опытные оборудования для изготовления изделий электронной техники - регулировка.
- 3.39. Пирометры оптические радиационные и потенциометры - наладка и проверка.
- 3.40. Станки металлорежущие и станки с программным управлением, оборудование гибких технологических процессов - наладка автоматики.
- 3.41. Установки проверочные - наладка.
- 3.42. Установки промышленного телевидения - наладка.

4. Права

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда имеет право:

- 4.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.
- 4.2. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
- 4.3. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

4.4. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

4.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

4.6. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

4.7. Повышать свою профессиональную квалификацию.

4.8. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации].

5. Ответственность

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда несет ответственность:

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[должность]

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

2.4. Техника безопасности

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работам в качестве наладчика КИП и А допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований по охране труда, имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и имеющие группу по электробезопасности не ниже IV, а также имеющие удостоверение на право производства этих работ, получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

1.2. Наладчик КИП и А обязан:

1.2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

1.2.2. знать устройство вводных трансформаторов, подстанций, переходных шкафов, схемы прокладки электрических кабелей, их неисправности и пути их устранения;

1.2.3. грамотно эксплуатировать и своевременно проводить профилактические осмотры и ремонты энергетического оборудования;

1.2.4. вести контроль за исправным состоянием пусковой и защитной электроаппаратуры, заземления (зануления) КИП и А;

1.2.5. знать и соблюдать правила по охране труда при наладке и ремонте КИП и А объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать IV группу по электробезопасности;

1.2.6. знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);

1.2.7. выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями, утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;

1.2.8. знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

1.2.9. соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

1.3. При обслуживании КИП и А возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического удара, ожога электродугой;
- возникновение вредных веществ (которые могут вызвать ожоги тела и глаз, а также отравление организма серной кислотой);

- пониженной влажности воздуха и повышенной температуры;
 - недостаточной освещенности рабочей зоны;
 - опасности возникновения пожара;
 - падение с высоты персонала при работах на стремянках и лестницах;
 - падение предметов с высоты (инструмента, элементов оборудования).
- 1.4. Администрация предприятия обязана обеспечить наладчика, работающего с электрооборудованием спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами.
- 1.5. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.
- 1.6. Наладчик КИП И А является ответственным лицом за подготовку рабочего места, включая в том числе, проведение работ без снятия напряжения.
- 1.7. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть и тщательно заправить установленную по действующим нормам специальную одежду (халат) и спецобувь, не допуская свисания концов и стеснение при движении.
- 2.2. Проверить и убедиться в наличии и исправности закрепленного инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.
- 2.3. Проверить состояние общего и рядового освещения.
- 2.4. Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в круг обязанностей работника.
- 2.5. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить старшему смены для принятия мер к их полному устранению.
- 2.6. Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.
- 2.7. Проверить наличие аптечки первой медицинской помощи.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты, положенные на рабочем месте по действующим нормам.
- 3.2. При обслуживании и ремонтах электроустановок применение металлических стремянок лестниц запрещается. Работу с использованием лестниц выполняют два лица, одно из которых находится внизу. Работа с ящиков и других посторонних предметов запрещается.

- 3.3. Устанавливать стремянку необходимо прочно, проверив устойчивость ее перед подъемом. Стремянки высотой от 1,3 м должны быть оборудованы упором.
- 3.4. Работать с двух верхних ступеней лестниц-стремян, не имеющих перил или упора, а также находиться на ступеньках более чем одному человеку запрещается.
- 3.5. Нельзя оставлять на стремянках незакрепленные предметы и бросать их вниз.
- 3.6. Смену индивидуальных предохранителей, надо производить только одной рукой, а второй или частью тела не касаться заземленных конструкций.
- 3.7. Смену рядового предохранителя необходимо производить двумя работниками, один из которых должен стоять внизу у стремянки, с обязательным выполнением требований п.3.8, пользоваться изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками, защитными очками.
- 3.8. Все ремонтные работы на приборах КИП и А профилактический осмотр, ремонт следует производить при снятых предохранителях (напряжении). Отсутствие напряжения на токоведущих частях электрооборудования проверить вольтметром или индикатором напряжения.
- 3.9. Для защиты от ожогов при смене ламп в аппаратуре наладчик должен пользоваться х/б перчатками, специальными ключами и приспособлениями.
- 3.10. После снятия напряжения дистанционного питания необходимо снять остаточный заряд с жил кабеля и произвести их заземление. Эта работа выполняется в диэлектрических перчатках, диэлектрических галошах и с применением защитных очков.
- 3.11. Непосредственно после проведения необходимых отключений на коммутационной аппаратуре (автомате, рубильнике, выключателе) отключенных при подготовке рабочего места, должны быть вывешены плакаты: "Не включать - работают люди!", а отключенных для допуска к работе на ВЛ и КЛ - плакаты: "Не включать - работа на линии!".
- 3.12. При одновременных работах на линии и линейном разъединителе в той электроустановке, к которой принадлежит линейный разъединитель, - плакаты: "Не включать! Работа на линии" - вывешиваются на приводах ближайших по схеме разъединителей, которыми могут быть подано напряжение на линейный разъединитель.
- 3.13. Для работы применять ручной инструмент с изолирующими ручками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки, отвертки), диэлектрическое покрытие не должно иметь повреждений и плотно прилегать к рукоятке.
- 3.9. Устранение повреждений и ремонт на оборудовании необходимо производить при полном снятии напряжения с оборудования.

3.10. Применяемый переносной электроинструмент (паяльник, понижающий трансформатор) должен быть испытан и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

3.11. При внешнем осмотре электроинструментов и приборов необходимо обратить внимание на целостность изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей.

3.12. Со стороны открывающихся дверей шкафов питания и около распределительного щита должны быть положены диэлектрические коврики.

3.13. Корпуса переносных бытовых и измерительных приборов, понижающих трансформаторов, дисплеев и печатающих устройств на напряжение 220 В должны быть заземлены.

3.14. Для пайки следует применять электропаяльники на напряжение не выше 42 В.

3.15. При производстве работ по пайке приборов припоем в регулировочных мастерских должны быть специальные столы, оборудованные местным отсосом (вытяжкой), электроосвещением и огнестойкой подставкой для паяльника, тарой для сплавов и флюсов.

4. Требования охраны труда во время работы

3.16. Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции и правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.

В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом непосредственного руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

3.17. Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, доложить о случившемся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

3.18. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его от падения. Отключение оборудования произвести с помощью выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от

токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток, при этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее ток место, или надеть диэлектрические перчатки.

3.19. При возникновении пожара в техническом помещении следует немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок) и вызвать пожарную часть.

3.20. При прекращении электропитания во время работы с электроинструментом или перерыве в работе электроинструмент должен быть "Отключен от электросети".

4. Требования охраны труда по окончании работы

4.1. Необходимо привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления.

4.2. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению

4.3. Спецодежду нужно убрать в специально отведенное место.

4.4. Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, принять душ.

3. Измерительные приборы

Измерительными приборами называют средства измерения, предназначенные для получения точных значений необходимых физических величин в установленных диапазонах. Часто измерительным прибором называют средство измерений для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия оператора.

В большинстве случаев измерительные приборы содержат устройства индикации, необходимые для того, чтобы преобразовывать измеряемую величину в форму, которая доступна для восприятия наблюдателя.

Сейчас существует огромное количество измерительных приборов, каждый из которых используется для выполнения конкретных работ. Отдельный измерительный прибор предназначен для выполнения определенного специфического набора измерительных операций, однако не больше этого. Современные технологии требуют особой точности, поэтому наладка или ремонт различных устройств невозможно произвести полноценно без предварительного использования измерительных средств: мультиметров, специальных и универсальных генераторов, осциллографов, частотомеров, логических анализаторов или измерителей RLC.

Для повышения уровня комфортности этих приборов при эксплуатации, большинство из них выпускают сегодня в настольной, носимой и переносной модификациях. Это дает возможность подобрать прибор исходя из предполагаемых условий работы. Однако следует учитывать, что уровень точности носимых модификаций обычно ниже, а набор сервисных функций более прост в управлении.

Измерительные комплексы с компьютерным управлением применяются обычно лишь при проведении научных экспериментов и различных серийных испытаний, где автоматизация процессов сбора и обработки результат измерений имеет особенно высокое значение.

При выборе измерительного прибора нужно основываться на трех основных аспектах:

1. Защита входов. При неправильном подключении во время работы, велик риск того, что прибор выйдет из строя.
2. Простота управления. Проще использовать измерительный прибор, в котором каждой функции соответствует отдельная кнопка, чем прибор с усложненным меню.
3. Комплект поставки. Использование прибора, поставляемого без необходимых аксессуаров (щупов, зажимов, шнуров, аттенуаторов, футляра, делителей или защитного чехла), крайне проблематично.

Классификация

По способу представления информации (показывающие или регистрирующие)

Показывающий измерительный прибор — измерительный прибор, допускающий только отсчитывание показаний значений измеряемой величины

Регистрирующий измерительный прибор — измерительный прибор, в котором предусмотрена регистрация показаний. Регистрация значений может осуществляться в аналоговой или цифровой формах. Различают самопишущие и печатающие регистрирующие приборы

По методу измерений

Измерительный прибор прямого действия — измерительный прибор, например, манометр, амперметр в котором осуществляется одно или несколько преобразований измеряемой величины и значение её находится без сравнения с известной одноимённой величиной

Измерительный прибор сравнения — измерительный прибор, предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с величиной, значение которой известно

По форме представления показаний

Аналоговый измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины

Цифровой измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого представлены в цифровой форме

По другим признакам

Суммирующий измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого функционально связаны с суммой двух или нескольких величин, подводимых к нему по различным каналам

Интегрирующий измерительный прибор — измерительный прибор, в котором значение измеряемой величины определяются путём её интегрирования по другой величине

по способу применения и конструктивному исполнению (стационарные, щитовые, панельные, переносные);

по принципу действия учётом конструкции (с подвижными частями и без подвижных частей);

для приборов с механической частью также по способу создания противодействующего момента (механическим противодействием, магнитным или на основе электромагнитных сил);

по характеру шкалы и положению на ней нулевой точки (равномерная шкала, неравномерная, с односторонней, двухсторонней (симметричной и несимметричной), с безнулевой шкалой);

по конструкции отсчётного устройства (непосредственный отсчёт, со световым указателем — световым зайчиком, с пишущим устройством, язычковые — вибрационные частотометры, со шкалой на оптоэлектронном эффекте — люминофор, ЖК, СИД);

по точности измерений (нормируемые и ненормируемые — индикаторы или указатели);

по виду используемой энергии (физическому явлению) — электромеханические, электротепловые, электрокинетические, электрохимические;

по роду измеряемой величины (вольтметры, амперметры, веберметры, частотометры, варметры и т. д.)

Параметры

Для измерительных приборов характерен следующий ряд параметров:

Диапазон измерений — область значений измеряемой величины, на который рассчитан прибор при его нормальном функционировании (с заданной точностью измерения).

Порог чувствительности — некоторое минимальное или пороговое значение измеряемой величины, которое прибор может различить.

Чувствительность связывает значение измеряемого параметра с соответствующим ему изменением показаний прибора.

Точность — способность прибора указывать истинное значение измеряемого показателя (предел допустимой погрешности или неопределённость измерения).

Стабильность — способность прибора поддерживать заданную точность измерения в течение определенного времени после калибровки.

При выборе измерительного прибора нужно основываться на трех основных аспектах:

1. Защита входов. При неправильном подключении во время работы, велик риск того, что прибор выйдет из строя.
2. Простота управления. Проще использовать измерительный прибор, в котором каждой функции соответствует отдельная кнопка, чем прибор с усложненным меню.
3. Комплект поставки. Использование прибора, поставляемого без необходимых аксессуаров (щупов, зажимов, шнуров, аттенюаторов, футляра, делителей или защитного чехла), крайне проблематично.

4.Наладка.

4.1 Общие сведения о пусконаладочных работах.

Пусконаладочные работы – завершающая часть электромонтажных работ. Объем и номенклатура наладочных работ и основные технические требования предъявляемые к смонтированным электроустановкам сдаваемым в эксплуатацию определяется ПУЭ где приведены объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний. Весь объем наладочных работ можно разделить на основные группы:

- 1.Анализ проектных материалов и ознакомление с заводской документацией основного электрооборудования.
- 2.Проверка и испытания электрооборудования до поступления его в монтажную зону.
- 3.Проверка и испытания вторичных приборов и аппаратов в лаборатории.
- 4.Проверка правильности монтажа первичных и вторичных цепей.
- 5.Проверка и испытания смонтированного электрооборудования.
- 6.Поэлементное опробование смонтированной электроустановки.
- 7.Включение смонтированной электроустановки в работу.
8. Оформление и сдача заказчику технической документации.

Выполнение этого объема работ обычно поручают наладочному участку, который входит в состав специализированной наладочной организации. Для нормального проведения наладочных работ, наладочной бригаде, по месту проведения работ, должны быть выделены помещения, где могут храниться измерительные приборы и испытательная аппаратура. Иметься лаборатория для проверки и регулировки измерительных приборов и аппаратуры релейной защиты и автоматики.

Наладочному участку необходимы следующие измерительные приборы и испытательное оборудование:

- 1.Установка для испытания силового электрооборудования повышенным напряжением постоянного и переменного тока, например АИИ-70.
- 2.Аппаратура для отыскания места повреждения силовых кабельных линий индукционным и акустическим методом.

- 3.Комплект приборов для определения степени увлажненности обмоток электрических машин и трансформаторов
- 4.Мост для измерения диэлектрических потерь в изоляции в комплекте с трансформатором напряжения и образцовым конденсатором.
- 5.Нагрузочные устройства на токи до 600 А, и до 2000 – 3000 А.
- 6.Регулируемый источник постоянного тока напряжением до 300 В на ток 100 – 200 А.
- 7.Лабораторные автотрансформаторы на 2, 9, 20 А.
- 8.Реостаты ползунковые 50 – 100, 200 – 500 и 1000 – 3000 Ом.
- 9.Мегометры на 500, 1000, 2500В.
- 10.Измеритель заземлений (например МС-08).
- 11.Микроомметр с набором щупов.
- 12.Электронный осциллограф.
- 13.Приспособление для снятия виброграмм выключателей.
- 14.Милисекундомер.
- 15.Электросекундомеры.
- 16.Лабораторные измерительные трансформаторы тока до 600 и до 2000 А.
- 17.Переносные измерительные приборы, для измерения силы тока, напряжения, мощности постоянного и переменного тока класса точности 0,5.
- 18.Амперметры.
- 19.Ламповый вольтметр.
- 20.Гальванометры.
- 21.Электростатические вольтметры на напряжение до 30 кВ.
- 22.Вольтфазоиндикатор.
- 23.Фазорегуляторы.
- 24.Мост постоянного тока, одинарный.
- 25.Мост постоянного тока двойной или одинарный с четырехзажимной схемой типа Р316.
- 26.Устройство для проверки простых защит.
- 27.Частотомер 45 – 50 Гц.
- 28.Магазин сопротивлений.
- 29.Тахометры.

Кроме того, необходимы следующее вспомогательное оборудование, приспособления и инвентарь:

1. Телефонные трубки.
2. Трансформаторы безопасности с переносными светильниками. 3. Магниты для крепления схем на металлических панелях.
4. Индикаторы низкого напряжения.
5. Указатели напряжения выше 1000 В.
6. Токоизмерительные клещи для установок напряжением до 1000 В и выше.
7. Изолированные гибкие проводники разной длины с наконечниками для сборки схем при измерениях и испытаниях электрооборудования.
8. Кабели в резиновом шланге с медными многопроволочными жилами.
9. Защитные средства по технике безопасности
10. Наборы ручного электромонтажного инструмента с изолированными ручками (плоскогубцы, отвертки, кусачки, нож и т.д.).
11. Наборы инструментов для ревизии механической части реле и приборов (плоскогубцы, отвертки, плоские и торцевые ключи, пинцеты, лупы часовые и др.).
12. Нормальные фонари (батарейные или электродинамические.)
13. Пробники для контроля электрических цепей, приборов и аппаратов.
14. Рубильники и автоматы.

По всем видам проверок и испытаний электрооборудования, встречающихся при пусконаладочных испытаниях, должны быть бланки протоколов, инструкции и директивные материалы. Измерительные приборы и измерения при наладочных работах. Приборы магнитоэлектрической (МЭ) системы. Принцип действия приборов МЭ системы основан на взаимодействии проводников с измеряемым током и полем постоянного магнита. Приборы применяются в цепях постоянного тока для измерения токов и напряжения. Они имеют равномерную шкалу, высокую чувствительность и точность, небольшую потребляемую мощность, устойчивость к перегрузкам. Внешние поля и изменение температуры окружающего воздуха мало влияют на их показания. Приборы этой системы чувствительны к перегрузкам. При включении прибора в цепь измерения необходимо соблюдать полярность т.е. ток должен входить в зажим «+», а выходить из зажима «-». Обмотка МЭ прибора расположена на алюминиевой прямоугольной рамке и состоит из тонкого медного провода на ток от 0,1 до 200 мА. Приборы МЭ системы со встроенными

полупроводниковыми выпрямителями применяются для измерений переменных токов и напряжений частотой до 10 кГц. Прибор комбинированный 43201 предназначен для измерения напряжения и силы тока постоянного тока, силы тока и напряжения переменного тока, сопротивления постоянному току, емкости. Прибор имеет МЭ измерительный механизм, электронный усилитель в измерительной цепи, устройство защиты от электрических перегрузок. Прибор имеет высокую чувствительность, прост в эксплуатации и надежен. Может применяться в производственных и лабораторных условиях. Мегомметры М4100, М4100/1 – М4100/5 предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Питание прибора происходит от встроенного генератора с ручным приводом (120 об/мин). Диапазоны измерений изменяются с помощью специальной перемычки, находящейся на одном из проводов, соединяющих прибор с измеряемым объектом. Приборы выпускаются в пластмассовом корпусе. Приборы электромагнитной (ЭМ) системы. Принцип действия приборов ЭМ системы основан на воздействие неподвижной обмотки, по которой течет измеряемый ток, на подвижную ферромагнитную пластину, укрепленную на одной оси со стрелкой прибора. Приборы этой системы пригодны для измерения постоянных и переменных напряжений и токов, могут изготавливаться на большой ток для непосредственного включения, устойчивы при перегрузках, просты по устройству и надежны в эксплуатации. На точность почти не сказывается изменение температуры окружающей среды. К недостаткам приборов можно отнести меньшую точность по сравнению с приборами МЭ системы, зависимость от внешних магнитных полей, неравномерность шкалы. Верхний предел измерения амперметров ЭМ системы при их непосредственном включении в измеряемую цепь составляет 200...300 А. Для расширения пределов измерения амперметров ЭМ системы используют измерительные ТТ. По первичной обмотке с зажимами Л1 и Л2 такого трансформатора протекает ток, вторичная обмотка с зажимами И1 и И2 рассчитана на номинальный ток 1; 2; 2,5; и 5 А. В Башкирии принят вторичный ток равный 5 А. Коэффициент трансформации ТТ обозначают как отношение первичного тока ко вторичному, например 100/5. Значение измеряемого тока при включении амперметра через измерительный трансформатор равно, где - коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, - показание амперметра. ТТ для внутренних и наружных установок переменного тока частотой 50 Гц по точности измерений делятся на классы 0,2; 0,5; 1; 3; 10, а лабораторные для точных измерений на классы 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2. В измерительных ТТ вторичную обмотку нужно всегда замыкать накоротко, соединяя ее концы вместе. Если этого не сделать, то при протекании тока по первичной обмотке значительно возрастет

магнитный поток в сердечнике трансформатора тока, от чего сердечник начнет греться от вихревых токов до недопустимо высоких температур это во первых, и во вторых, во вторичной обмотке будет наводиться значительная ЭДС, опасная для персонала и целости обмотки. В многопредельных вольтметрах ЭМ системы применяются добавочные сопротивления с переключаемыми секциями, что позволяет иметь один прибор с различными пределами измерений. Верхний предел измерений ЭМ вольтметров при их непосредственном включении в цепь измеряемого напряжения составляет 500... 600 В. Для расширения пределов измерения ЭМ вольтметров на переменном токе применяют ТН с первичной обмоткой $A - X$ и вторичной $- a - x$. Величина измеряемого напряжения при включении вольтметра через измерительный ТН равно $U_x = U \cdot k_n$ где k_n - коэффициент трансформации измерительного ТН, U_x - показание вольтметра. ТН для частоты 50 Гц имеют классы точности 0,2; 0,5; 1; 3. лабораторные ТН имеют классы точности 0,05; 0,1; 0,5. Другими приборами ЭМ системы могут быть фазометры, частотомеры и другие. Измерения напряжения, тока, мощности и косинуса ϕ . Напряжения и токи, измеряемые при наладке, могут различаться по роду тока (постоянные и переменные), по величине, а иногда и по частоте. Могут быть различные требования к точности измерений. Все это предъявляет определенные требования к приборам, применяемых при измерениях. В цепях постоянного тока используются в основном приборы МЭ системы. В цепях переменного тока промышленной частоты применяются в основном приборы ЭМ и электродинамической систем для измерений тока и напряжения. При измерениях в выпрямительных схемах приборы МЭ систем показывают среднее значение, приборы ЭМ систем показывают – эффективное значение. При обычных измерениях, не требующие высокой точности, можно использовать приборы классов точности 1...2,5. При наладке релейных защит используются приборы класса 0,5. При наладке генераторов, крупных силовых трансформаторов и электродвигателей используют приборы класса 0,2...0,5. Внутреннее сопротивление вольтметра должно быть: в цепях маломощных устройств и различных защит – 1000...2000 Ом /В; для измерений в цепях электронной аппаратуры 5000...10000 Ом/В. Для расширения пределов измерения напряжения используются добавочные сопротивления.

Измерение постоянного тока производится амперметрами, а так же миллиамперметрами и шунтом. При этом величина измеряемого тока определяется выражением, где I_x - показания милливольтметра в мВ, U_n - номинальное падение напряжения на шунте, мВ; I_n - номинальный ток шунта. Для расширения пределов амперметров переменного тока и при измерениях тока высокого напряжения используют ТТ. При наладочных работах могут применяться универсальные ТТ типа УТТ-5, УТТ-6М и др. Величина

измеряемого тока при использовании ТТ определяется выражением где - показание прибора, К- коэффициент трансформации ТТ. Величину переменного тока можно измерить также с помощью токоизмерительных клещей, когда позволяют условия. Косвенно силу тока может быть измерена по закону Ома, где I – сила тока через сопротивление, U – падение напряжения на сопротивлении. Измерение мощности в электрических цепях производится ваттметрами. При определении мощности косвенным методом путем определения напряжения и тока, в цепи постоянного тока $P=UI$ в цепи переменного тока . Для расширения пределов измерения ваттметра по току и напряжению могут применяться, шунты, добавочные сопротивления, а также измерительные трансформаторы. Цена деления ваттметра при использовании измерительных трансформаторов $Вт/дел$, где К и К- коэффициенты трансформации ТТ и ТН. С- цена деления ваттметра при данном положении переключателей по току и напряжению определяется, где U и I - верхние пределы измерения ваттметра, N- количество делений шкалы ваттметра. Активную мощность в однофазных цепях измеряют однофазными ваттметрами. В четырехпроводных сетях активную мощность можно измерить тремя однофазными ваттметрами, включенные на разные фазы. Активная мощность трехфазной системы будет равна. Измерение угла сдвига фаз. Определение угла сдвига фаз между векторами тока и напряжения в электрической цепи можно произвести фазометром. Можно и косвенным методом определить коэффициент мощности после измерения соответствующих величин по формулам: для однофазной сети, где P , U , I – активная мощность, измеренная ваттметром, напряжение и ток на участке сети. Для трехфазной сети, где P – активная мощность трех фаз нагрузки, - значения линейных величин тока и напряжения. Измерение сопротивлений постоянному току. В практике наладочных работ приходится измерять сопротивления от десятков микроом – переходные сопротивления контактов, до тысяч мегом – сопротивление изоляции. В зависимости от величины измеряемого сопротивления и точности измерений могут применяться приборы: микроомметры, омметры, мегомметры, вольтметр и амперметр, одинарный мост, двойной мост. Так как сопротивление постоянному току зависит от температуры, то можно сделать пересчет сопротивления с одной температуры T_1 на другую T_2 по формулам: Для алюминия, для меди , где R_1 и R_2 – сопротивления при температурах T_1 и T_2 . Измерение сопротивления с помощью омметра. Измерение сопротивления с помощью омметра является непосредственным и наименее точным методом измерений. Омметры применяются при предварительных измерения сопротивления с целью сравнения с известным сопротивлением и при проверке целости цепей. Измерение сопротивлений с помощью амперметра и вольтметра. Этот метод измерений является косвенным и

основан на измерении силы тока, протекающего через сопротивление, и измерения падения напряжения на этом сопротивлении.

Мегаомметр – магнитоэлектрический прибор, имеющий две скрепленные вместе и сидящие на одной оси перекрещивающиеся катушки 1 и 2, которые находятся в магнитном поле постоянного подковообразного магнита. Генератор при частоте вращения ручки порядка 90 – 150 оборотов в минуту генерирует напряжение 500, 1000, и 2500В. Под действием напряжения генератора по обмоткам прибора текут токи. Взаимодействие магнитных полей рамок 1 и 2 с магнитным полем постоянного магнита создает два противоположно направленных момента, которые приводят в движение подвижную систему прибора до установления равновесия, при этом стрелка прибора устанавливается на определенном делении шкалы. Шкала прибора градуируется в килоомах и мегомах. Диапазоны измерений меняются при помощи специальной перемычки, находящейся на одном из проводов, входящих в комплект прибора. При измерении изоляции в диапазоне «мОм» измеряемое сопротивление присоединяется к зажимам «мОм» и «-», при измерении сопротивления в диапазоне «кОм», измеряемое сопротивление присоединяется между закороченными зажимами «мОм» и «-» и зажимом «кОм». Измерение производится на обесточенном оборудовании или электрических цепях. Во время измерения нельзя касаться зажимов прибора руками. Электрические цепи, содержащие емкость, после отсоединения от напряжения должны быть разряжены замыканием на корпус, тоже самое необходимо сделать и после измерений. Испытание изоляции повышенным напряжением. Испытание изоляции повышенным напряжением производится с целью выявить скрытые дефекты изоляции и убедиться в ее надежности. Перед испытанием повышенным напряжением производится измерение её сопротивление постоянному току, определение увлажненности, измерение диэлектрических потерь, производится тщательный осмотр. Испытание изоляции повышенным напряжением производится при положительных результатах этих проверок. Величина испытательного напряжения для каждого вида электрооборудования устанавливается нормами. Изоляция считается выдержавшей испытание, если не было пробоя, частичных разрядов по поверхности, выделение газа или дыма, снижение испытательного напряжения и увеличение тока через изоляцию, разогрева изоляции. Испытание изоляции переменным повышенным напряжением. В качестве испытательного обычно используют напряжение промышленной частоты. Время приложения испытательного напряжения – 1 минута для главной изоляции и 5 минут для межвитковой. Скорость повышения напряжения до 1/3 плавно, далее так чтобы можно было отсчитывать показания на приборах. При испытании изоляции электрических машин

время повышения напряжения от 0,5 до полного значения должно быть не менее 10 сек. Продолжительность приложенного полного испытательного напряжения должно соответствовать времени по нормам. По окончании испытательного времени, напряжение плавно снижают до величины не превышающей $1/3$ испытательного и затем отключается. Величину испытательного напряжения на стороне низкого напряжения, за исключением ответственных испытаний. Для защиты электрооборудования от случайного опасного повышения напряжения параллельно испытуемому объекту включаются шаровые разрядники с пробивным напряжением 110% испытательного, через сопротивление 2...5 Ом на 1 В испытательного напряжения. Испытание изоляции выпрямленным напряжением. Преимущества в применении выпрямленного испытательного напряжения заключается в том, что при этом уменьшается мощность испытательной установки и возможно испытание объектов с большой емкостью, например, кабелей, конденсаторов, имеется возможность контролировать состояние изоляции по измеренным токам утечки. Время приложенного напряжения более продолжительно и в зависимости от испытываемого оборудования составляет 10...15 мин. Измерение величины испытательного напряжения осуществляется вольтметром на стороне низкого напряжения испытательного трансформатора. При испытании ответственных объектов также рекомендуется включать разрядник. При испытании объектов с большой емкостью, заряженная при испытаниях емкость объектов имеет большой запас энергии, мгновенный разряд которой может вывести из строя испытательную аппаратуру, поэтому разряжать нужно так чтобы разрядный ток не проходил через измерительный прибор. Для снятия заряда с испытываемых объектов используются заземляющие штанги, в цепь которых включается сопротивление в пределах 5...50 кОм. После того как испытываемый объект разряжен, он должен быть глухо заземлен. Проверка электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки Электрические аппараты и вторичные цепи схем защиты, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме пунктов 1 – 6 указанных ниже, а электропроводки напряжением до 1000 В испытываются по пункту

1.Измерение сопротивления изоляции.

2.Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

3.Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматов.

4.Проверка работы автоматов и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока.

5.Проверка релейной аппаратуры.

6. Проверка полностью собранных схем на правильность функционирования при различных значениях оперативного тока. Измерение сопротивления изоляции. Наименьшие допустимые сопротивления изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1000 В. Испытания проводятся со всеми присоединенными аппаратами (магнитные пускатели, контакторы, катушки автоматов и т.п.) Цепи бесконтактных схем регулирования и управления, а также присоединенные к ним элементы 500...1000 По данным завода изготовителя _ Цепи управления, защиты и возбуждения машин постоянного тока напряжением до 1100 В, присоединенные к цепям главного тока 500...1000 1,0 _ Силовые и осветительные проводки. 500...1000 0,5 Испытания в осветительных сетях проводятся при вынутых лампах и наличия зануления металлического светильника. Сопротивление изоляции измеряется между проводами и относительно земли. Распределительные устройства, щиты и токопроводы напряжением до 1000 в. 5000...1000 0,5 Для каждой секции распределительного устройства. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты Величина испытательного напряжения для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения со всеми присоединенными аппаратами – катушки приводов, автоматов, магнитные пускатели, контакторы, реле т.д. – 1000 В. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматов. Проверка действия расцепителей производится у автоматов с номинальным током 200 А и более. Пределы срабатывания расцепителей должны соответствовать заводским данным. Проверка электромагнитных расцепителей автоматов А3100 производится испытательным током для каждого полюса автомата отдельно. При проверке через автомат пропускается испытательный ток от нагрузочного устройства, который устанавливается на 30% ниже тока уставки для автомата А3100 на 15% ниже уставки для остальных автоматов. При этом автомат не должен отключаться. Затем испытательный ток повышают до отключения автомата. При этом ток срабатывания не должен превышать ток уставки на 30% для автоматов А3110 и на 15% для остальных автоматов. Проверка тепловых элементов расцепителей автоматов должна производиться в следующей последовательности. Проверка тепловых элементов на срабатывание при нагрузке испытательным током каждого полюса, равным двух-или трехкратному току теплового расцепителя автомата. Проверка тепловых элементов при одновременной нагрузке всех полюсов двукратным током для автоматов типа А3160 и А3110, и трехкратным для автоматов А3120, А3130 и А3140. время срабатывания должно находиться в пределах указанных заводом-изготовителем.

Проверка электромагнитных расцепителей не имеющих тепловых элементов. Автомат включают вручную и к одному из полюсов подключают нагрузочное устройство. Устанавливают величину испытательного тока на 30% ниже уставки для автоматов А3110 и на 15% для остальных. При этом автомат не должен отключаться. Затем испытательный ток поднимают до величины, при которой произойдет отключение автомата. При этом величина тока не должна превышать ток уставки на 30% для автоматов А3110 и на 15% для остальных. Далее проверяют остальные полюса в том же порядке. Если автомат удовлетворяет указанным условиям, то он пригоден к нормальной эксплуатации. Проверка электромагнитных элементов комбинированных расцепителей. Для этого к нагрузочному устройству подключают эквивалентное сопротивление, равное полному сопротивлению одного полюса испытуемого автомата. Здесь имеется ввиду суммарное сопротивление теплового элемента, электромагнитного и коммутирующих проводов. Далее устанавливают ток на 30% ниже уставки для автоматов А3110 и на 15% для остальных. Не изменяя величины установленного испытательного тока, отключают от нагрузочного устройства эквивалентное сопротивление и вместо него поочередно подключают все полюсы автомата. При этом отключение автомата не должно происходить. После этого эквивалентное сопротивление вновь подключают к нагрузочному устройству и устанавливают величину испытательного тока на 30% выше для автоматов А3110 и на 15% для остальных. Затем, не изменяя величины испытательного тока, отключают от нагрузочного устройства эквивалентное сопротивление и вместо него поочередно подключают все полюсы автомата. При этом должно происходить отключение автомата от воздействия электромагнитного элемента. Чтобы убедиться, что отключение произошло именно от электромагнитного элемента, а не от тепловых, необходимо после каждого отключения сразу же попробовать включить автомат. Если автомат включается нормально, следовательно, он был отключен от электромагнитного элемента. При срабатывании теплового элемента повторное включение автомата не произойдет. Наладка и пусковые опробования Эл.машин и тр-ров. Внешний осмотр и проверка механической части При внешнем осмотре проверяется: отсутствие мусора и захламления на месте установки ЭМ; комплектность машины – наличие вентилятора и его кожуха, кольца для крюка подъёма, клемного паспортного щитка и обозначений на них; соответствие паспортных данных машины проекту на данную электроустановку (ЭУ); наличие и содержание технической документации по ревизии или ремонту ЭМ; заполнение подшипников смазкой и отсутствие его течи; отсутствие во внутренних частях машины посторонних предметов; соответствие предусмотренного заводом-изготовителем направления вращения ЭМ; целостность изоляции и

соединений видимых частей обмоток и выводов; надежность креплений и распорок лобовых частей обмоток, расстояние между неизолированными токоведущими частями и корпусом; состояние коллекторов, щеткодержателей и щеток, соответствие их техническим условиям; наличие и качество выполнения заземления ЭМ; состояние соединительной муфты или ременной, цепочной передачи и защитного кожуха. Измерение величины воздушных зазоров между статором и ротором. Величина воздушных зазоров проверяется набором щупов. Зазор проверяется под каждым полюсом у ЭМ с явновыраженными полюсами и не менее чем в 4-8 точках у неявнополюсной ЭМ. Зазоры проверяются при нескольких положениях ротора. По величине зазоров можно определить форму наружной поверхности неявнополюсного ротора или равномерность посадки полюсов явнополюсного ротора. Проворачивание ротора. Проворачивание ротора ЭМ проводится для проверки свободного вращения его и отсутствия заклинивания. Для небольших машин проворачивание производят вручную через соединительную муфту или крыльчатку вентилятора. У машин большой мощности проворачивание делается с помощью лома или подъёмного крана. Для этого трос закрепляется на валу и наматывается несколько витков на вал, другой конец троса закрепляется на крюке крана и раскручивание производится подъемом крюка крана. Проворачивание ротора производится при первом пуске ЭМ или после её длительной стоянки. Испытание изоляции обмоток ЭМ. Измерение сопротивления изоляции ЭМ. Сопротивление изоляции обмоток ЭМ напряжением до 1000 В.измеряют с помощью мегаомметра на напряжение 500-1000 В. Сопротивление изоляции обмоток ЭМ, имеющих шесть выводов, рекомендуется измерять пофазно, при этом обмотки фаз, на которых не измеряется сопротивление изоляции, присоединяются к корпусу ЭМ. Сопротивление изоляции обмоток ЭМ относительно ее корпуса и сопротивление изоляции между обмотками при рабочей температуре машины не должно быть ниже где - сопротивление изоляции, измеренное после приложения напряжения мегаомметра через 60 с, МОм; U – номинальное напряжение обмотки ЭМ В; Р – номи-нальная мощность машины, кВт. При этом сопротивление изоляции обмоток ЭМ должно быть не менее 0,5 Мом. Сопр.из. обмоток роторов ЭМ при температуре +10 - +30 градусов должно быть для генераторов и синх.компенсаторов не ниже 0,5 Мом, для Эл.двигателей не менее 0,2 Мом. Для безопасности по окончании измерений каждая обмотка соединяется с корпусом машины на время не менее 15 с для ЭМ до 1000 кВт и не менее 1 мин при бо́льшей мощности. Испытание изоляции обмоток ЭМ повышенным напряжением. Испытание изоляции обмоток ЭМ, имеющих шесть выводов, производится пофазно. При испытании из одной фазы две другие соединяются с корпусом. Испытательное напряжение должно измеряться непосредственно у объекта,

а не путем пересчета напряжения, подводимого к испытательному тр-ру. Изоляция считается выдержавшей испытание если не было ее пробоя. Появление короны или поверхностных скользящих разрядов при этом не принимается во внимание, но считается пробоем если произошел пробой по поверхности изоляции с ее повреждением. Измерение сопротивлений постоянному току обмоток ЭМ. Измерение сопротивления обмоток пост.току производится для выявления дефектов: некачественных соединений, витковых замыканий, ошибок в схеме соединений, уточнения параметров, используемых при расчетах. Сопротивление измеряется или с помощью амперметра и вольтметра, или двойным мостом. При сопротивлении более 1 Ома можно применять двойной мост. Сопротивление пост.току обмоток ЭМ с теми выводами обмоток, когда соединение обмоток в звезду или треугольник выполнено внутри машины, производится между двумя выводами попарно. В этом случае сопротивление отдельных фаз определяется по формулам. При соединении в звезду; при одинаковых значениях измеренных сопротивлений ; соединение в треугольник при одинаковых значениях измеренных сопротивлений Сопротивление обмотки зависит от её температуры, поэтому большое значение имеет правильное определение температуры обмотки. Для измерения температуры ЭМ в зависимости от мощности устанавливают: 1 термометр или температурный индикатор при мощности до 10 кВт; не менее двух при мощности от 10 до 100 кВт; не менее трех от 100 до 1000 кВт; и не менее четырех свыше 1000 кВт. Среднеарифметическое из измеренных значений считают температурой обмотки. Если невозможно измерить температуру обмоток ЭМ, то она должна находиться в месте измерения сопротивления обмоток в нерабочем состоянии до тех пор, пока её температура не примет температуру окружающей среды. Изменение температуры окружающей среды за это время не должно быть не более При этом температурой обмоток является температура окружающей среды во время измерения сопротивления. Измерения сопротивления повторяют несколько раз. За действительное сопротивление принимается среднеарифметическое результатов всех измерений. Для сравнений результатов измерений, измеренные величины приводятся к одной температуре. Первый пуск двигателя. Первый пробный пуск двигателя производится после окончания все его испытаний и при их положительных результатах. Пуск двигателя производится наладчиками в присутствии представителя электромонтажной организации. При этом пускаются несколько эл.двигателей, входящих в одну эл.установку. Перед пуском двигатель должен быть подготовлен и пуск проведен с осторожностью. Необходимо проверить комплектность двигателя, состояние передачи от двигателя к механизму, наличие ее кожуха и кожуха вентилятора двигателя, наличие смазки в подшипниках, устройство

заземления. Все виды защит двигателя должны быть испытаны и поставлены на минимальные уставки. Перед пробным пуском двигателя нужно провернуть его и проверить свободный ход. На случай отказа схемы управления двигателем при его отключении необходимо предусмотреть аварийное снятие напряжения ближайшим рубильником или автоматам. При двигателе большой мощности или протяженном механизме необходимо расставить наблюдающих за работой двигателя и механизма. Сначала двигатель пускается на 1-2 с. При этом проверяется направление вращения, работа механической части и поведение механизма. При нормальном первом включении двигатель включается до разгона на полные обороты. При этом следят за током нагрузки по амперметру и по поведению двигателя, за состоянием защиты, работой щеток при их наличии, по звуку определяют, нет ли задевания вращающихся частей за неподвижные, нет ли вибрации, нагрева подшипников. При всех замеченных неполадках двигатель немедленно отключается без предупреждения. При удовлетворительных результатах пробных пусков двигатель включается на более продолжительное время на обкатку. При этом проверяют нагрев подшипников, обмоток, стали магнитопровода. При пробных пусках двигатель-генераторов нужно разомкнуть цепь обмоток возбуждения генератора. Измерение вибрации ЭМ. Величина вибрации измеряется на всех подшипниках ЭМ в горизонтально-поперечном (перпендикулярно оси вала), горизонтально-осевом и вертикальном направлениях. Измерение в двух первых направлениях производится на уровне оси вала, а в вертикальном – в наивысшей точке подшипника. Вибрация измеряется виброметрами. Повышенная вибрация может быть вызвана электромагнитными или механическими или иными причинами. Электромагнитные причины: неправильное выполнение соединений отдельных частей или фаз обмоток; недостаточная жесткость корпуса статора, в следствие чего активная часть якоря притягивается к полюсам индуктора и вибрирует; замыкания различного вида в обмотках ЭМ; обрывы одной или нескольких параллельных ветвей обмоток; неравномерный воздушный зазор между статором и ротором. Механические причины: неправильная центровка ЭМ с рабочей машиной; неисправности в соединительной муфте; искривление вала; неуравновешенность вращающихся частей ЭМ или рабочей машины; ослабление крепления или посадки вращающихся частей. Сушка ЭМ Общие сведения. При измерении сопротивления изоляции обмоток ЭМ может оказаться, что сопротивление изоляции понижено. В таком случае ЭМ подлежит сушке. Целью сушки является удаление влаги из обмоток машины. Удаление влаги из обмоток происходит за счет перемещения влаги от более нагретой к более холодной. Перемещение влаги происходит за счет перепада влажности в разных слоях изоляции, движением её из слоев с

большей влажностью в слои с меньшей влажностью. Перепад влажности создается перепадом температуры. Перепад температуры можно создать нагреванием внутренних частей обмотки те усилить процесс сушки. При сушке сильно увлажненной изоляции температурный перепад можно создать периодическим обдуванием машины снаружи холодным воздухом и повторным нагреванием её изоляции. Существует много методов сушки ЭМ, например, внешним нагреванием, током от постороннего источника, нагревание током короткого замыкания, потерями в активной стали или потерями в корпусе машины. При малой эффективности одного метода сушки можно применить два метода комбинированно. Метод сушки выбирается в зависимости от имеющихся возможностей и степени увлажнения изоляции. Наиболее интенсивной сушкой сильно увлажненной изоляции является сушка током. При этом следует учесть, что сушка током сильно увлажненной изоляции может привести к её вспучиванию. Постоянный ток может оказать электрическое действие (пробой изоляции), поэтому сушку сильно увлажненной изоляции рекомендуется проводить другими методами, например, внешним нагревом. При сушке нагревать обмотку и сталь магнитопровода нужно постепенно, иначе при быстром нагреве температура внутренних частей может достичь опасной величины при нормальном нагреве наружных частей. Кроме того, при разной степени расширения обмотки магнитопровода и деталей машины возможны механические повреждения. При сушке током необходимая плавность повышения температуры обмотки может достигнута временным его отключением. В начале сушки машины её сопротивление изоляции обычно понижается по мере нагревания, затем начинает возрастать, потом становится постоянным или немного меняется в процессе сушки. Наименьшая величина сопротивления изоляции, при которой машина может включена в сеть, составляет 1 кОм на 1 В номинального напряжения машины, но не ниже 0,5 мОм. Сушка внешним нагреванием. Сушка внешним нагревом производится с разборкой машины. Разборка машины необходима как для улучшения сушки и сокращения её времени, так и для полного удаления влаги и ржавчины из зазора. Простейшим способом сушки внешним нагревом является нагрев лампами накаливания, помещенных внутрь статора машины на лист асбеста. Лучше брать две лампы. Например, при мощности машины 30 кВт можно взять две лампы мощностью по 300 Вт, для машины 75 кВт две лампы по 500 Вт, для машины 110 кВт две лампы 1000 Вт. Вместо ламп накаливания внешний нагрев можно выполнить с помощью трубчатых нагревателей (ТЭН), которые удовлетворяют необходимой мощностью. Их устанавливают внутрь статора на теплостойкую подкладку. Нагрев статора машины можно также выполнить с помощью струи горячего воздуха от воздушнонагревателя, например, электрокалорифера. Нагрев так же можно выполнить и в

специальном сушильном шкафу. Сушка током от посторонних источников. Этим методом можно сушить ЭМ всех типов. Это возможно тогда, когда изоляция машины сильно не увлажнена, т.е. нет капель влаги, и имеется источник низкого напряжения для получения нужного тока для сушки. Этот ток не должен быть больше 0,5 номинального тока машины. Сушка асинхронных двигателей. При сушке АД трехфазным током его ротор надежно затормаживают, а к статору подводят ток напряжением около 0,1 номинального напряжения двигателя. Обмотка фазного ротора замыкается накоротко. Сушить таким способом можно и при вынутом роторе. Сушка двигателей с двойной клеткой в роторе производится при вынутом роторе во избежание перегрева обмотки ротора. Для сушки могут применяться трехфазные трансформаторы напряжением 36 В необходимой мощности. При отсутствии трехфазного трансформатора сушку двигателя можно выполнить с помощью сварочного трансформатора. В этом случае если ЭД имеет шесть выводных концов, то обмотки фаз соединяются последовательно. Подача однофазного напряжения на ЭД, с соединением в звезду или треугольник и имеющий три всего вывода, дает неравный ток в фазах обмотки двигателя. Поэтому при трех выводах обмоток двигателя нужно периодически пересоединять провода к разным зажимам двигателя. Сушка синхронных машин. Синхронные машины могут сушиться также трехфазным током, при этом ротор должен быть вынут во избежание перегрева его обмоток вращающимся полем статора от потерь в его обмотках. Величина необходимого напряжения такое же, как и для АД. Сушка может производиться без вынимания ротора однофазным током, при этом обмотки статора должны быть включены по схеме разомкнутого треугольника.

Сушка асинхронной машины однофазным током.

При таком соединении обмоток отсутствует трансформаторная связь с роторными обмотками. Необходимое напряжение находится в тех же пределах. Сушка машин постоянного тока. При этом подается постоянный ток низкого напряжения в последовательную цепь машины, состоящую из обмоток якоря, добавочных полюсов, последовательной и компенсационной. Величину напряжения определяют по величине сопротивления всей цепи и необходимой силе тока. Якорь при сушке необходимо периодически проворачивать, чтобы все катушки обмоток поочередно включались в цепь. Параллельную обмотку возбуждения можно сушить отдельно. Силовые трансформаторы. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Измерение можно производить способом падения напряжения или с помощью моста. Величина постоянного тока при измерении не более 0,2 от номинального тока. При измерении сопротивления одной обмотки, другие обмотки должны быть разомкнуты

при всех положениях переключающего устройства. В качестве источника питания постоянного тока при измерениях применяется аккумуляторная батарея. Допускается применение выпрямительного устройства с пульсацией напряжения не более 1 %. Измерение способом падения напряжения. Сокращение времени установки тока достигается кратковременным форсированием тока замыканием резистора R . Величина резистора R должна быть в 5 – 10 раз больше сопротивления измеряемой обмотки. Измерение при помощи моста производится в соответствии с инструкцией на измерительный мост. Измерение сопротивлений менее 0,0001 Ом производится с помощью двойного измерительного моста. Измерение диэлектрических параметров изоляции. К таким параметрам относятся сопротивление изоляции R , тангенс угла диэлектрических потерь tg и емкость изоляции C . Измерительные приборы: 1. Мегаомметр постоянного напряжения не менее 2500 В. Допускается применение мегомметра на 1000 В для измерения сопротивления изоляции трансформатора с высшим напряжением до 10кВ включительно. Рекомендуется применять мегаомметр типа Ф4108 или другие класса точности не менее 2,5. 2. Измерительный мост с питанием от источника переменного напряжения 50 Гц для измерения tg и C обмоток. Температура обмотки при измерении не менее + 10С. Измерение сопротивления изоляции обмоток и определение коэффициента абсорбции. Измерение сопротивления изоляции проводят по схеме. Обмотка на которой Заземление части производится трансформатора НН ВН, бак ВН НН, бак ВН + НН бак Выводы обмоток (НН – обмотка низкого напряжения, ВН – обмотка высокого напряжения), на которых производится измерение, соединяются между собой. Перед началом каждого измерения испытываемую обмотку заземляют на время 120 сек. При измерении сопротивления изоляции отсчет производится дважды: через 15 и 60 сек. после появления на трансформаторе напряжения, при котором производится измерение. Действительное сопротивление изоляции это сопротивление изоляции, измеренное через 60 с. Коэффициент абсорбции равен R - величина R при отсчете через 60 с после появления на трансформаторе напряжения, при котором производится измерение, R - то же через 15 с. Измерение tg C обмоток. Соединение обмоток при измерениях, такое же, как и при измерениях сопротивления изоляции. Измерение производят с помощью моста переменного тока.

Фазировка трансформаторов.

Фазировка трансформаторов проводится для включения их на параллельную работу. Условия параллельной работы трансформаторов:

– группы соединений обмоток тр-ров должны быть одинаковы;

- равенство коэффициентов трансформации линейных напряжений на холостом ходу;
- равенство напряжений короткого замыкания.

Фазировка тр-ров -это проверка совпадения фаз вторичных напряжений у двух трансформаторов, включаемых на параллельную работу. Как правило фазировка выполняется на низшем напряжении трансформаторов. На обмотках напряжением до 1000 В фазировка проводится вольтметром на соответствующее напряжение. Для получения замкнутого электрического контура при выполнении измерений, фазируемые обмотки следует предварительно соединить в одной точке, у обмоток с заземленной нейтралью такой точкой является соединение нейтралей через землю. У обмоток с изолированной нейтралью перефазировкой соединяют любые два вывода фазируемых обмоток. Для параллельной работы трансформаторов соединяются те выводы между которыми нет напряжения.

Трансформаторное масло

Трансформаторное масло играет роль изоляционной и охлаждающей среды. В выключателях оно служит для гашения дуги и для изоляции. Правильная эксплуатация изоляционного масла обеспечивает надежную и безаварийную работу электрооборудования. Свойства трансформаторного масла. В процессе эксплуатации отдельные качественные показатели и свойства масла меняются оно стареет. Старение масла в процессе эксплуатации определяется по изменению кислотного числа, по количеству образующегося в нем шлама, и по реакции водной вытяжки. Кислотным числом масла называют количество миллиграмм калия, необходимого для нейтрализации всех свободных кислых соединений, входящих в состав одного грамма масла. По величине кислотного числа судят о степени старения масла и о возможности оставления его в работе. При определенной степени окисления масла, изоляция обмоток трансформатора ухудшает свои качества и может разрушиться. Шлам выпадает из масла в результате его старения и отлагается в каналах охлаждения, изоляции, на сердечниках трансформаторов и другого электрооборудования, ухудшая условия охлаждения данного оборудования. При этом изоляция этого электрооборудования быстрее стареет и разрушается, что может привести к авариям, например, витковым замыканиям в обмотках трансформаторов. Реакция водной вытяжки служит для определения присутствия растворенных в воде кислот и щелочей с помощью специальных индикаторов, которые способны менять цвет от наличия в масле кислот и щелочей. Эти кислоты, способствуя быстрому окислению масла, могут вызвать металла и изоляции в электрооборудовании или в аппарате. Физические свойства масла имеют важное значение для надежной работы

электрооборудования. Изменение этих свойств говорит о неисправности оборудования и старения масла. Удельный вес масла должен быть меньше удельного веса льда. Так как лед, который может образоваться зимой в отключенном трансформаторе, опустится на дно, и тем самым обеспечивая циркуляцию масла. Температура вспышки масла должна быть относительно высокой для того, чтобы при значительных перегрузках трансформатора оно не могло воспламениться. В процессе работы температура вспышки масла в трансформаторах может резко понижаться в результате разложения масла под действием местных нагревов. Электрические свойства масла. Диэлектрическая прочность масла обеспечивает надежную работу электрического оборудования. Диэлектрическая прочность масла со временем понижается. Для определения электрической прочности масло периодически испытывают на пробой с помощью масло-пробойного аппарата. Аппарат подключается к сети переменного напряжения величиной 220 В. Вторичное напряжение аппарата равно 60 кВ эфф. С пределом регулирования от 0 до 60 кВ. для испытания на пробой масло заливают в фарфоровый сосуд, в котором смонтированы два дисковых электрода толщиной 8 мм и диаметров 25 мм. расстояние между дисками устанавливается 2,5 мм. сосуд наполняют маслом и устанавливают в маслопробойник. Маслу дают отстояться в течении 20 мин, чтобы из него вышел воздух. Далее плавно поднимают напряжение со скоростью 1 – 2 кВ в секунду до наступления пробоя. При испытании масла необходимо сделать 6 пробоев с интервалом 10 минут. Первый пробой считают пробным и его результат не учитывается. За величину пробойного напряжения принимается среднеарифметическое из пяти последующих пробоев. При неудовлетворительных результатах испытаний берется повторная проба, после чего дается окончательное заключение. Маслопробойный сосуд с электродами. Анализ масла перед заливкой. Каждая партия поступившего с завода масла должна перед заливкой в оборудование подвергаться однократным испытаниям по показателям приведенных в таблице. Значения показателей при испытании масла, должны быть не хуже приведенных в этой таблице. Предельные допустимые величины показателей качества трансформаторного масла. № Показатель качества масла Разные ГОСТы и ТУ Свежее сухое масло перед заливкой в оборудование Масло непосредственно после заливки в оборудование

1. Минимальное пробивное напряжение масла, кВ, определяемое в стандартном сосуде, для трансформаторов и изоляторов напряжением: До 15 кВ 15 – 35 кВ 60 – 220 кВ 330 – 500 кВ 30 35 45 55 25 30 40 50

2. Содержание механических примесей. Отсутствие

3. Содержание взвешенного угля: В трансформаторах В выключателях
Отсутствие
4. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла не более 0,02; 0,03; 0,01 0,02; 0,03;
0,01
5. Реакция водной вытяжки Нейтральная
6. Температура вспышки, гр С, не ниже 135 – 150 135 – 150
7. Вязкость кинематическая, 1*10м/с, не более: При +20 гр С При +50 гр
С 28 – 30 9,0
8. Температура застывания, гр С, не выше -45, -53
9. Натровая проба в баллах, не более 1
10. Прозрачность при +5 гр С Прозрачно
11. Общая стабильность против окисления (по ГОСТ 981 – 55) Количество
осадка после окисления, % не более Кислотное число окисленного масла, мг
КОН на 1 гр масла , не более 0,01; 0,03 или отсутствие 01; 0,03
- 12 Тангенс угла диэлектрических потерь, % не более При +20 гр С При +70
гр С При +90 гр С 0,02;0,05 1,5; 2; 0,7; 0,3 1,5; 0,5 0,4; 0,1 2; 2,5; 0,5 2; 0,7

Испытание трансформаторного масла.

Свежее масло перед заливкой вновь вводимых трансформаторов, прибывающих без масла, должно быть испытано. Из трансформаторов, прибывших без масла, до начала монтажа необходимо произвести отбор пробы остатков масла (со дна). Масло из трансформаторов 1 и 2 габаритов, прибывших на монтаж заполненные маслом, при наличии удовлетворительных данных заводских испытаний, проведенных не более чем за 6 месяцев до включения трансформатора в работу. Испытание включение трансформатора толчком на номинальное напряжение. Включение трансформатора толчком на номинальное напряжение производится 3 – 5 раз. При этом не должно быть явлений, говорящие об неудовлетворительном состоянии трансформатора. Профилактические испытания. Виды испытаний. Электроустановка (ЭУ) – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения и преобразования в другой вид энергии. ЭУ по условиям электробезопасности разделяются Правилами на ЭУ напряжением до 1000 В и ЭУ напряжением выше 1000 В. Электрооборудование – электрические машины, аппараты и устройства, участвующие в производстве, передаче и распределения, преобразовании и потреблении

электроэнергии. Испытания электрооборудования производятся с целью проверки его комплектности, наличия или отсутствия дефектов, соответствия требуемым техническим характеристикам, изучения его работы. Приемосдаточные испытания – испытания ЭО по окончании его монтажа для оценки его пригодности к эксплуатации. Испытаниям подвергается все вводимое в эксплуатацию ЭО. Объем и нормы приемосдаточных испытаний определяется ПУЭ. Эксплуатационные испытания – испытания ЭО, находящегося в эксплуатации, в том числе и вышедшего из ремонта, с целью проверки его исправности. К этим испытаниям относятся профилактические испытания, а также испытания при профилактических и капитальных ремонтах. Эксплуатационные испытания производятся в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.». При проведении приемосдаточных и эксплуатационных испытаний необходимо соблюдать требования заводских инструкций на отдельные виды ЭО.

Проверка схем электрических соединений.

К данной проверке относятся следующие работы:

1.ознакомление с электрическими принципиальными и монтажными схемами и кабельным журналом ЭУ;

2.проверка соответствия установленного ЭО проекту;

3.проверка соответствия установленных проводов и кабелей проекту;

4.проверка маркировки на концах проводов и жил кабеле, ее соответствия маркировке на клемниках щитов и пультов;

5.проверка качества монтажа – прокладка и крепление проводов и кабелей, надежность зажимов присоединения проводов и жил кабелей;

6.проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами при помощи прозвонки;

7.проверка электрических цепей под напряжением. Проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами (прозвонка). При наладке может потребоваться наличие электрических цепей в соответствии со схемой, т.е. правильность монтажа (прозвонка). Правильность монтажа в пределах одной панели, щита, шкафа, аппарата может быть проверена визуально прослеживанием проводов, особенно когда провода имеют расцветку. В остальных случаях правильность монтажа определяется прозвонкой. В пределах доступности с одного места прозвонка проводов может быть выполнена с помощью простейшего устройства – электрического щупа (Аркашка). Целость данной цепи проверяется

установкой зажима щупа в одну точку этой цепи и касанием штырем щупа других точек данной цепи.

При определении одноименных концов жил кабеля с помощью щупа, если известна одна жила, например более тонкая или имеющая расцветку, необходимо на другом конце кабеля искомую жилу соединяют с известной жилой, а на ближнем конце кабеля зажим щупа соединяется с известной жилой, а стержнем щупа касаются разных жил до тех пор, пока не загорится лампочка щупа, что будет означать, что появилась цепь между найденной жилой и известной жилой щупа. В качестве известной жилы щупа может быть использована проводящая оболочка кабеля или заземленные конструкции. Для прозвонки длинного кабеля, другой конец которого находится в другом помещении используют микротелефонные трубки. Телефоны и микрофоны трубок соединяются последовательно с источником постоянного напряжения в несколько вольт и с известной прозваниваемой жилой кабеля в следующем порядке. Все жилы кабеля отсоединяются с обеих сторон. Проверяется изоляция жил кабеля между собой и относительно земли. Два наладчика на разных концах кабеля присоединяют трубки к известной жиле, по предварительной договоренности первый наладчик присоединяет трубку к одной из искомых жил, а второй касается проводом от трубки поочередно жил кабеля, пока в трубке не послышится характерный шорох, что говорит искомая жила найдена и можно вести переговоры. Первый наладчик сообщает второму, какая маркировка должна быть на найденной жиле, и при ее несоответствии на втором конце маркировка меняется. Найденную жилу присоединяют к клемнику с обоих концов. Таким же способом находят и все жилы кабеля. Проверка под напряжением. Проверка схем под напряжением проводится только после проверки их правильности монтажа, только после проверки работы аппаратов этих схем без напряжения и проверки сопротивления изоляции цепей, после проверки надежности всех зажимов в схемах шатанием руками и отверткой. Проверка схем производится при снятом напряжении силовой цепи, чтобы не включались электроприемники. При первой подаче напряжения в схему может сгореть предохранитель в цепи питания схемы или сработать автомат из-за короткого замыкания на корпус. В этом случае необходимо найти место короткого замыкания при отключении схемы от сети. Это можно сделать повторным измерением сопротивления изоляции схемы относительно корпуса в разных точках схемы, с рассоединением частей схемы, если это необходимо. После подачи напряжения в схему проверяется работа всех ее аппаратов при всех режимах работы, предусмотренных схемой.

При проверке электрических схем под напряжением возможны отказы в работе отдельных элементов схем. Все эти отказы можно свести к нескольким видам:

- 1.Отсутствие контакта там, где он должен быть, - нарушение в работе контактов в аппаратах, слабые контакты в зажимах, повреждения проводов.
- 2.Наличие контакта там, где его не должно быть, - нарушение в работе контактов в аппарате, замыкание между токоведущими частями, замыкание на корпус токоведущих частей оборудования.
- 3.Наличие обходной цепи для тока (шунтирование) – например пробой на корпус кнопочного поста мимо кнопки. Это вызывает самовключение аппарата, что может быть при сырости и токопроводящей пыли.
- 4.Несоответствие схеме некоторых аппаратов и ее частей, например, катушка аппарата на другое напряжение, чем напряжение в схеме управления.

Все эти неисправности могут проявляться периодически что затрудняет их поиск. Методы наладки в таких случаях зависят от особенностей схемы. Рассмотрим на примере часть электрической схемы управления, на которой проследим за поисками неисправности при нарушениях в работе пускателя КМ3. Допустим, КМ3 не включается. Тогда надо еще раз проверить включение автомата SF в цепи управления. При его включении нужно проверить наличие напряжения на выходе автомата индикатором. Ключ КУ нужно поставить в положение Н – наладка, так как в этом положении пускатель КМ3 можно включить независимо от других. Если при нажатии кнопки Пуск пускатель не включается, то нужно проверить напряжение на зажиме 1 катушки, можно проверить индикатором. Напряжение есть. В этом случае необходимо проверить целостность подходящего нулевого провода, проверив напряжение двуполюсным индикатором между точками N и 1. Напряжение есть. Тогда нужно проверить плотность зажимов на катушке пускателя или контактов касания, если нужно с ее выниманием, зачистить зажимы от окислов, проверить целостность обмотки катушки. После этого исправная катушка должна работать. Напряжения на катушке нет при определении при определении двуполюсным индикатором, однополюсный индикатор показывает напряжение в точке 1. В этом случае нужно проверить целостность подходящего к катушке нулевого провода, подход нулевого провода ко всей цепи управления проверкой напряжения индикатором на выходе из автомата SF относительно корпуса. Напряжение в точке 1 отсутствует. Проверить напряжение в точке 2. если оно есть, то проверить зажимы и целостность провода 1 – 2. Напряжения в точке 2 нет. Проверить напряжение в точке 3. Если оно есть, то проверить контакты реле КК, зажимы реле КК. Напряжения в точке 3 нет. Проверить напряжение в

точке 4, и если оно есть, то проверить целость провода 3 – 4, его зажимы. Напряжения в точке 4 нет. Проверить контакты и зажимы кнопки Пуск, и если напряжения нет, то проверять далее по направлению к автомату SF. Все проверки до кнопки Пуск от катушки пускателя должны производиться при нажатой кнопке Пуск или присоединением параллельно ей провода (пунктирная линия на рисунке). После устранения неисправностей в положении выключателя Н – наладка можно пробовать включать пускатель в положении Р – работа. При этом вводится зависимость включения пускателя КМ3 от включения пускателей КМ1 и КМ2, поэтому при проверке они должны быть включены. Если КМ3 не включается, то нужно таким же образом проверить от точки 7 до точки 17 (7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 17). Место нуля второй полюс цепи управления может иметь фазу т.е. напряжение цепи управления – 380 В. Тогда при измерениях при проверке напряжения в разных точках цепи катушка должна быть отсоединена справа от нее на схеме. При наличии обхода кнопки Пуск по корпусу кнопочного элемента (штриховая линия) будет самовключение пускателя при положении переключателя Наладка и Работа, если включены пускатели КМ1 и КМ2. В этом случае поможет чистка корпуса кнопочного поста от влаги и пыли. При наличии таких дорожек или следов обгорания, корпус нужно заменить.

Определение полярности обмоток. Проверка полярности обмоток и правильность маркировки их выводов бывает необходима при наладке электрических машин и трансформаторов. полярность выводов обмоток при данном направлении магнитного потока в магнитопроводе, на котором они расположены, зависит от направления намотки витков обмоток и взаимного расположения обмоток на магнитопроводе. При пропускании постоянного тока через одну из обмоток, в других обмотках индуцируется ЭДС, которую можно измерить магнитоэлектрическим милливольтметром. При этом при касании провода от одного и того же зажима прибора, одноименные выводы будут иметь и тот же знак полярности, т.е. стрелка прибора будет отклоняться в одном и том же направлении. Можно произвольно промаркировать выводы одной из обмоток и присоединить к одному из них «+» источника тока, ко второй обмотке подсоединить гальванометр так, чтобы стрелка отклонилась вправо при замыкании цепи источника тока. Тогда выводы обмоток, присоединенные к «+» источника тока к «+» гальванометра будут одинаковыми. В качестве чувствительных приборов могут применяться гальванометры и милливольтметры.

Определение степени увлажненности изоляции. Степень увлажненности изоляции определяется для решения вопроса о необходимости сушки изоляции трансформатора и электрических машин с гигроскопической изоляцией. Определение степени увлажненности изоляции основывается на физических процессах, происходящих в изоляции во время приложения к ней напряжения. Емкость изоляции может

быть представлена суммой емкостей геометрической и абсорбционной. Геометрическая емкость определяется геометрическими размерами изоляции, а абсорбционная – неоднородностями в толще изоляции изоляционного материала, включениями в виде воздушных промежутков, влаги и загрязнений. Во время приложения напряжения к изоляции в первый момент через нее проходит ток заряда геометрической емкости, который быстро прекращается в связи с зарядкой этой емкости. Абсорбционная емкость проявляется не сразу после приложения напряжения к диэлектрику, а спустя некоторое время после заряда геометрической емкости. Абсорбционная емкость является результатом перераспределения зарядов в толще диэлектрика и накопления их на границах отдельных слоев диэлектрика, при этом появляется как бы цепочка последовательно включенных емкостей. Такое явление называется поляризацией. Ток абсорбции в изоляции является следствием поляризации диэлектрика. После заряда абсорбционной емкости и прекращения поляризации ток абсорбции становится равным нулю. Через изоляцию продолжает идти ток утечки, величина которого определяется сопротивлением изоляции постоянному току. Степень увлажнения изоляции определяют по коэффициенту абсорбции. Коэффициент абсорбции равен, где R и R - сопротивление изоляции, измеренные после приложения напряжения мегомметра через 60 и 15 с. для неувлажненной изоляции при температуре для увлажненной обмотки близок к единице. Это явление объясняется различной длительностью заряда абсорбционной емкости у сухой и влажной изоляции. Коэффициент абсорбции измеряется при температуре не ниже +10 гр. С. Определение увлажненности изоляции по емкости и частоте. Этот метод применяется в основном при испытании силовых трансформаторов и основан на свойстве емкости неувлажненной изоляции при изменении частоты меняться меньше, чем емкость увлажненной. При этом емкость изоляции измеряется при двух частотах – 2 и 50 Гц. При измерении емкости на частоте 50 Гц успевает проявиться только геометрическая емкость, одинаковая у сухой и влажной изоляции. При измерении емкости на частоте 2 Гц успевает проявиться абсорбционная емкость влажной изоляции, а у сухой изоляции эта емкость меньше и заряжается медленно. Отношение близко к 2 для увлажненной изоляции, а для неувлажненной изоляции близко к 1. Измерение диэлектрических потерь изоляции Диэлектрические потери являются одной из основных характеристик состояния изоляции. По их величине можно судить изоляции ее старении и увлажненности. Приведем на рисунке векторную диаграмму токов и напряжений в диэлектрике. Рис 3.7н Вектор тока I опережает вектор тока напряжения на угол, так как диэлектрик имеет емкостную составляющую сопротивления. Вектор тока можно представить двумя

векторами: активной составляющей и вектор емкостной составляющей, которая опережает вектор тока на угол .

Заземляющие устройства Объем испытаний заземляющих устройств следующий.

- 1.Проверка элементов заземляющих устройств.
- 2.Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами.
- 3.Проверка состояния пробивных предохранителей.
- 4.Проверка цепи фаза-нуль в установках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали.
- 5.Измерение сопротивления заземляющих устройств.

Проверка элементов заземляющего устройства

Проверяются элементы заземляющего устройства, доступные осмотру, на соответствие требованиям ПУЭ и проекту. Проверяется Акт на скрытые работы по заземляющему устройству, который должны представить монтажная организация или другая, смонтировавшая заземляющее устройство. К Акту должен прилагаться эскиз заземляющего устройства с указанием действительных размеров элементов и способа их соединения. При необходимости возможно вскрытие элементов заземляющего устройства для проверки. Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами. Проверяется целость и прочность заземляющих проводников, их соединений между собой и присоединений к заземлителю. Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, соединяющих электрооборудование с контуром заземления. Надежность сварки проверяется ударом молотка. Проверка состояния пробивных предохранителей. При осмотре предохранителей проверяется состояние наружной поверхности и внутренних частей, отсутствие сколов и трещин. Для проверки исправности пробивных предохранителей измеряют сопротивление изоляции и определяют пробивное напряжение промышленной частоты. Сопротивление изоляции измеряют мегомметром на 250 В и оно не нормируется. Но на основании опытных данных величина сопротивления изоляции должна быть не менее 4 МОм. Балластное сопротивление 5...10 кОм ограничивает ток пробоя, защищая разрядные поверхности от подгорания, и облегчает фиксирование напряжения, при котором произошел пробой. Основные технические данные пробивных предохранителей типа ПП-А/3

Исполнение	Номинальное напряжение, В	Пределы пробивного напряжения, В	Разрядный промежуток (толщина слюдяной прокладки), мм
Первое	220	351 – 500	0,080,02
Второе	500	701 – 1000	0,210,03

Если пробивное напряжение соответствует таблице, то

напряжение снижают и снова повышают до 0,75. Если при этом не наступает пробой, то испытательную установку отключают и повторно измеряют сопротивление изоляции. При снижении сопротивления изоляции, более 30%, предохранитель следует разобрать, зачистить подгоревшие разрядные поверхности и повторить испытания, увеличив при этом балластное сопротивление. Предохранитель считается исправным, если сопротивление его изоляции не ниже 4 Мом и величина пробивного напряжения находится в пределах, указанных в таблице. Проверка полного сопротивления петли фаза-ноль Целью проверки является определение величины тока короткого замыкания между фазами и заземляющими проводниками. Ток этот должен иметь определенную кратность по отношению к номинальному току плавкой вставки или расцепителя автомата защищаемого присоединения. Сопротивление петли фаза-ноль состоит из сопротивления фазы трансформатора, фазного провода и заземляющего провода. Проверку производят для наиболее удаленных и мощных электроприемников, но не менее чем для 10% их общего количества. Проверку можно производить по формуле, где R_{Σ} - полное сопротивление проводов петли фаза-ноль, $R_{\Sigma T}$ - полное сопротивление питающего трансформатора току замыкания на корпус. Сопротивление фазной обмотки трансформатора равно, где U_{Σ} - напряжение короткого замыкания в процентах, I_n - номинальные ток и напряжение стороны 0,4 кВ.

Существует много методов измерения сопротивления заземлителей. В практике наладочных работ наибольшее распространение получил метод измерений с помощью специального прибора – измерителя сопротивлений заземления типа М416. Для грубых измерений сопротивлений заземляющего устройства и измерений больших сопротивлений зажимы 1 и 2 прибора соединяют перемычкой и прибор присоединяют к измеряемому заземлению по трехзажимной схеме. Для точных измерений перемычка с зажимов 1 и 2 снимается и прибор присоединяется по четырехзажимной схеме. Для повышения точности измерения можно уменьшить сопротивление вспомогательных заземлителей путем увлажнения почвы вокруг них или увеличения их количества. Пусковое опробование электрических цепей Пусковым опробованием (или пробным включением) называют проверку электрических цепей и входящих в них элементов при подведении к ним рабочего напряжения и пропускания через них тока нагрузки. Пусковым опробованием завершается весь комплекс электромонтажных работ, включая их последнюю стадию – наладочные работы. После пускового опробования смонтированная установка, как правило, передается в эксплуатацию. Пусковое опробование включает фазировку под рабочим напряжением, подачу рабочего напряжения на смонтированное оборудование и проверку его на холостом ходу, создание

рабочего тока нагрузки и проверка оборудования под нагрузкой. В процессе пускового опробования осуществляется комплексная проверка первичных и вторичных электрических цепей, первичного и вторичного электрооборудования. В это время выполняют необходимые измерения, результаты которых являются исходными при аналогичных измерениях в процессе эксплуатации. Проверка на холостом ходу. Подключение к сети, подачу рабочего напряжения на смонтированные цепи опробование и опробование оборудования на холостом ходу осуществляют следующим образом. Осматривают смонтированную электроустановку, снимают закоротки и временные заземления в первичных цепях. Проверяют, чтобы вторичные цепи трансформаторов тока, от которых питаются вторичные устройства, не требующиеся при пусковом опробовании, были закорочены и не было разрыва в цепях тока, которые должны быть подключены к приборам и реле. Напряжение на смонтированную электроустановку при пусковом опробовании подают обычно через шиносоединительный или секционный выключатель с минимальной уставкой по времени и силе тока на всех защитах этого выключателя. Сначала напряжение подают на соответствующие участки вновь смонтированных распределительных устройств (РУ), следят за поведением изоляции под рабочим напряжением и проверяют наличие напряжения во вторичных цепях трансформаторов напряжения. Убедившись в нормальной работе соответствующих участков распределительных устройств под рабочим напряжением, приступают к поочередному опробованию оборудования, относящегося к этим участкам РУ (трансформаторов, электродвигателей и др.) Испытание под нагрузкой. При этих испытаниях нагрузку создают, для генераторов, подключением к ним потребителей, а для параллельно работающих генераторов увеличить вращающий момент на валу двигателя генератора, например увеличивая подачу пара в турбину, что увеличивает активную нагрузку, а повышение тока возбуждения увеличивает реактивную нагрузку. Увеличивать нагрузку следует постепенно со скоростью, определяемой заводом-изготовителем и соответствующими инструкциями. Регулировать нагрузку трансформаторов и линий можно переводом нагрузки с других работающих трансформаторов и линий, изменяя схему первичных цепей, а двигатели – загружая приводимые им механизмы. При включении нагрузки прежде всего проверяют целостность всех вторичных токовых цепей, что можно установить по показаниям измерительных приборов, включенные в эти цепи. При работе под нагрузкой проверяют температурные режимы смонтированных участков электрической цепи и соответствующего оборудования. Целесообразно замерять падение напряжения на контактах, полученные результаты будут исходными при соответствующих измерениях в процессе эксплуатации. Затем проверяют правильность подключения реле защит и щитовых измерительных приборов (дифференциальных реле, реле

мощности, ваттметров, электрических счетчиков др.) Пусковое опробование трансформатора. Для пускового опробования трансформатора необходимо собрать схему включения трансформатора под рабочее напряжение без нагрузки (на холостой ход.) Далее включают трансформатор, прослушивают. Разрешается включать трансформатор толчком под номинальное напряжение. После этого собирают схему трансформатора для со стороны другого напряжения, производят фазировку и включают трансформатор в транзит под нагрузку. При наличии других трансформаторов, смонтированный трансформатор кратковременно включают на параллельную работу с ними. В зависимости от типа трансформатора, его мощности и высшего напряжения и высшего напряжения требования к пусковому опробованию и объему соответствующих работ различны. В качестве примера приведем требования к пробному пуску трансформаторов общего назначения на напряжение 110...500 кВ. Если после окончания монтажа до включения прошло более трех месяцев, необходимо:

1. Взять пробу масла на сокращенный химический анализ и измерить при температуре масла не ниже +5 гр.С. Характеристики масла должны соответствовать требованиям ПУЭ, указанным в графе «Чистое сухое масло непосредственно после заливки в оборудование».
2. Измерить сопротивление изоляции и определить коэффициент абсорбции и всех обмоток.
3. Измерить омическое сопротивление обмотки ВН в рабочем положении переключателя ответвлений для определения температуры изоляции.

Если после монтажа до включения прошло меньше трех месяцев или больший срок, но результаты указанных проверок положительны, можно выполнить пробное включение. Для этого сначала проверяют действие всех предусмотренных защит на отключение выключателя и оформляют соответствующие документы, проверяют действие выключателя, который должен включать трансформатор, а также показания всех термометров, уровень масла в расширителе, убеждаются что расширитель сообщается с баком и в газовом реле нет воздуха. Затем открывают задвижки и краны на маслопроводах системы охлаждения и газового реле, проверяют правильность действия газового реле «На сигнал» и «На отключение». Убеждаются в отсутствии посторонних предметов на трансформаторе, течи масла и надежности заземления бака. Проверяют подсоединение к линейным выводам и нейтрали разрядников, поставляемых заводом и входящих в схему защиты трансформатора от перенапряжения. Включать трансформатор под напряжение следует не ранее чем через 12 часов после последней долилки масла при включенных релейных защитах. При этом

контакты газового реле «На сигнал» включают на отключение, а уставку максимальной токовой защиты делают с минимальной выдержкой времени, близкой к нулю. Затем включают трансформатор на холостой ход на 30 минут. Трансформаторы с принудительной системой охлаждения разрешается включать на холостом ходу при отключенной системе охлаждения, для возможности прослушивания трансформатора, при этом температура верхних слоев масла не должна превышать 75 гр С. После снятия напряжения необходимо выставить заданные уставки всех защит, произвести несколько (3...5) включений на полное рабочее напряжение толчком для проверки отстройки защит от бросков намагничивающего тока трансформатора. При удовлетворительных результатах пускового опробования трансформатор может быть включен под нагрузку и сдан в эксплуатацию.

4.2 Наладка устройств телеуправления и телесигнализации.

Наладка устройства типа УТМ-1. Опыт наладки устройства УТМ-1 показал, что полукомплекты целесообразно сразу устанавливать на ПУ и контролируемом объекте. В этом случае совмещаются проверка устройств и тренировочные испытания с реальными линиями связи в реальных условиях. Проверка устройства производится в следующем порядке. На полукомплектах ПУ и КП отключаются все выключатели. Включается блок питания типа ВУСТ-4 на полукомплекте КП-2, и по вольтметру проверяется напряжение питания, которое должно быть 60 ± 2 В. Проверяется ток в линии связи по миллиамперметру на щитке блока питания и образцовому миллиамперметру. Для измерения тока на обоих полукомплектах включают тумблеры ПЛ (см. рис. 1 и 2) и рукой притягивают якоря реле 1П. Линейный ток должен быть 30 ± 2 мА или 18 ± 2 мА, в зависимости от использования линейного реле РКН или ТРМ. При необходимости ток нужно отрегулировать передвижением хомутика на регулировочном резисторе блока питания. До включения полукомплектов необходимо убедиться, что роторы шаговых искателей обоих полукомплектов находятся в нулевом положении.

Включаются тумблеры питания полукомплекта ПУ. При этом должны подтянуться реле 1П и 217. Через 0,8—1,2 мин после включения питания должна сработать термогруппа ТГ и включить реле АС. После этого следует оттянуть якорь реле АС и разомкнуть контакт термогруппы. Включается тумблер питания полукомплекта КП, после чего должна последовать серия запросов с ПУ на КП; передача прекращается при нажатии на якорь реле ВЩ полукомплекта ПУ. Проверяются правильность выполнения телемеханических операций и действие защитных и контрольных узлов по

инструкции завода-изготовителя путем трехкратного повторения каждой телемеханической операции при номинальном напряжении питания полукомплектов и номинальном линейном токе. Результаты проведения испытаний оформляются протоколом.

Правильная регулировка реле и шаговых искателей в значительной мере обеспечивает надежную работу устройств. При регулировке и осмотре реле необходимо

обращать внимание на отсутствие перекосов и заеданий якоря реле; нахождение контактных пружин на соответствующих упорах при отпущенном и нажатом якоре; наличие совместного перемещения пружин при их замыкании; наличие достаточных зазоров между разомкнутыми контактами; одновременность замыкания обеих половинок разрезных контактных пружин.

Регулирование времени отпускания реле производится изменением положения штифта отлипания.

При регулировке шаговых искателей необходимо обращать внимание на отсутствие перекосов и заеданий при ходе якоря распределителя; четкий возврат якоря под действием пружин; наличие небольших зазоров между зубьями храпового колеса и ведущей и стопорной собачками в крайних положениях якоря шагового искателя; прилегание движущей и стопорной собачек по всей ширине зуба храпового колеса при небольшом зазоре у основания зуба; наличие зазоров между ведущей собачкой и ее упором при отпущенном якоре; правильность установки щеток на пластинах; правильность центровки щеток относительно полей искателя; хорошее прилегание щеток и достаточное их давление.

При наладке устройств телемеханики типа УТМ-1 важно, чтобы время срабатывания и отпускания реле соответствовало паспортным данным. При необходимости проверки временных параметров реле обычно пользуются миллисекундомером типа МС-54М и приставкой для измерения временных параметров, разработанной ЦЛЭМ Мосэнерго [16]. Измерение временных параметров реле можно также производить с помощью электронно-лучевого осциллографа, например С1-19Б [9]. После замены или регулировки реле //7, 2Л, Д, Л1 на КП или ПУ, а также реле 1П1 и 1Л—3Л на блоке РК—ПУ и при ревизии устройств производится осциллографирование для определения качества работы линейных контактов реле 1П и для определения параметров импульсных серий. Осциллографирование удобно производить светолучевым осциллографом Н-115, так как осциллограммы, снятые на регистрирующую бумагу типа УФ-67, не требуют проявления и можно сразу видеть снятые кривые. Шлейфы осциллографа включаются в

разрыв зажимов «контроль», на замыкающие контакты реле Д; для получения масштаба один шлейф включается на известное напряжение (например, сети).

Наладка устройства типа ТМЭ-1 (см. рис. 5 и 6). Узел автоматического запуска обычно не требует какой-либо наладки. Нормальная его работа проверяется подключением осциллографа на выходную обмотку w_3 элемента ПЭ или на конденсатор связи С5. При этом на экране осциллографа должны наблюдаться импульсы, аналогичные приведенным на рис. 25. Если импульсы отсутствуют, то следует подобрать резистор R7 в цепи подготовки W4 элемента ПЭ. Импульсы в выходной обмотке w_3 и на конденсаторе связи С5 при работающем распределителе должны быть по возможности

МИНИМАЛЬНЫ.

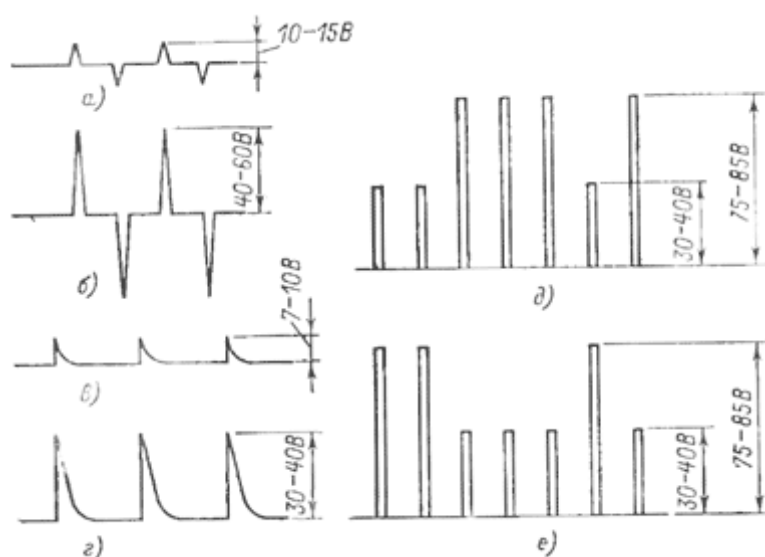
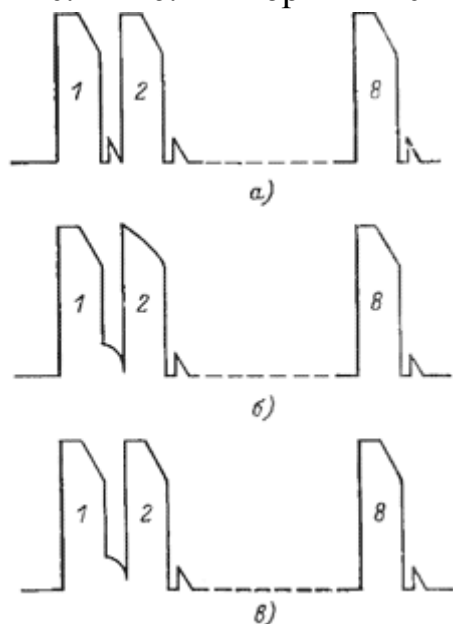


Рис. 25. Параметры и форма сигналов устройства ТМЭ-1. а — на выходной обмотке ПЭ при работающем РИ; б — на выходной обмотке ПЭ при неработающем РИ; в — на конденсаторе С5 при работающем РИ; г на конденсаторе С5 при неработающем РИ; д — на нагрузках элементов ОЭ. ОЭ1. ОЭ2- е — на нагрузке элемента ЗЭ.

Наладка РИ сводится к определению неисправных элементов (диодов с пониженным обратным сопротивлением) и оптимального значения сопротивления связи $R_{св}$. Вход осциллографа подключается к групповому диоду Д5 (рис. 5, точка а) и к общей шинке РИ (точка б); развертка осциллографа производится на восемь периодов, а внешняя синхронизация осуществляется от последнего элемента предыдущей группы РИ. В этом случае на экране осциллографа можно наблюдать импульсы целой группы РИ (восемь импульсов); если все элементы исправны, то импульсы на экране аналогичны приведенным на рис. 26,с. По характеру изменения формы и амплитуды импульсов можно судить о неисправности в данной группе РИ. Поскольку каждой ячейке РИ соответствует определенной

формы импульс, неисправный элемент можно определить однозначно. Например, если у зарядного диода Д1 понижено обратное сопротивление, то импульс будет иметь искажение (рис. 26,6).
 Рис. 26. Формы сигналов группы РИ устройства ТМЭ-1.



Если же понижено обратное сопротивление у входного диода Д2, то у всех импульсов группы, за исключением импульса поврежденной ячейки, будет наблюдаться срез вершины. Если поврежден один из выходных диодов Д3 и Д4, то импульс будет иметь вид, показанный на рис. 26,е. Проверая таким образом все группы РИ, отбраковывают все диоды, имеющие пониженное обратное сопротивление. После отбраковки неисправных диодов приступают к определению оптимального значения сопротивления связи. Для этого устройство подключают к сети через автотрансформатор. Резистор связи в блоке питания заменяют переменным резистором с сопротивлением порядка 7—10 кОм. При напряжении 187 В сопротивление связи увеличивают до такого значения, при котором РИ работает без сбоя. После этого замеряют значение полученного сопротивления, это будет $R_{св. max}$. При напряжении 242 В сопротивление связи уменьшают до такого значения, при котором в момент включения в РИ появляются две единицы, а затем одна из них пропадает. Замеряют значение полученного сопротивления, это будет $R_{св. min}$. Оптимальное значение определяется как среднее этих

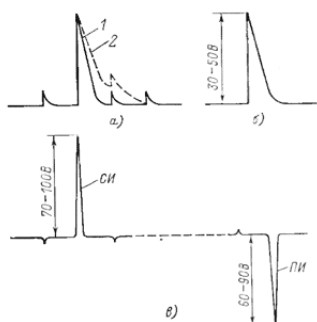


Рис. 27. Параметры и форма сигналов устройства ТМЭ-1. а — на конденсаторе элемента ПДМ (ПДС, ПРИ, ПРУ на рис. 5); 1 — правильно; 2 — неправильно; б — на конденсаторе С10: в — в линии связи. двух значений. В блок питания устанавливают вместо резистора связи ближайший по номиналу к /?Св.опт резистор. При наладке передатчиков линейного узла на КП вход осциллографа подключается к конденсатору С2 элемента ПДМ. На экране осциллографа должен наблюдаться импульс с амплитудой 30—40 В, аналогичный приведенному на рис. 27,а. Если импульс имеет неправильную форму, то необходимо произвести подстройку сопротивлений в цепи заряда и разряда конденсатора (на рис. 5 R12, R11). Вход осциллографа подключается к конденсатору С2 элемента ПДС. Импульс должен быть аналогичен) импульсу, приведенному на рис. 27,а, но с амплитудой 40—60 В. Вход осциллографа подключается к ЛС (зажимы КО-7, КО-8*). На экране осциллографа должны; наблюдаться импульсы, аналогичные приведенным на» рис. 27,в (импульс СИ — в начале цикла, импульс ПИ — в конце цикла).

*Обозначения зажимов для подключения осциллографов (КО и КР) приняты в соответствии со схемой завода-изготовителя.

При наладке приемников линейного узла на ПУ вход осциллографа подключается к конденсатору С4 элемента ПРМ. На экране осциллографа должен наблюдаться импульс, аналогичный приведенному на рис. 27,а, с амплитудой 60—70 В. Если этого не наблюдается, то надо поменять фазировку питания или линии связи. Напряжение питания полукомплекта ПУ должно- быть сдвинуто на 180° по отношению к напряжению питания полукомплекта КП.

На конденсаторе С3 элемента ПРС должен быть импульс, аналогичный приведенному на рис. 27,а, но с амплитудой 30—50 В. Наладка РИ на ПУ производится аналогично наладке РИ на КП. При наладке узлов избираня на ПУ вход осциллографа подключается поочередно к конденсаторам СЮ и С11 узлов сигнализации. Осуществляется передача сигналов с КП на ПУ путем соединения зажима КО-9 с зажимами 1КР—27КР распределителя импульсов. При этом, если соответствующий импульс сигнализации проходит, то на конденсаторе С10 должен наблюдаться импульс, аналогичный приведенному на рис. 27,б. На конденсаторе СП в это время импульс должен отсутствовать или должен быть по амплитуде в 15—20 раз меньше. Индивидуальное реле С при этом должно отпустить. Если цепь кодирования на КП разомкнуть, то импульс на конденсаторе СЮ должен пропасть, а на конденсаторе СП появиться. Индивидуальное реле С при этом должно включиться.

Необходимо обеспечить наличие импульсов на конденсаторах СП, СЮ каждого элемента С при напряжении питания 187—242 В. Если импульсов, указанных выше, на конденсаторах СЮ, С11 не наблюдается, то производится регулировка сопротивлений в цепи подготовки элемента ОЭ (R5 на рис. 6), в цепи подготовки элемента ЗЭ (R11 на рис. 6) и в цепи компенсации подготовки элемента ОЭ (R12 на рис. 6). Работу элементов ОЭ и ЗЭ можно проверить, подключив вход осциллографа на резисторы R14, R13, при этом на экране должны наблюдаться импульсы, приведенные на рис. 25, д, е. Импульсы 30—40 В — это импульсы распределителя, а 75—85 В — импульсы запирающего. При наладке выходных узлов на ПУ (С, СМ) проверяется значение напряжения смещения в блоке питания. При помощи соответствующего резистора в блоке питания напряжение смещения устанавливается равным 30 В. После этого определяется оптимальное значение сопротивления смещения для каждого реле (R22 на рис. 6). Для этого надо сначала определить сопротивление при срабатывании реле, для чего заменить R22 переменным резистором, и при напряжении питания 187 В плавно увеличить сопротивление смещения до срабатывания реле. Затем увеличить напряжение питания до 242 В, при этом реле не должно отпускать. Если реле отпустит, то сопротивление необходимо увеличивать до срабатывания реле. Далее замерить сопротивление. Это будет минимальное значение сопротивления при срабатывании — R_{min} . После этого следует определить сопротивление при отпускании реле, для чего нужно произвести передачу импульса ТС с КП на ПУ и при напряжении питания 187 В плавно уменьшить сопротивление смещения до отпускания реле. Затем увеличить напряжение питания до 242 В, при этом реле не должно срабатывать. Если реле срабатывает, то сопротивление уменьшить до отпускания реле; замерить сопротивление, это будет максимальное значение сопротивления при отпускании реле — R_{max} . Оптимальное значение R_{opt} определяется как среднее значение этих двух сопротивлений. Затем подбирается сопротивление резистора, близкое к R_{opt} , и устанавливается в цепь смещения. Так производится настройка всех реле С. При наладке передатчика линейного узла на ПУ вход осциллографа подключается на конденсатор С2 элемента ПДИ или С1 элемента ПДУ и соединяется поочередно зажим КО-10 или КО-9 с одним из зажимов 1КР—27КР блока распределителя. При этом на экране осциллографа должны наблюдаться импульсы, аналогичные приведенным на рис. 27, а. На зажимах линии связи КО-7 и КО-8 должны быть импульсы, аналогичные приведенным на рис. 27, в. При наладке приемников линейного узла на КП вход осциллографа подключают к конденсатору С3 (рис. 5) элемента ПРУ, предварительно соединив на ПУ зажим КО-9 с одним из зажимов 1КР—27КР блока

распределителя. На экране осциллографа должен наблюдаться импульс, аналогичный приведенному на рис. 27,а, с амплитудой 30—40 В. Вход осциллографа подключают В конденсатору С4 элемента ПРИ, предварительно соединив на ПУ зажим КО-10 с одним из зажимов 1КР—27КР блока распределителя. Должен наблюдаться аналогичный импульс с амплитудой 40—60 В.

Наладка узлов избирания ЗЭ, ОЭ, ОЭ1 на КП производится аналогично наладке элементов ЗЭ и ОЭ на ПУ. В элементе ЗЭ используются две цепи подготовки: w2 с резистором R16 и ш4 с резистором R15. Оптимальное значение резисторов R16 и R17 элементов ЗЭ и ОЭ определяется для всех элементов У, М, РИМ, 1НИ, 2ИИ, БР и МР. Оптимальное значение резисторов R15, R19 элементов ЗЭ и ОЭ1 определяется только для двух элементов: РИВ и РИО.

Наладка реле У, М, РИМ на КП производится аналогично наладке реле С на ПУ. Разница заключается в том, что напряжение смещения для данных реле составляет 40 В.

При наладке защитных узлов (1НУ, 2ИУ, КУ) в цепь нагрузки реле 1НУ (2НУ) последовательно с резистором R25 включается миллиамперметр. С ПУ посылается сигнал на срабатывание реле, для чего соединяется зажим КО-9 общего блока с зажимом 23КР при выборе 1НУ и с зажимом 25КР при выборе 2НУ. При посылке сигнала реле должно сработать (/«100 мА), при снятии сигнала — отпустить (/—4 мА). Работа реле проверяется при напряжении 187—242 В. Если реле не работает, производится корректировка тока смещения так же, как для сигнальных реле.

При наладке реле КУ в цепь смещения (обмотка включается миллиамперметр на 10 мА, а в цепь нагрузки (обмотка w₂) — миллиамперметр на 150 мА. [Резистор R4 заменяется переменным сопротивлением 20—22 кОм, и устанавливается ток в нагрузке порядка 6—8 мА, С ПУ посылается сигнал на выбор одного реле У. Ток в нагрузке должен снизиться до 3—4 мА. •С увеличением сопротивления в цепи смещения ток уменьшается до значения, при котором он не начнет увеличиваться. Это будет минимально допустимый ток смещения /тгп. С ПУ посылается сигнал на выбор еще одного реле У. Реле КУ при этом должно сработать. Уменьшением сопротивления смещения добиваются, чтобы ток в нагрузке составлял 85—90 мА, это будет максимально допустимый ток смещения I_{тах}. Затем устанавливается сопротивление в цепи смещения, соответствующее току

$$I_{\text{см, опт}} = \frac{I_{\text{min}} + I_{\text{max}}}{2}.$$

Проверяется работа реле при напряжении питания d87—242 В.

При наладке узлов разрешения исполнения производится выбор одного реле У путем послыки сигнала «с ПУ. Включаются миллиамперметр на 50 мА и регулируемый резистор на 30 кОм в цепь смещения реле РИВ (обмотка ьу0). Устанавливается такой минимальный ток смещения при котором реле РИВ при -посылке сигнала на выбор реле 2НУ не срабатывает. За тем посылают сигнал на выбор реле РИВ и, уменьшая сопротивление, устанавливают такой максимальный ток «смещения 1тах, при котором реле РИВ еще надежно срабатывает. Устанавливается оптимальное значение тока: $I_{\text{сст}} = \frac{I_{\text{min}} + I_{\text{max}}}{2}$.

Реле РИВ должно срабатывать только при выбранном реле 2НУ. Наладка реле РИО, МР и БР производится аналогичным образом. Разница заключается щ том, что реле РИО и МР настраиваются с реле 1НУ. Проверяется работа реле при напряжении питания 187—242 В. При проверке узла сигнализации при повреждениях устройства (пР1, ПИ и НС) резистор R18 в цепи подготовки и резистор R17 в цепи нагрузки элемента пР1 заменяются переменными по 10 кОм. Вход осциллографа подключают к конденсатору С5 и, регулируя вышеуказанные резисторы, получают импульс, по амплитуде и форме аналогичный приведенному на рис. 27,а.

Затем устанавливается перемычка в цепи кодирования последнего элемента распределителя КП (зажимы 28—30) и подключается вход осциллографа к конденсатору С7 элемента НС. На экране должны наблюдаться лишь импульсы —помехи амплитудой 3—5 В. При размыкании поочередно у элемента ПИ цепей подготовки (обмотки ш2 и ш4) на экране осциллографа должен появляться импульс, аналогичный приведенному на рис. 27,б, с амплитудой 60—70 В. Для реле НС подбирается ток смещения, так же как это делалось для реле С. Проверку производят при напряжении питания 187—242 В.

Наладка устройства типа ВРТФ-1. Устройства ТУ и ТС налаживаются поочередно, поскольку выполнены они независимо. Наладка начинается с того полукомплекта, в котором находится ведущий генератор импульсов. Так, наладка ТУ начинается с полукомплекта ПУ, [а наладка ТС — с полукомплекта КП. Однако если имеются налаженные устройства одной и той же модели, то ТС полукомплекта ПУ налаживается одновременно с ТУ полукомплекта ПУ, для чего можно использовать ТС полукомплекта КП уже налаженного устройства. Ниже будут указаны основные моменты наладки ТС [устройства, поскольку наладка ТУ происходит аналогично, лишь с некоторым отличием.

Наладка ТС полукомплекта КП (см. рис. 10 и 11).

Предварительно проверяется правильность установки блоков в настраиваемой модели. После этого тумблером на панели стабилизации подается питание на полукомплект и проверяется напряжение на выходе блоков питания путем переключения переключателя на панели стабилизации. Для настройки какого-либо блока последний устанавливается на выносной жгут.

Наладка генераторно-усилительного блока сводится к определению параметров импульсов на коллекторах транзисторов Т1, Т2. Для этого вход осциллографа подключается на эмиттер-коллектор соответствующего транзистора. На экране осциллографа должны наблюдаться импульсы, аналогичные приведенным на рис. 28,а. Длительности импульса и паузы должны быть равны 20— 24 мс, они регулируются при помощи конденсаторов С1, С2. В случае, если длительность импульсов больше заданных пределов, необходимо емкости С1 и С2 уменьшить. если меньше — увеличить.

Для проверки длительности и амплитуды тактовых импульсов необходимо вход осциллографа поочередно подключать на резисторы R8, R9. На экране осциллографа должен наблюдаться импульс, аналогичный приведенному на рис. 28,б.

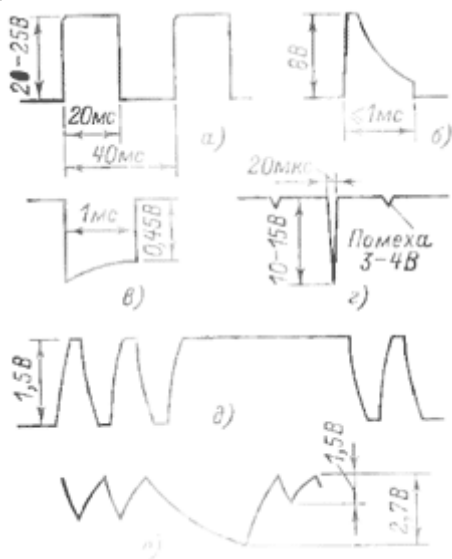


Рис. 28. Параметры и форма сигналов устройства ВРТФ-1. а — на коллекторе Т1, Т2 генераторно-усилительного блока: б - в токовых цепях РИ: в — на базе транзисторов Т3, Т4: г — на выходной обмотке РИ- а — на входе Г/; в — на конденсаторе С2.

В случае отсутствия тактовых импульсов необходимо замерить амплитуду и длительность импульсов, поступающих на базы транзисторов Т3, Т4. Для этого вход осциллографа нужно перенести на эмиттер-базу соответствующего транзистора.

На экране осциллографа должен наблюдаться импульс, аналогичный приведенному на рис. 28,е. В случае, если импульсы на базы транзисторов ТЗ, Т4 поступают, а импульсы на коллекторах отсутствуют, необходимо проверить целостность цепей распределителя, начиная от резисторов R8, R9 через обмотки 1—2 РИ и кончая источником питания. В случае, если цепи не нарушены, необходимо заменить транзисторы. Правильная работа узла автоматического запуска распределителя характеризуется наличием на выходной обмотке 6—7 элемента В импульса, показанного на рис. 28,г. Импульс должен однократно появляться при подаче питания на полукомплект КП при помощи тумблера на панели стабилизации.

После запуска распределитель должен работать непрерывно, поскольку он замкнут в кольцо. Для правильной работы распределителя необходимо подобрать сопротивление связи R_{св}. Для этого резистор R_{св} заменяется переменным резистором— порядка 100—150 Ом. При напряжении 187 В сопротивление связи увеличивают до такого значения, при котором распределитель запускается при включении питания и правильно работает. При этом на выходных обмотках 6—7 каждого элемента распределителя можно наблюдать импульс, изображенный на рис. 28,г. Значение сопротивления замеряют, это будет R_{сб, max}. Затем при напряжении 242 В сопротивление связи уменьшают до такого значения, при котором в момент включения напряжения на выходной обмотке 6—7 элемента 1Р возникает два импульса, а затем остается один. Замеряют сопротивление, это будет R_{с*, min}. Оптимальное значение определяется как среднее этих двух значений. В общем блоке на место R_{CB} устанавливается резистор с сопротивлением, ближайшим по номиналу к найденному. Правильная работа распределителя импульсов контролируется периодическим миганием лампы ТС, расположенной на панели стабилизации. Работа узла образования синхроимпульса характеризуется наличием на коллекторе Т5 в конце цикла работы распределителя импульса амплитудой 9—12 В. Длительность импульса должна быть примерно 60—70 мс и регулируется при помощи конденсатора СЗ. Узел образования удлиненной паузы настраивается аналогично. При этом импульс на выходе транзистора Т6 образуется при закорачивании какого-либо вспомогательного контакта сигнализации. Для проверки работы линейного триггера вход осциллографа подключается на коллекторы транзисторов Т7, Т8. На экране должна наблюдаться импульсная серия, аналогичная приведенной на рис. 8. При этом следует иметь в виду, что для правильного рассмотрения импульсной серии необходимо развертку луча осциллографа осуществить от внешней синхронизации.

В данном случае внешняя синхронизация легко осуществляется от начала обмотки 6—7 любого элемента [распределителя. Так, если осуществить синхронизацию от (п—1) Р, можно наблюдать всю импульсную серию, начиная от синхроимпульса. Если объекты ТС не кодируются, то на экране наблюдаются импульсы и паузы одинаковой длительности. В случае кодирования одного объекта ТС импульсная серия будет содержать одну удлиненную паузу, которая занимает место в серии в зависимости от номера объекта ТС. На рис. 8 цикл передачи ТС содержит 3-й и (п—1)-й объекты.

Наладка ТС полукомплекта ПУ.

Проверяется правильность установки блоков в настраиваемой модели. После этого тумблером на панели стабилизации подается питание на полукомплект и проверяется напряжение на выходе блоков питания путем переключения переключателя на панели стабилизации. Проверяются форма и амплитуда импульсов, поступающих на транзистор Т1. Вход осциллографа подключается на эмиттер-базу транзистора Т1. На экране осциллографа должны наблюдаться импульсы, аналогичные приведенным на рис. 28,d. На выходе транзистора 12 должна наблюдаться импульсная серия, аналогичная импульсной серии на выходе линейных триггеров 27, ТБ полукомплекта К1П. Для проверки параметров тактовых импульсов вход осциллографа поочередно подключается на R5 и R6. На экране осциллографа должны наблюдаться импульсы, аналогичные приведенным на рис. 28,6. В случае отсутствия импульсов движения проверяется наличие импульсов на транзисторах Т4, Т5, Т10, Т11, а также наличие цепи движения распределителя, состоящей из резисторов R5, R6, обмоток 1—2 всех элементов РИ. Для проверки селектора времени синхроимпульса вход осциллографа подключается на конденсатор С2. Регулируя сопротивление резистора R4, добиваются, чтобы на экране осциллографа наблюдались импульсы, аналогичные приведенным на рис. 28,e, а на эмиттер-коллекторе транзистора 17 должен наблюдаться импульс с амплитудой 12 В и длительностью 38—40 мс. При настройке селектора следят за напряжением смещения, которое должно быть не менее 3 В. При правильно работающем селекторе на выходе трансформатора Тр1 (обмотка 3—4) один раз в цикл должен наблюдаться импульс амплитудой 3 В и длительностью 40—50 мс. При настройке селектора времени паузы, выполненного на транзисторе ТЗ, регулируя сопротивление резистора R3, добиваются, чтобы на выходе ТЗ были импульсы только закодированного объекта.

Наладка РИ сводится к Определению значения $R_{св}$ и производится так же, как на КП. Наладка триггеров сигнализации сводится к подбору резисторов R_1 и R_2 и проверке правильности исполнения команды. Вместо резисторов R_1 , R_2 устанавливаются магазины сопротивлений. В левом плече устанавливается 3 кОм, кодируется соответствующий объект ТС и находится минимальное значение R_2 , при котором команда выполняется правильно (реле отпускает). Затем снимается кодирование и находится максимальное значение R_2 , при котором реле включается, R_2 должно быть не менее 1,5 и не более 4,5 кОм. Таким же образом находится и R_1 . Если триггер работает неправильно, необходимо проверить транзисторы, у которых должны быть одинаковые коэффициенты усиления.

4.3 Наладка устройств телеизмерения

Для определения основной погрешности преобразования собирается схема, изображенная на рис. 29. Мощность нагрузочного трансформатора (НТ) должна находиться в пределах 30 В-А при вторичном напряжении 6 В. Сопротивление ползункового реостата R должно быть 200—300 Ом для обеспечения плавной регулировки тока. Вместо реостата R может быть применен лабораторный автотрансформатор (ЛАТР). Вместо нагрузочного трансформатора и реостата удобнее использовать стабилизированный источник напряжения, например ИСН-1. Образцовые приборы Л0 и мА, включенные на входе и выходе преобразователя, должны иметь суммарную допустимую погрешность в 5 раз меньше допустимой погрешности преобразователя. В качестве амперметра Л0 применяют прибор класса не ниже 0,1, например Д57, в качестве миллиамперметра прибор класса не ниже 0,2, например М1 109, и в качестве сопротивления нагрузки — сопротивление класса не ниже 0,2, например Р33. Сопротивление нагрузки R_n принимается 4 кОм для преобразователя ВГ1Т-4 и 3 кОм для преобразователя Е708. Изменяя входной ток ползунковым реостатом R , по показаниям приборов А0 и мА строят зависимость выходного тока преобразователя от изменения входного тока $I_{вых} = f(I_{вх})$. Для преобразователей Е708 при изменении тока на входе преобразователя от 0 до 5 А ток на выходе должен меняться от 0 до 5 мА пропорционально. При необходимости выходной ток может быть отрегулирован резисторами R_4 , R_2 (см. рис. 15 и 16). Основная погрешность преобразователя ВПТ-4 определяется нелинейностью характеристики $I_{вых} = f(I_{вх})$. Нелинейность не должна превышать допустимых отклонений от максимального значения

выходного

тока.

Для преобразователей Е708 основная погрешность определяется из выражения

$$\Delta = \frac{I_{\text{вых}} - I_p}{I_{\text{норм}}},$$

где $I_{\text{вых}}$ — выходной сигнал; I_p — расчетное значение выходного сигнала; $I_{\text{норм}}$ — нормированное значение выходного сигнала.

Основная погрешность преобразования не должна превышать допустимую. При неисправности преобразователя проверяют составляющие его элементы. У преобразователя ВПТ-4 измеряется напряжение на вторичной обмотке трансформатора Тр (см. рис. 15), оно должно быть 280—300 В. Измерение производится ламповым вольтметром для исключения влияния шунтирующего действия измерительного прибора при максимальном входном токе и сопротивлении нагрузки 4 кОм.

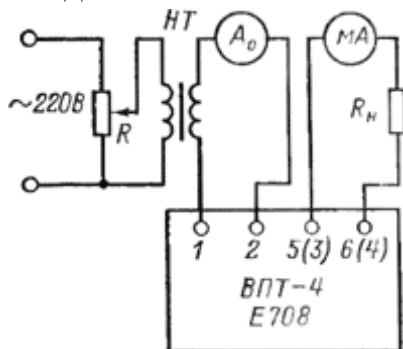


Рис. 29. Схема для определения основной погрешности преобразователей ВПТ-4 и Е708.

У преобразователя Е708 измеряется напряжение на вторичной обмотке трансформатора Тр, на конденсаторах С5, С2, С4 и на стабилитронах Д6, Д7. Ориентировочное значение напряжения должно быть 30, 15, 17, 15 и 15 В соответственно. Допускается разброс на $\pm 10\%$. Для проверки всего устройства ТИ тока собирается схема, приведенная на рис. 29, причем вместо РК подключается сопротивление, равное сопротивлению канала связи, и последовательно с ним приемный прибор. Изменяя сопротивление R, производят одновременный отсчет по образцовому и приемному приборам. Проверка производится на оцифрованных точках шкалы приемного прибора. По показаниям образцового и приемного приборов определяют основную погрешность ТИ, при этом обеспечиваются нормальные условия работы. После установки преобразователя по месту работы производят внешний осмотр, измерение сопротивления изоляции всей системы ТИ, измерение параметров канала связи и определение основной погрешности ТИ. Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 500 В. При измерении зажимы преобразователя и приемного прибора закорачивают.

Для измерения основной погрешности ТИ собирается схема, приведенная на рис. 29, причем вместо сопротивления R_n подключаются линия связи и приемный прибор.

Проверка состоит в том, что приемным A_n и образцовым A_0 приборами одновременно измеряют один и тот же ток и затем определяют основную погрешность ТИ по формуле

$$\Delta = \frac{I_n - I_0}{I_{пр, max}},$$

где I_0 — показания образцового прибора; I_n — показания приемного прибора; $I_{пр, max}$ — предельные значения шкалы приемного прибора. Проверка производится по всем оцифрованным точкам, причем ни на одном оцифрованном делении шкалы погрешность не должна превышать допустимую.

Для определения дополнительной погрешности при испытаниях необходимо знать температуру воздуха в помещениях, в которых установлены приемные и передающие приборы телеизмерения. Для одновременного отсчета показаний приемного и передающего приборов между КП и ПУ необходимо обеспечить связь, для чего могут быть использованы, например, свободные каналы ТУ—ТС. Перед испытанием устройства до включения схемы в сеть стрелку приемного прибора корректором следует установить на нуль. Все результаты испытаний как лабораторных, так и после установки приборов на место работы заносятся в протоколы.

Для определения основной погрешности преобразования собирается схема, приведенная на рис. 30. Напряжение изменяется регулировочным автотрансформатором АТ и более плавно ползунковым реостатом R. Ползунковый реостат имеет сопротивление 100 Ом. Вместо автотрансформатора и реостата удобнее использовать стабилизированный источник напряжения, например ИСН-1. Образцовые приборы V_0 и mA , включенные на выходе и входе преобразователя, должны иметь суммарную допустимую погрешность в 5 раз меньше допустимой погрешности преобразователя. Вольтметр V_0 должен иметь класс точности не ниже 0,1, например Д57, миллиамперметр — не ниже 0,2, например М1 109, и сопротивление нагрузки — класс точности не ниже 0,2, например Р33. Сопротивление нагрузки R_n и принимается 4 кОм для преобразователей типа ВПН-4 и 3 кОм для преобразователей типа Е722. У преобразователя ВПН-4 при изменении напряжения от 0 до 70 В ток на выходе должен отсутствовать, а при изменении напряжения от 70 до 120 В должен изменяться от 0 до 5 мА. У преобразователей типа Е722 при изменении напряжения на входе от 0 до 130 В ток на выходе должен изменяться от 0 до 5 мА.

Основная погрешность преобразователя типа ВПН-4 определяется нелинейностью зависимости выходного тока /вых от изменения входного напряжения $\xi/\text{вх.}$

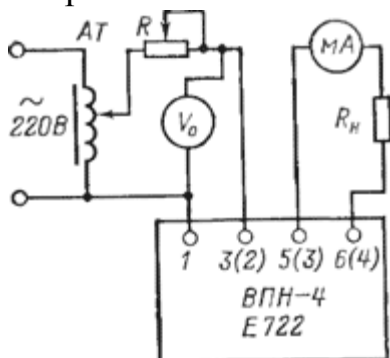


Рис. 30. Схема для определения основной погрешности преобразователей ВПН-4 и Е722.

Для преобразователей типа Е722 зависимость расчетного выходного сигнала от входного приводится ниже:

	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
Входное напряжение, В											
Расчетный выходной ток, мА	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	

Основная погрешность определяется по формуле

$$\Delta = \frac{I_{\text{вых}} - I_{\text{норм}}}{I_{\text{норм}}},$$

где $I_{\text{норм}}$ — нормированное значение выходного сигнала. Погрешность должна быть не более допустимой. При неправильной работе преобразователя ВПН-4 проверяются его отдельные узлы. Подключение измерительных приборов при проверке узлов показано пунктиром на рис. 17. Проверка входной измерительной цепи заключается в снятии зависимости тока во входной обмотке усилителя от напряжения, прикладываемого к первичной обмотке трансформатора $\text{Tr} [I_{\text{вх}} = f(U_{\text{вх}})]$. Для этого к зажимам 1 и 3 преобразователя подключается схема, приведенная на рис. 30, а последовательно с обмоткой и_{вх} включается миллиамперметр. Движком автотрансформатора устанавливают 70 В. При этом миллиамперметр должен показать ток 2,8—3,2 мА, а при напряжении 120 В — 5 мА. Характеристика $I_{\text{вх}} = f(U_{\text{вх}})$ должна быть линейной при изменении напряжения от 70 до 120 В. Для проверки работы усилителя подключают осциллограф к входу транзистора 77 (эмиттер-база). На осциллографе должны наблюдаться

импульсы с частотой 100 Гц, причем с увеличением входного тока ширина импульсов увеличивается. Если усилитель не работает, следует разомкнуть обмотки ц>ом и о»0,с. К обмоткам ш2, как указано на рис. 17, элементов М1 и М2 надо поочередно подключить осциллограф и изменять ток во входной обмотке, при этом должны наблюдаться импульсы, изменяющиеся по ширине.

Для проверки работы обратной связи нужно отпаять провод от обмотки woc (вывод 9) и подпаять к выводу 10. К выходу усилителя (зажимы 5 и 6 на рис. 17) следует подключить нагрузочный резистор сопротивлением 1 кОм и последовательно с ним миллиамперметр. Изменяя ток во входной обмотке от 0 до 500—600 мкА, наблюдают выходной ток усилителя. Он должен изменяться от 0,1—0,4 до 25—30 мА. После восстановления обратной связи необходимо проверить изменение выходного тока усилителя при изменении тока во входной обмотке. Ток усилителя должен изменяться от 0,1—0,2 до 5—5,7 мА при изменении тока в обмотке w2 от 0 до 2 мА. Затем надо восстановить цепь обмотки wCM и установить в ней ток, равный 2,7—3,0 мА, для чего последовательно с обмоткой включить миллиамперметр. Ток устанавливается изменением напряжения на зажимах 1 и 3 преобразователя движком АТ. Когда ток в обмотке ку2 достигнет значения тока в обмотке wcm. на выходе усилителя появится ток, который будет увеличиваться с увеличением тока в обмотке w2. При токе 2,5 мА на выходе усилителя и нагрузке 1 кОм напряжение эмиттер-коллектора должно быть 30—35 В.

Таблица

2

Элементы схемы	Напряжение, В, при $U_{вх}=13\pm 0,13$ В		Напряжение, В, при $U_{вх}=130\pm 1,3$ В	
	Переменный ток	Постоянный ток	Переменный ток	Постоянный ток
Вторичная обмотка трансформатора Tp	$29\pm 2,9$	—	290 ± 29	—
Выход выпрямительного моста	—	30 ± 3	—	300 ± 30
Конденсатор $C3$	—	$21\pm 2,1$	—	210 ± 21
Выход фильтра	—	$12\pm 1,2$	—	120 ± 12
Резистор $R4$	—	$5\pm 0,5$	—	50 ± 5
Резистор $R4^*$	—	$7,5\pm 0,75$	—	$75\pm 7,5$
Выходной сигнал постоянного тока	—	$0,5\pm 0,025$	—	$5\pm 0,25$

При неисправной работе преобразователя типа Е722 проверяются его отдельные элементы. В табл. 2 приведены ориентировочные значения напряжений на основных элементах преобразователя Е722. После устранения неисправностей и определения основной погрешности преобразования собирают схему, аналогичную схеме на рис. 30, но вместо резистора /? и устанавливают резистор с сопротивлением, равным

сопротивлению ЛС, и последовательно с ним подключают приемный прибор. Затем по показаниям приемного и образцового приборов определяют основную погрешность ТИ. Основная погрешность ТИ не должна превышать допустимую. После монтажа системы ТИ производят внешний осмотр, измерение сопротивления изоляции системы, измерение параметров канала связи и определение основной погрешности ТИ.

Для измерения основной погрешности ТИ собирается схема, приведенная на рис. 30, причем вместо сопротивления R_x , подключаются линия связи и приемный прибор.

Основная погрешность для преобразователя ВПН-4 определяется по формуле

где $A_{п, \max} - A_{ц,и}$ — разность максимального и начального значений рабочей части шкалы.

Для преобразователя Е722 основная погрешность определяется по формуле

$$\Delta = \frac{A_{п} - A_0}{A_{п, \max}} \cdot$$

При испытании устройства с преобразователем ВПН-4 следует помнить, что выходной ток регулируется не с нуля (от 0,2 до 5,0 мА), поэтому приемный прибор имеет «электрический нуль». Перед испытанием, до включения схемы в сеть, стрелку приемного прибора корректором устанавливают на нулевую риску («механический нуль»). После включения напряжения стрелка приемного прибора должна установиться на «электрический нуль».

Испытания корректирующего трансформатора КТ-1 сводятся к проверке линейности зависимости напряжения на выходе от входного тока. Выходное напряжение при входном токе 5 А должно быть 30—40 В при разомкнутых выходных зажимах. Проверка напряжения производится ламповым вольтметром (для исключения шунтирующего действия вольтметра). Входной ток регулируется так же, как показано на рис. 29, реостатом R. Для определения основной погрешности выпрямительного устройства ВУ-2 собирается схема, аналогичная схеме на рис. 30, но, кроме того, к зажимам 7, 8 выпрямительного устройства (см. рис. 20) подключается напряжение переменного тока 220 В.

При изменении входного напряжения от 0,7 до 12—30 В выходной ток должен изменяться от 0,2 до 5 мА.

Характеристика должна быть линейной, основная погрешность преобразования — не более допустимой. При неправильной работе выпрямительного устройства проверяются его отдельные узлы. Проверка узлов выпрямительного устройства аналогична проверке преобразователя

ВПН-4. Ток во входной обмотке w_2 должен изменяться от 0,1—0,2 до 1,3 мА при изменении напряжения от 0,7 до 12—30 В. В отличие от преобразователя ВПН-4 в выпрямительном устройстве начальный выходной ток должен появляться на выходе ВУ-2 при напряжении на входе 0,7 В. Это достигается регулированием смещения резистором R3. Напряжение на коллекторе транзистора T1 относительно эмиттера должно быть 30—35 В при выходном токе 2,5 мА, при сопротивлении нагрузки 1 кОм. Для определения основной погрешности ТИ собирают схему устройства в соответствии с проектом. Вместо ЛС подключают резистор с сопротивлением, равным активному сопротивлению ЛС. Погрешность определяется на всех оцифрованных точках. Причем в испытательную схему поочередно подключают все корректирующие трансформаторы, входящие в состав устройства. При необходимости регулируют начальный ток сопротивлением в обмотке смещения ВУ-2 и максимальный ток на выходе выпрямительного устройства сопротивлением в обмотке управления. Основная погрешность ТИ не должна превышать допустимую. После монтажа устройства ТИ определяется основная погрешность ТИ. Схема для определения основной погрешности ТИ отличается от схемы, изображенной на рис. 30, тем, что вместо сопротивления R_n подключаются ЛС и приемный прибор. Подключение ЛС к соответствующему приемному прибору, а также выбор корректирующего трансформатора осуществляются с помощью устройства ТУ—ТС—ВТИ нажатием вызывной кнопки. Так как выходной ток регулируется с 0,2 мА, то приемный прибор имеет «электрический нуль». В связи с тем что первичный прибор обычно находится на КП на отдаленном расстоянии от ПУ, где устанавливается приемный прибор, для обеспечения одновременного отсчета по образцовому прибору А0 и приемному Аа необходимо обеспечить связь.

Для определения основной погрешности ваттметра-преобразователя индукционно-выпрямительной системы собирается схема, изображенная на рис. 31, а для определения основной погрешности преобразователя типа Е728 собирается схема, приведенная на рис. 32. В лабораторных условиях для определения основной погрешности ваттметров-преобразователей и преобразователей типа Е728 и Е729 обычно применяют проверочную установку, например У1134.

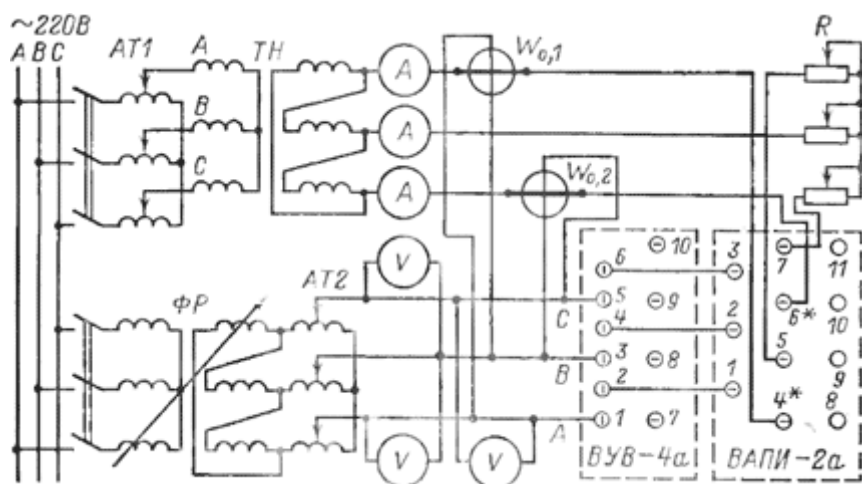


Рис. 31 Схема для проверки основной погрешности ваттметров-преобразователей.

Образцовые приборы, включенные на входе и выходе преобразователей, должны иметь суммарную допустимую погрешность в 5 раз меньше допустимой погрешности преобразователя. Допускается применение образцовых приборов с поправками, основная погрешность которых в 2,5 раза меньше основной погрешности испытуемого преобразователя. Для определения основной погрешности применяются следующие приборы: вольтметры класса не ниже 1,0, например Э59, ваттметры класса не ниже 0,1, например Д57, амперметр типа Д57, миллиамперметр класса не ниже 0,2, например М1 109, образцовая катушка сопротивления класса не ниже 0,01, например Р321, потенциометр постоянного тока высокоомный класса не ниже 0,03, например Р2/1 или Р368. Определение основной погрешности преобразователей Е728 и Е729 производится сравнением показаний образцового прибора, включенного на выходе преобразователя, с расчетным значением выходного сигнала. Трехфазную мощность на выходе преобразователя определяют по показаниям двух образцовых ваттметров. За основную погрешность преобразователя принимают наибольшую (по абсолютному значению) разность между показанием образцового прибора на выходе преобразователя и расчетным значением выходного сигнала,

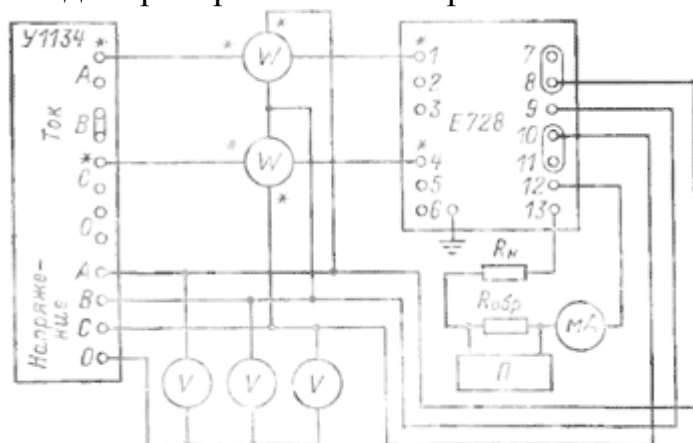


Рис. 32. Схема для проверки основной погрешности преобразователей мощности типа Е728. отнесенную к нормированному значению выходного сигнала. Значение основной погрешности, %, определяется по формуле

$$\Delta = \frac{I_{\text{вых}} - I_p}{I_{\text{ном}}} 100,$$

где $I_{\text{вых}}$ — значение выходного сигнала при соответствующем значении входной мощности $P_{\text{вх}}$, А — расчетное значение выходного сигнала при том же значении входной мощности $P_{\text{в}}$; определяется для преобразователей прямых потоков активной и реактивной мощностей по формуле

$$I_p = \frac{I_{\text{ном}}}{P_{\text{ном}}} P_{\text{вх}};$$

для преобразователей обратных потоков активной и реактивной мощностей по формуле

$$I_p = \frac{I_{\text{ном}}}{2P_{\text{ном}}} P_{\text{вх}};$$

здесь $P_{\text{ном}}$ — номинальное значение входной мощности; $I_{\text{ном}}$ — нормированное значение выходного сигнала. Расчетные значения выходного сигнала в зависимости от входной измеряемой мощности при напряжении 100 В, $\cos \varphi = 1$ для активной мощности приведены ниже:

$I_A = I_C$, А	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
$P_1 = P_2$, Вт	0	43,0	86,5	130,0	173,0	216,5	259,5	303,0	346,5	389,5	443
I_p , мА	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0

То же при $\sin \varphi = 1$ для реактивной мощности:

$I_A = I_C$, А	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
$P_1 = P_2$, Вт	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250
I_p , мА	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0

Определение влияния измеряемого напряжения производится сравнением показаний образцового прибора, включенного на выходе преобразователя, с расчетными значениями выходного сигнала. При отклонении напряжения на +20 или —20% от номинального значения изменение выходного сигнала преобразователя относительно расчетного значения не должно превышать половины допустимого значения основной погрешности. При напряжении, равном 80% номинального значения, значения входного тока устанавливаются равными 50 и 80% номинального. Изменение выходного сигнала, %, определяется по формуле

$$\Delta = \frac{I'_{\text{вых}} - I'_p}{I_{\text{ном}}} 100,$$

где $I_{\text{ном}}$ — нормированное значение выходного сигнала; $I'_{\text{вых}}$ — значение выходного сигнала при наличии влияющего фактора; I'_p — расчетное

значение выходного сигнала, определяемое по формуле

$$I'_p = \frac{I_{\text{вых}} I_{\text{рх}}}{I_{\text{ном}}},$$

здесь $R_{\text{вх}}$ — значение входной мощности, устанавливаемое по образцовым приборам при напряжении, равном 80 и 120% номинального значения; $R_{\text{вых}}$ — значение выходной мощности, устанавливаемое по образцовым приборам при номинальном напряжении; $I_{\text{рх}}$ — значение выходного сигнала при значении входной мощности $R_{\text{вх}}$. Расчетные значения выходного сигнала в зависимости от входной мощности приведены в табл. 3 и 4 соответственно для активной и реактивной мощностей.

Таблица 3

$\cos \varphi$	$I_{\text{н}}, \text{ A}$	$U_{\text{вх}}, \text{ В}$	$I_{\text{А}}=I_{\text{С}}, \text{ A}$	$P_{\text{А}}=P_{\text{С}}, \text{ Вт}$	$P_{\text{вх}}, \text{ Вт}$	$I_{\text{р}}, \text{ mA}$
1,0	5,0	80	5,0 2,5	346,5 173,2	693 346,4	4,0 2,0
		120	4,0 2,5	415,5 260	831 520	4,8 3,0
-1,0	5,0	80	-5 -2,5	-346,5 -173,2	-693 -346,4	-4,0 -2,0
		120	-4,0 -2,5	-415,5 -260	-831 -520	-4,8 -3,0

Таблица 4

$\sin \varphi$	$I_{\text{н}}, \text{ A}$	$U_{\text{вх}}, \text{ В}$	$I_{\text{А}}=I_{\text{С}}, \text{ A}$	$P_{\text{А}}=P_{\text{С}}, \text{ Вт}$	$P'_{\text{вых}}, \text{ Вт}$	$I'_{\text{р}}, \text{ mA}$
1,0	5,0	80	5,0 2,5	200 100	400 200	4,0 2,0
		120	4,0 2,5	240 150	480 300	4,8 3,0
-1,0	5,0	80	-5,0 -2,5	-200 -100	-400 -200	-4,0 -2,0
		120	-4,0 -2,5	-240 -150	-480 -300	-4,8 -3,0

Определение влияния коэффициента мощности производится сравнением показаний образцовых приборов, включенных на выходе преобразователя, с расчетными значениями выходного сигнала. Изменение выходного сигнала преобразователя относительно расчетного значения, вызванное отклонением $\cos \varphi$ ($\sin \varphi$) от номинального значения до нуля, не должно превышать допустимого значения основной погрешности. Изменение - выходного сигнала преобразователя, %, определяется по формуле

$$\Delta = \frac{I'_{\text{вых}} - I''_p}{I_{\text{норм}}} 100,$$

где $I_{\text{норм}}$ — нормированное значение выходного сигнала; $I'_{\text{вых}}$ — значение выходного сигнала при наличии влияющего фактора; I''_p — расчетное значение выходного сигнала, определяется по формуле

$$I''_p = \frac{I_{\text{вых}} P''_{\text{вх}}}{P_{\text{вх}}};$$

здесь P_V — значение входной мощности, устанавливаемое по образцовым приборам при номинальном напряжении 100 В и токе 5 А в соответствии с табл. 5; $I_{\text{вых}}$ — значения входной мощности при номинальном напряжении и коэффициенте мощности и токах, равных 50 и 100% номинального значения; $I'_{\text{вых}}$ — значение выходного сигнала при входной мощности $P_{\text{лх}}$

$$P_{\text{лх}} = \frac{P}{k_u k_T},$$

Основная погрешность ваттметра индукционного преобразователя определяется на всех оцифрованных точках шкалы сравнением показаний испытуемого прибора с суммой показаний образцовых ваттметров $W_{0,1}$ и $W_{0,2}$. Значения тока и напряжения в фазах регулируют автотрансформаторами АТ1 и АТ2. Реостат R служит для плавного регулирования тока. Угол сдвига между током и напряжением регулируют фазорегулятором ФР. На образцовых ваттметрах $W_{0,1}$ и $W_{0,2}$ устанавливается действительная мощность с учетом коэффициентов трансформации трансформатора тока k_T и напряжения k_u . Действительная активная мощность подсчитывается по формуле а реактивная — по формуле

$$Q_{\text{д}} = \frac{P}{\sqrt{3} k_u k_T}.$$

$\cos \varphi$ ($\sin \varphi$)	Значение мощности, Вт					
	прямой					
	Индуктивный квадрант			Емкостный квадрант		
	P_1	P_2	$P''_{\text{вх}}$	P_1	P_2	$P''_{\text{вх}}$
1,0	433	433	866	433	433	866
0,5	0	433	433	433	0	433
0	—250	250	0	250	—250	0
1,0	250	250	500	250	250	500
0,5	250	0	250	0	250	250
0	144,3	—144,3	0	—144,3	144,3	0

Для проверки влияния коэффициента мощности фазорегулятором ФР при равномерной нагрузке фаз устанавливается $\cos \varphi = 0$ ($\sin \varphi = 0$). При этом показания приборов $W_{0,1}$ и $W_{0,2}$ равны и противоположны по знаку. Отклонение стрелки ваттметра ВАПИ-2а от нулевой 01 метки не должно превышать $\pm 2,5\%$ верхнего предела шкалы. Если погрешность ваттметра больше допустимой, то производят регулировку изменением добавочных сопротивлений ВУВ-4а. Для проверки дополнительной погрешности от

изменения напряжения на + 10 и —15% номинального напряжения при номинальной мощности автотрансформатором АТ2 устанавливают требуемое напряжение. При этом погрешность не должна превышать ±2,5%. Проверка индукционного преобразователя заключается в определении основной погрешности преобразования. Для этого снимается характеристика зависимости выходного напряжения $U_{\text{Вых}}$ от угла а поворота стрелки прибора [$f(U_{\text{Вых}})=f(a)$]. Так как характеристика $U_{\text{Вх}}=f(a)$ снимается при нагруженном преобразователе, то собирается макет схемы в соответствии с проектом, при этом вместо линий связи устанавливают омические сопротивления. Измерительные цепи ваттметров отключают. При помощи поводка устанавливают положение стрелки на оцифрованные точки шкалы. Начальное напряжение должно быть не более 0,5— 0,9 В. Выходное напряжение измеряют ламповым вольтметром. Основная погрешность преобразователя должна быть не более ±2%.

Таблица 5

при напряжениях					
обратном					
Индуктивный квадрант			Емкостный квадрант		
P_1	P_2	$P''_{\text{вх}}$	P_1	P_2	$P''_{\text{вх}}$
—433	—433	—886	—443	—443	—866
0	—433	—433	—433	0	—433
250	—250	0	250	—250	0
—250	—250	—500	—250	—250	—500
—250	0	—250	0	—250	—250
—144,3	144,3	0	144,3	—144,3	0

При работе нескольких преобразователей на одну шкалу приемного прибора по вызову необходимо тщательно отрегулировать начальное напряжение у всех преобразователей, причем начальное напряжение не должно отличаться более чем на ±1% от номинального значения. Начальное напряжение регулируется количеством витков компенсационной обмотки. Если изменением количества витков не удастся установить требуемое напряжение, то необходимо изменить положение подвижной катушки по отношению к измерительной системе (см. рис. 21). Как уже отмечалось, при измерении суммарной мощности необходимо обеспечить одинаковые коэффициенты суммирования K :

$$K = \frac{U_1}{P} = \frac{U_2}{P} = \dots = \text{const},$$

т. е. одинаковый наклон характеристик преобразования. Регулировка наклона характеристик осуществляется делителем приставки ВУВ-4а, а также правильным включением питания преобразователей (последовательного, параллельного, комбинированного). Коэффициенты суммирования не должны отличаться более чем на 1—2% на точках максимальных значений шкалы. Общее суммарное напряжение, соответствующее максимальному значению измеряемой мощности, должно

быть не менее 12 В (12 В — минимальное входное напряжение выпрямительного устройства ВУ-2).

После проверки всех элементов схемы определяют основную погрешность ТИ. Определение погрешности

производится на оцифрованных точках по шкале приемного прибора. Для проверки собирается макет схемы в соответствии с проектом. При проверке устройства суммарной мощности токовые цепи всех ваттметров-преобразователей включают последовательно, а цепи напряжения — параллельно. При измерениях важно правильно рассчитать показания образцовых приборов. Для этого определяют мощность для каждого ваттметра, приходящуюся на одно деление образцового ваттметра:

$$P_1 = \frac{P_n}{P_d},$$

где P_n — мощность, измеряемая ваттметром-преобразователем; P_d — мощность в делениях по каждому образцовому ваттметру, на которую отрегулирован ваттметр-преобразователь. Общая мощность всей схемы, приходящаяся на одно деление образцового ваттметра,

$$P_o = \frac{P_n}{P},$$

$$P = P_1 + P_2 + \dots + P_n,$$

где 1, 2, ..., n — номера преобразователей. Количество делений на образцовом ваттметре, соответствующее верхнему пределу измерения приемного прибора, определяется из выражения где P_n — суммарная мощность по шкале приемного прибора. Измеренная основная погрешность ТИ должна быть меньше допустимой. После монтажа приборов для ТИ мощности необходимо проверить правильность подключения преобразователя к измерительным трансформаторам и определить основную погрешность ТИ. Для определения правильности включения ваттметров-преобразователей к измерительным цепям трансформаторов тока и напряжения снимают векторную диаграмму. Как известно, синусоидальные токи и напряжения могут быть представлены в виде векторов. На рис. 33 дана векторная диаграмма фазных и линейных напряжений и фазных токов трехфазной сети с активно-индуктивной нагрузкой. Векторная диаграмма отражает соединения первичных и вторичных цепей. Для снятия векторной диаграммы необходимо знать углы между векторами токов и напряжений. Углы могут быть определены с помощью вольтамперфазоиндикатора типа ВАФ-85 или однофазного ваттметра. Для снятия векторной диаграммы необходимо проверить напряжение, т. е. измерить значения фазных и междуфазных напряжений, определить

зажимы, к которым подведены напряжения фаз А, В и С, определить порядок чередования фаз.

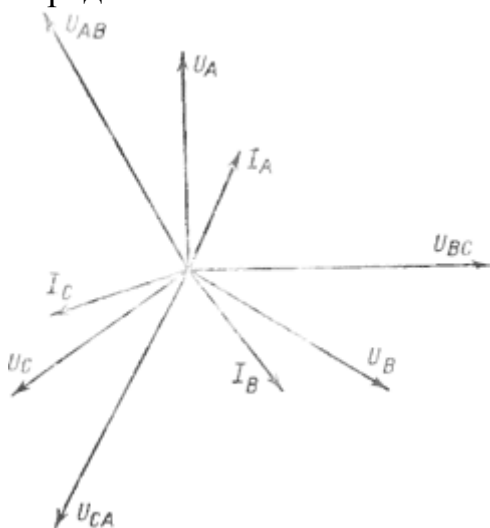


Рис. 33. Векторная диаграмма фазных и линейных напряжений и фазных токов.

Полученные напряжения в произвольном масштабе наносят на миллиметровую бумагу под углом 120° друг к другу. Положение вектора тока по отношению к напряжению удобно определять вольтамперфазоиндикатором ВАФ-85. При пользовании этим прибором не нужно отключать токовые цепи ваттметров, что предотвращает ошибки при восстановлении схемы. Сначала определяют положение вектора напряжения, принятого за начало отсчета (по лимбу ВАФ-85), а затем относительно него положение векторов тока. Анализируя векторную диаграмму, определяют правильность включения ваттметра или необходимые изменения в его схеме.

Определение основной погрешности ТИ производится так же, как и в лабораторных условиях. В тех случаях, когда собрать измерительную схему, приведенную на рис. 32, на контролируемом пункте не представляется

возможным (например, для устройств суммарной мощности, когда ваттметры-преобразователи находятся на разных КП), основную погрешность ТИ определяют по формуле $\Delta_{\text{ти}} = \Delta_{\text{ти}} + \Delta_{\text{пр}}$, где $\Delta_{\text{ти}}$ — основная погрешность телепередачи; $\Delta_{\text{пр}}$ — приведенная погрешность суммирования.

Под основной погрешностью телепередачи понимают разность между показаниями приемного прибора и суммой показаний ваттметров-преобразователей, отнесенную к максимальному значению мощности по шкале приемного прибора. Она определяется при отключенных измерительных цепях ваттметров. Показания приемного прибора сравнивают с суммой показаний преобразователей на всех оцифрованных

точках приемного прибора. Стрелки преобразователей устанавливаются на требуемые отметки поводом.

Под приведенной погрешностью суммирования ваттметров-преобразователей понимается сумма основных погрешностей ваттметров (с учетом знаков), предварительно умноженных на отношение значений верхнего предела измерения данного ваттметра P и верхнего предела измерения приемного прибора P_{Σ} :

$$\Delta_{\text{пр}} = \Delta_1 \frac{P_1}{P_{\Sigma}} + \Delta_2 \frac{P_2}{P_{\Sigma}} + \dots + \Delta_n \frac{P_n}{P_{\Sigma}},$$

где $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ — основные погрешности отдельных ваттметров; $P_1, P_2, \dots, P_n$ — верхние пределы измерения ваттметров-преобразователей. Основная погрешность ваттметров определяется по схеме, приведенной на рис. 31. Основная погрешность ТИ должна быть не более 2,5%. Определение основной погрешности ТИ после монтажа для систем с преобразователями типа Е728, Е729 производится сравнением показаний образцовых приборов с показаниями приемного прибора, причем сравнение производится на всех оцифрованных точках приемного прибора.



Эксплуатация устройств ТМ на промышленных предприятиях должна осуществляться персоналом групп (участков) телемеханики, входящих в состав службы релейной защиты, автоматики и телемеханики. Каналы ТМ должны обслуживаться персоналом службы связи. Перечень аппаратуры, обслуживаемой персоналом групп телемеханики и связи, утверждается главным энергетиком предприятия. Обычно граница обслуживания по кабелям, связывающим аппаратуру каналов с устройствами ТМ, устанавливается: на КП — на зажимах панели телемеханики, на ПУ — на станционной стороне кросса, объединяющего все каналы.

Численность и квалификация персонала, обслуживающего устройства ТМ, определяются руководством предприятия в зависимости от количества и

сложности установленной аппаратуры. Ориентировочно для обслуживания 10—15 комплектов устройств телемеханики требуется 3 человека: инженер, техник (мастер) и электромонтер. При большем количестве устройств количество обслуживающего персонала увеличивается из расчета 2 человека (техник и электромонтер) на каждые дополнительные 10—15 комплектов.

Персонал группы телемеханики обязан [16]: постоянно контролировать состояние и работу всех устройств ТМ; немедленно принимать меры для выяснения причин ненормальностей в работе устройств и устранения повреждений; участвовать в расследовании случаев неправильного действия устройств ТМ; проводить в соответствии с графиком эксплуатационные проверки устройств ТМ; разрабатывать и проводить мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности использования устройств ТМ; рассматривать выполненные проекты телемеханизации; при расширении или реконструкции предприятия принимать участие в составлении технического задания на проектирование новых устройств ТМ; участвовать в наладке и проводить приемку в эксплуатацию новых устройств ТМ; обеспечивать наличие запасных частей, материалов, специальных инструментов и приборов, необходимых для эксплуатации устройств ТМ; своевременно составлять сводные заявки на материалы и запасные части; вести техническую и отчетную документацию, составлять инструкции для оперативного персонала диспетчерских пунктов и эксплуатационного персонала, обслуживающего устройства ТМ; обобщать опыт эксплуатации устройств ТМ, содействовать распространению передового опыта; составлять рекламации заводам-изготовителям при выявлении дефектов аппаратуры; организовывать техническое обучение оперативного и эксплуатационного персонала; контролировать и соблюдать правила технической эксплуатации и правила техники безопасности при эксплуатации устройств ТМ; составлять информационные письма, представляющие интерес для смежных предприятий.

Обязанности каждого работника должны устанавливаться должностными инструкциями, утвержденными руководством предприятия. Эксплуатационные проверки устройств ТМ подразделяются на полную проверку, частичную проверку, повседневный контроль и опробование правильности работы аппаратуры, внеочередную послеаварийную проверку.

Проверка и устранение дефектов устройств ТМ должны проводиться в следующие сроки:

полная проверка, в соответствии с указанием ПТЭ, 1 раз в 3 года; допустимо с разрешения руководства предприятия производить изменение этого срока в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от конкретного типа аппаратуры и условий эксплуатации;

частичная проверка проводится для устройств ТУ—ТС—ВТИ 1 раз в 6 мес., для устройств ТИ — 1 раз в год;

внеочередные послеаварийные проверки проводятся непосредственно после выявления неправильного действия устройства.

Работы по проверкам устройств ТМ должны проводиться только с разрешения диспетчера. Ремонт и проверка оборудования, связанного с устройством ТМ на КП, считаются законченными только после опробования действия устройства ТМ по проверяемому объекту. Опробование должно производиться с диспетчерского пункта. Об исправном состоянии устройств и допустимости их использования в эксплуатации должна быть сделана соответствующая запись в журнале на ПУ и КП.

Полная проверка устройств ТМ проводится в соответствии с утвержденным графиком одновременно на полукомплекте КП и ПУ и связанных с ними панелях телемеханики, диспетчерских щитах и пультах, источниках питания и каналах связи. Для телеуправляемых объектов производится отключение индивидуальных цепей ТУ на КП. При этом очищаются от пыли все элементы устройств ТМ, проверяются исправность механической части аппаратуры и монтаж, проводятся чистка контактов реле, искателей, кнопок, ключей, регулировка реле и искателей, проверяется действие и регулируются все контакты кнопок, ключей, символов, проверяется состояние изоляции цепей питания, индивидуальных и общих цепей ТУ—ТС на ПУ, цепей, связанных с источником питания и общих цепей ТУ—ТС на КП, линий связи между КП и ПУ. После этого проверяются напряжение источников питания, работа отдельных узлов устройств на КП и ПУ, соответствие их паспортным данным, затем, после включения полукомплектов на совместную работу, производится опробование действия устройства при передаче всех сигналов ТУ—ТС—ВТИ. Проверяется действие контрольных и защитных узлов. При этом работа устройства должна проверяться при колебаниях напряжения питания, указанных в паспортных данных устройств. Результаты проверки оформляются протоколом.

Объем частичной проверки в отличие от полной может изменяться в зависимости от состояния устройств ТМ, неполадок, выявленных в период эксплуатации. При этом в случае частых сбоев и отказов в работе частичная проверка проводится в объеме полной проверки. В случае же нормальной,

безотказной работы проводится только опробование правильности действия при совместной работе полукомплектов КП и ПУ. Повседневный контроль и опробование правильности работы аппаратуры проводятся в начале и конце рабочего дня. В случае выявления ненормальностей в работе устройств ТМ последние должны быть немедленно выведены из работы. Неполадки в работе устройств ТМ, выявленные в процессе эксплуатации, сроки устранения этих неполадок должны фиксироваться в журнале неполадок. К работе по отысканию причин повреждения устройства ТМ персонал группы телемеханики должен приступить немедленно по получении извещения о повреждении. Необходимо проанализировать признаки и обстоятельства, при которых произошло нарушение, и наметить порядок действия по выявлению и устранению причин, вызвавших нарушение, исходя из наиболее характерных повреждений для данного типа устройств и указаний завода-изготовителя. После устранения повреждения в устройстве или канале связи должна быть произведена внеочередная проверка устройства ТМ. Объем проверки зависит от характера повреждения и может колебаться от опробования правильности действия на частичной или же полной проверки. Об устранении повреждения и внеочередной проверке делается соответствующая запись в эксплуатационном журнале, а в случае необходимости заполняется протокол проверки. Кроме того, должны быть разобраны причины имевших место неправильных действий устройств и разработаны противоаварийные мероприятия. По наиболее характерным случаям выпускаются информационные сообщения.

Вся техническая документация по устройствам ТМ должна храниться на диспетчерском пункте или в группе телемеханики, если последняя находится в непосредственной близости к ПУ; в противном случае в группе телемеханики должен быть второй экземпляр документов. Целесообразно предусматривать следующий объем технической документации: принципиальные схемы устройств и схемы их электропитания; технические описания устройств; принципиальные схемы и схемы соединений устройств ТУ—ТС с диспетчерским пультом и щитом на ПУ и схемы подключения к индивидуальным цепям ТУ—ТС на КП; скелетные схемы каналов ТМ; инструкции оперативному персоналу по использованию устройств ТМ; инструкции эксплуатационному персоналу по обслуживанию устройств ТМ; инструкции заводов-изготовителей; формуляры на устройства ТМ; протоколы наладки и полных эксплуатационных проверок; эксплуатационный журнал; журнал регистрации неполадок устройств ТМ. Целесообразно на полукомплектах ПУ сделать соответствующую надпись, указывающую, с каким объектом КП данный полукомплект работает. Группой телемеханики должна составляться техническая отчетность о

работе устройств ТМ, из которой можно было бы судить о состоянии эксплуатации аппаратуры, ее качестве и качестве каналов связи. Отчеты составляются 1 раз в конце календарного года.

5. Основные принципы построения цифровых измерительных приборов. Определения

5.1 Цифровые измерительные приборы

Цифровой измерительный прибор (ЦИП) – средство измерений, автоматически вырабатывающее сигналы измерительной информации в цифровой форме. Цифровой измерительный прибор имеет ряд преимуществ перед аналоговыми приборами: удобство отсчитывания значений измеряемой величины, возможность полной автоматизации процесса измерений, регистрация результатов измерения с помощью цифropечатающих устройств и перфораторов. Поскольку результат измерения в ЦИП выражен в цифровом коде, измерительную информацию можно вводить в цифровую ЭВМ.

Не следует, однако, считать, что ЦИП в будущем полностью вытесняет аналоговые приборы. Аналоговые приборы просты и надежны. В тех случаях, когда оператору необходимо следить за уровнями изменяющихся во времени сигналов, стрелочные указатели более удобны из-за наглядности представления об изменениях величины, о ее минимальном значении, приближении к порогу и т. п.

В ЦИП происходит преобразование непрерывной измеряемой величины в цифровой код. Осуществляется этот процесс с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), в котором сигнал измерительной информации подвергается дискретизации, квантованию и кодированию.

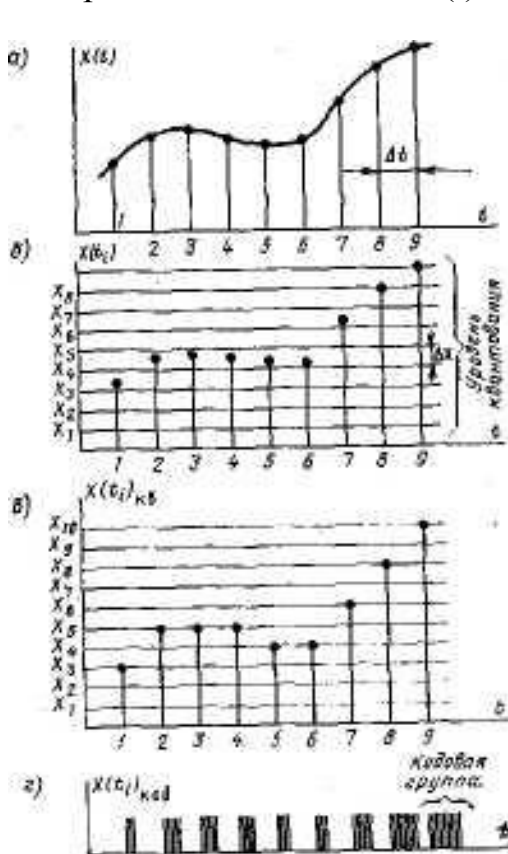
Дискретизация, т. е. процесс преобразования непрерывного сигнала измерительной информации в дискретный, может осуществляться как по времени, так и по уровню. Дискретизация по времени выполняется путем взятия отсчетов сигнала $X(t)$ в определенные детерминированные моменты времени. Таким образом, от сигнала измерительной информации сохраняется только совокупность отдельных значений. Промежуток

времени Δt между двумя моментами дискретизации называют шагом дискретизации. Обычно моменты отсчетов на оси времени выбираются равномерно, т. е. шаг дискретизации Δt постоянен.

Дискретизация значений измерительного сигнала по уровню носит название квантования. Операция квантования сводится к тому, что непрерывная по времени и амплитуде величина заменяется ближайшим фиксированным значением по установленной шкале дискретных уровней. Эти дискретные (разрешенные) уровни образованы по определенному закону с помощью мер. Разность ΔX между двумя разрешенными уровнями называют интервалом (шагом или ступенью) квантования. Интервал квантования может быть как постоянным, так и переменным. Временная дискретизация измерительного сигнала имеет смысл, когда его величина изменяется во времени. Если измерительный сигнал постоянен, достаточно осуществить квантование. Особым случаем является измерение времени (временного интервала).

Процесс дискретизации здесь теряет смысл, и осуществляется квантование самого времени.

Следующим преобразованием измерительного сигнала, является кодирование. Цифровым кодом называется последовательность цифр или сигналов, подчиняющаяся определенному закону, с помощью которой осуществляется условное представление численного значения величины. Графически описанные преобразования поясняются на рис.1. Исходный измерительный сигнал $X(t)$ (рис.1,а) представляет собой непрерывную



функцию времени. Дискретизация выполняется с интервалом Δt . Моменты дискретизации отмечены на рис.1,а цифрами 1, 2,... ..., 9. Практически такую дискретизацию можно осуществить путем амплитудной модуляции исходным сигналом $X(t)$ последовательности коротких импульсов с периодом Δt . Как видно из рис.1,б, значения сигнала $X(t_i)$, полученные после дискретизации, точно соответствуют мгновенным значениям функции $X(t)$. Если на том же рисунке отметить уровни квантования, расположенные друг от друга на расстоянии ΔX , то часть дискретных значений сигнала окажется в промежутках между ними. Процесс квантования по уровню сводится к округлению дискретных значений сигнала до значений, соответствующих

ближайшим разрешенным уровням. Так, в момент 1 мгновенное значение сигнала превышает уровень X_3 на величину, несколько меньшую $\Delta X/2$ (см. рис.1,б). Округление производится в сторону уменьшения, и квантованное значение выбирается равным X_3 . В момент 2 значение сигнала превышает уровень X_4 , на величину, большую чем $\Delta X/2$. Квантованное значение принимается равным X_5 (рис.1,в). Последний этап заключается в преобразовании квантованного сигнала $X(t_i)_{кв}$ в цифровой код. На рис.1,г представлен для примера унитарный код $X(t_i)_{код}$, соответствующий значениям квантованного сигнала. При таком способе кодирования число импульсов в кодовой группе прямо пропорционально уровню квантованного сигнала. Например, отсчету 7 соответствует уровень квантования X_6 , и в кодовой группе n_7 , содержится шесть импульсов.

Из рис.1 ясно, что при дискретизации и квантовании сигнала возникает погрешность преобразования. Непрерывная функция $X(t)$ анализируется только в моменты дискретизации. На интервале Δt между двумя отсчетными точками сигнал предполагается неизменным. Уменьшением интервала Δt , т. е. сближением отсчетных точек можно добиться снижения погрешности до допустимой величины. При измерении постоянных величин

погрешность преобразования, связанная с дискретизацией, равна нулю. Погрешность, возникающая при квантовании непрерывной измеряемой величины, обусловлена конечным числом уровней квантования. Эта погрешность характерна для всех ЦИП, она носит название погрешности дискретности Δ_d . При равномерном квантовании погрешность Δ_d находится в пределах $0\Delta_d\Delta X$.

Следующий этап преобразований в ЦИП заключается в превращении цифрового кода в показания цифрового отсчетного устройства. Для этого необходим дешифратор, который превращает кодовые группы в соответствующие напряжения, управляющие работой цифрового индикатора.

Рассмотренная последовательность преобразований, осуществляемая в аналого-цифровом преобразователе (АЦП), дешифраторе и цифровом индикаторе, конечно, дает упрощенное представление о работе ЦИП. Примером может служить случай измерения постоянной величины. Для этого достаточно одного цикла преобразований, в результате которого получится кодовая группа. Но кодовая группа это «пакет» импульсов, передаваемый в течение короткого интервала времени. Результат измерений должен сохраняться на экране достаточно долго, например, до следующего цикла. Поэтому в состав ЦИП должно входить запоминающее устройство (ЗУ).

В заключение перечислим возможные режимы работы ЦИП и их характеристики.

Режим однократного измерения. Этот режим удобен, когда измеряемый параметр постоянен. Команда на проведение измерения подается оператором, результат измерения хранится в запоминающем устройстве и воспроизводится на цифровом индикаторе. В ЦИП осуществляется квантование измерительного сигнала и его кодирование.

Режим периодического измерения. Процесс измерения повторяется периодически через интервал Δt , установленный оператором. В ЦИП осуществляются операции дискретизации, квантования и кодирования. После каждого цикла измерения результат на экране цифрового индикатора обновляется.

Следящий режим измерения. Цикл измерения повторяется, после того как изменение измеряемой величины превысит ступень квантования.

Помимо погрешности измерения, к числу важных характеристик ЦИП относится его быстродействие, время измерения и помехоустойчивость. Под быстродействием ЦИП понимается максимальной число измерений, выполняемых в единицу времени с нормированной

погрешностью. Время измерения – интервал от начала цикла преобразования измеряемой величины до получения результата. Под помехоустойчивостью понимают способность ЦИП с нормированной погрешностью производить измерения при наличии помех.

Быстродействие ЦИП очень высокое. Современная элементная база позволяет строить ЦИП, обеспечивающие до 10^7 преобразований в секунду. Это, однако, оказывается излишним, поскольку регистрирующие устройства обеспечивают фиксацию не более 100 результатов измерений в секунду. При визуальном наблюдении требования к быстродействию резко снижаются, поскольку оператор способен оценить не более 2—3 результатов измерений в секунду.

5.2. Коды, применяемые в цифровых средствах измерений

Дискретизированные и квантованные значения функции в ЦИП кодируются. На рис.1,г показан унитарный код, при котором число передаваемых импульсов пропорционально квантованному значению измеряемой величины. Представление числового значения в унитарном коде имеет недостатки. Число импульсов в кодовых группах различно, чем больше представляемое число, тем больше импульсов содержит кодовая группа. Так, для представления числа 82 необходимо передать 82 импульса. Привычная для нас десятичная система счисления более экономна. Действительно, в ней для построения чисел используется десять цифр: 0, 1, 2, 3, ..., 9. Число представляется в виде последовательности цифр. Каждая цифра занимает в нем определенную позицию (разряд). Например, число 482 содержит три цифры. Однако крайняя правая цифра 2 относится к разряду единиц, цифра 8 к разряду десятков, 4 – к разряду сотен. Таким образом, для представления данного числа в десятичной системе количество необходимых разрядов равно числу записанных цифр, т. е. трем. Запись этого же числа с помощью унитарного кода потребовала бы 482 импульса (знака). Экономность десятичной системы объясняется тем, то перемещение цифры влево на соседнюю позицию увеличивает ее значение в 10 раз. Цифра 10 является основанием десятичной системы счисления. Принципиально можно образовать систему счисления, используя любое число в качестве ее основания.

Десятичная система позволяет легко выразить дробную часть величины. Для этого достаточно отделить целую часть запятой и цифры, записанные правее запятой, будут представлять десятые, сотые и т.д. доли. Прежде чем перейти к рассмотрению других систем счисления, рассмотрим позиционный принцип представления чисел с помощью ряда. В качестве примера используем число 482,317:

$$482,317 = 4 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-2} + 7 \cdot 10^{-3}.$$

Каждое слагаемое относится к определенному разряду, например $4 \cdot 10^2$ – к разряду сотен. Здесь 10^2 весовой коэффициент, а 4 – разрядный коэффициент. В общем случае число в произвольной системе счисления с основанием представляется рядом:

$$N = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p^0 + a_{-1} p^{-1} + a_{-2} p^{-2} + \dots + a_{-m} p^{-m}, \quad (1)$$

где $p^n, p^{n-1}, \dots, p^{-m}$ – весовые коэффициенты соответствующих разрядов, а $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{-m}$ – разрядные коэффициенты.

Используя (1), можно на позиционном принципе строить различные системы счисления. Наибольший интерес для измерительной техники представляет двоичная система с основанием 2. Основное ее достоинство заключается в том, что для представления цифр разряда используется лишь два символа: 0 и 1. Например, число 11011,01 записано в двоичной системе счисления. Соответствующее ему число в привычной десятичной системе определяется с помощью (4.1):

$$11011,01 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 27,25.$$

Весовые коэффициенты разрядов, расположенных слева от запятой, равны соответственно $2^0 = 1$; $2^1 = 2$; $2^2 = 4$; $2^3 = 8$, т. е. 1, 2, 4, 8, 16 и т. д. Таким образом, весовой коэффициент старшего разряда превышает весовой коэффициент предыдущего (младшего) разряда в 2 раза (а не в 10 раз, как в десятичной системе). Удобство применения двоичной системы счисления в цифровой технике связано с простотой построения запоминающих устройств (ЗУ). Хранить n-разрядные числа можно с помощью устройств, содержащих n элементов, каждый из которых запоминает соответствующую цифру числа. Для запоминания цифры каждого разряда двоичного числа могут использоваться устройства с двумя устойчивыми состояниями (триггеры). Одному из состояний триггера ставится в соответствие цифра 1, другому – 0.

Однако число, записанное в двоичной системе счисления, неудобно для визуального определения. Перевод его в десятичное число требует довольно сложных схем, поскольку нет непосредственной разбивки на десятичные разряды. По этой причине в ЦИП пользуются так называемым двоично-десятичным кодом. Двоично-десятичный код образуется путем представления каждой цифры десятичного числа соответствующим двоичным числом. Например, число 27 в десятичной системе преобразуется следующим образом. Цифра 2 записывается как 0010, а цифра 7 как 0111, т. е. $27_{10} = 0010\ 0111_{2/10}$. Здесь индекс 10 свидетельствует о записи в десятичной системе, а 2/10 – в двоично-десятичной.

Отметим, что представление десятичного числа в двоично-десятичной системе с точки зрения числа символов менее экономно, чем в двоичной системе. Например, для числа 27 в двоично-десятичной системе надо иметь 8 символов, а в двоичной только 5 (11011). Но простота реализации ЦИП, работающих в двоично-десятичной системе, компенсирует этот недостаток.

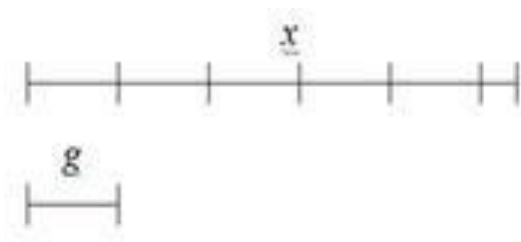
В двоично-десятичном коде для представления каждой десятичной цифры используются четыре символа. Меньшим количеством обойтись нельзя, так как с помощью трех символов можно образовать лишь 8 комбинаций, а количество возможных цифр в каждом разряде десятичного числа равно 10 (0...9). Вместе с тем четыре символа (тетрада) позволяют

построить 16 комбинаций, т. е. 6 комбинаций оказываются лишними. На первый взгляд вполне естественным кажется исключение тех комбинаций, которые выражают десятичные цифры более 9.

Код IV (код Айкена) имеет разрыв между цифрами 4 и 5. В этом месте проходит ось симметрии. Каждая кодовая комбинация над осью отличается от симметричной комбинации под осью инверсными значениями разрядных коэффициентов. Так десятичное число 3 воспроизводится кодовой комбинацией 0011. Симметрично расположенное относительно оси число 6 – комбинацией 1100. Эта комбинация может быть получена из 0011, если нули заменить единицами, а единицы нулями. Это свойство, называемое самодополнением, полезно при реализации арифметических операций с двоичными числами и, в частности, вычитания. ГОСТ 12814-74 рекомендует для использования в ЦИП тетрадно-десятичный код «2421».

Основные методы преобразования непрерывных величин в коды, применяемые в цифровых измерительных устройствах

Первый метод: Пусть имеется измеряемая величина x и имеется отрезок единичной длины квант g :

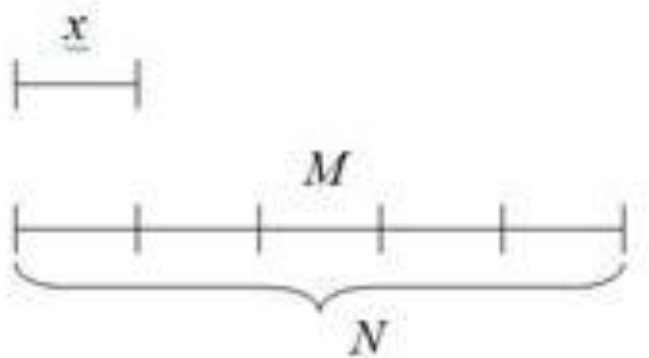


Будем последовательно откладывать квант на измеряемом отрезке. На $N+1$ шаге мы перешагнём через конец отрезка x . Если округлить в меньшую сторону, то число N будет выражать длину отрезка, т.е. x в единицах g .

$$x = g \cdot N$$

Характерные черты метода: последовательный счёт повторяющейся единичной меры кванта до приближения получаемой суммы к значению измеряемой величины.

Второй метод: Пусть есть измеряемый отрезок x и нет единичной меры меньше измеряемого отрезка:

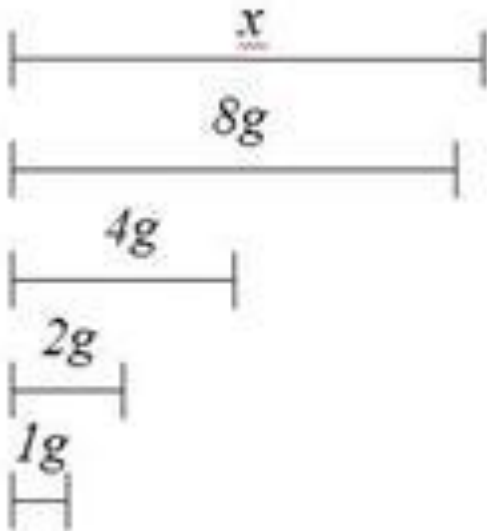


Тогда измеряемую величину x будем считать единичной мерой (квантом) и откладывать ее на мере M . При этом можно подсчитать число квантов, укладывающихся на мере и его величину, т.е.:

$$g = x = \frac{M}{N}$$

Характерные черты метода: последовательный счёт измеряемой величины до приближения получаемой суммы к значению крупной меры, т.е. $g \cdot N = M$

Третий метод: Пусть имеется измеряемая величина x и набор отрезков, длины которых соответствуют весовым коэффициентам двоичного кода:



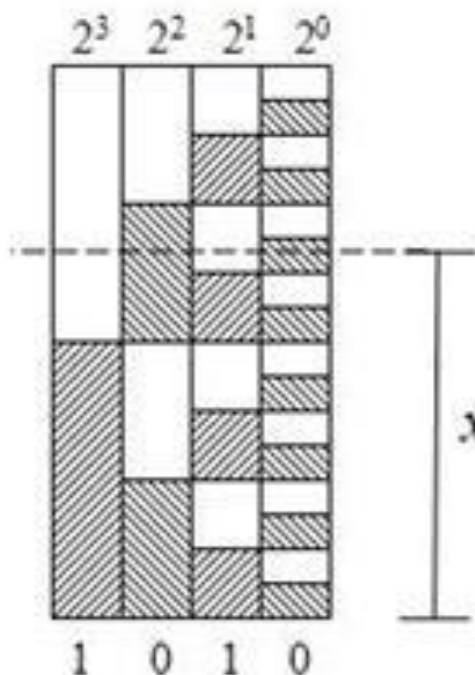
$1g$	$2g$	$4g$	$8g$
2^0	2^1	2^2	2^3

Эти отрезки последовательно сравнивают с измеряемой величиной x . Сначала берут наибольший отрезок $8g$ и откладывают его на отрезке x . Если он меньше, то его оставляют и добавляют последующий отрезок ($8g+4g=12g$). Их сумму сравнивают с x . Если она больше x , то $4g$ отбрасывают и добавляют последующий $2g$ ($8g-4g+2g=10g$). Аналогично эту сумму сравнивают с x , если меньше, то добавляют $1g$ ($10g+1g=11g$). Если полученная сумма больше x , то $1g$ отбрасывают, если меньше – оставляют.

Результат измерения запишем следующим образом: меньше – 1, больше – 0. Тогда эта запись, читаемая слева направо, будет представлять собой двоичный код числа N . Это результат измерения в единицах g .

Характерные черты метода: наличие нескольких мер, кратных кванту и соотносящихся как весовые коэффициенты кода, где количество мер равно числу его разрядов. Комбинации мер сравниваются с измеряемой величиной и последовательно приближаются к мере. Результаты сравнения (больше/меньше) определяют состояние в разрядах кода в направлении от старшего к младшему.

Четвертый метод: В отличие от предыдущего метода, где комбинации из отрезков $8g$, $4g$, $2g$, $1g$ конструируются при каждом измерении, то в данном методе они как бы заготовлены в виде кодовой маски. Столбцы этой маски соответствуют двоичным разрядам.

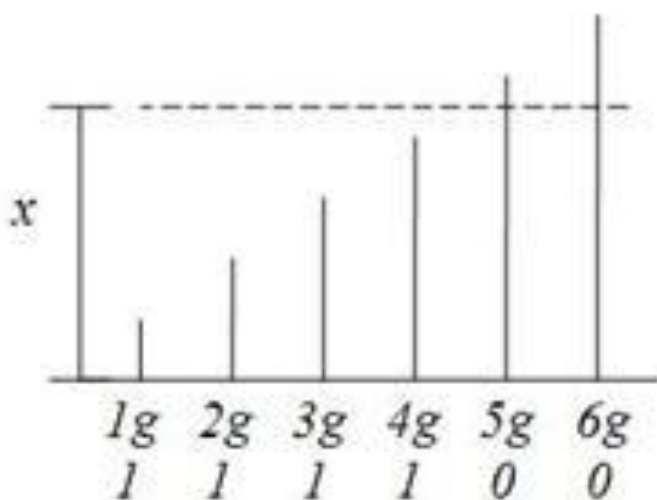


Условимся, что если пунктирная линия, проходящая через конец измеряемого отрезка x , проходит незаштрихованный участок, то в соответствующем разряде считывается 1, а если заштрихованный, то 0.

Полученная запись, читаемая слева на право будет представлять двоичный код числа N в единицах g .

Характерные черты метода: наличие кодовой маски позволяет вести считывание одновременно во всех разрядах, что повышает быстродействие метода.

Пятый метод: Как и в предыдущем методе есть заготовленные кодовые комбинации, но результат измерения формируется иначе.



С отрезком x сравнивается всё множество отрезков, кратных кванту и выделяются отрезки меньше x и им придаётся 1, а остальным 0. Если в образовавшейся последовательности отбросить нули, то оставшиеся единицы образуют единичный код числа N , выражающего x в единицах g .

Характерные черты метода: одновременное сравнение измеряемой величины с мерами, отличающимися друг от друга на 1 квант.

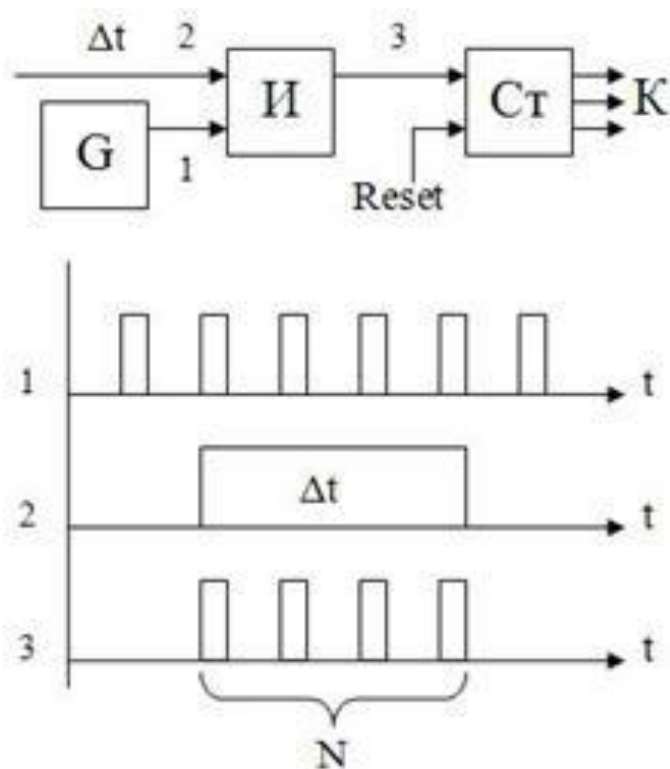
При преобразовании непрерывной величины в код большое количество физических единиц x преобразуется в ограниченное количество y ($x \rightarrow y$). Такой величиной y может быть:

- $y = \Delta t$ – временной интервал;
- $y = f$ – частота следования импульсов;
- $y = U$ – постоянное напряжение;
- $y = l, y = \alpha$ – линейное и угловое перемещение.

Рассмотрим функциональные схемы реализации перечисленных методов, где будем считать, что одной из измеряемых величин будет y :

Первый метод (временной импульсный метод): Применяется когда $y = \Delta t$.

Структурная схема реализации метода и графики процессов в ней имеют вид:



В течение Δt сигнал 3 на выходе $И$ повторяет сигнал 1 от G , при этом количество переходов сигнала 3 от 0 к 1 будет определяться:

$$N = \frac{\Delta t}{T_0} = \Delta t \cdot f_0$$

На выходе счётчика образуется код числа N .

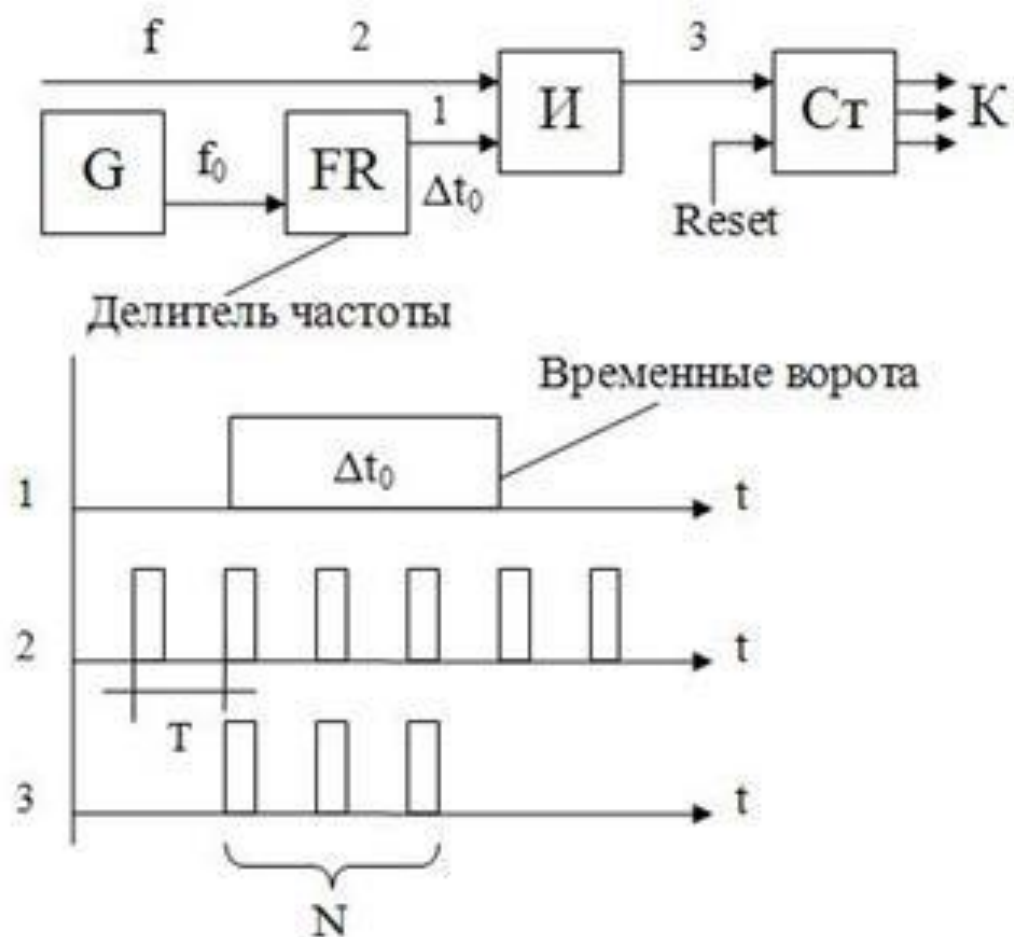
Область применения:

- в цифровых хронометрах, в которых измеряемой величиной является Δt ;
- в цифровых вольтметрах, в которых $U \rightarrow \Delta t$;
- в пространственных АЦП.

Второй метод (частотно-импульсный метод):

Применяется когда $y = f$.

Структурная схема реализации и временная диаграмма имеют вид:



Длительность Δt_0 опорного интервала времени задаётся генератором импульсов **G** вместе с делителем частоты **FR**. На счётчик импульсов **СТ** приходит N импульсов, которое определяется как:

$$N = \frac{\Delta t_0}{T} = \Delta t_0 \cdot f$$

На выходе **СТ** образуется код числа N .

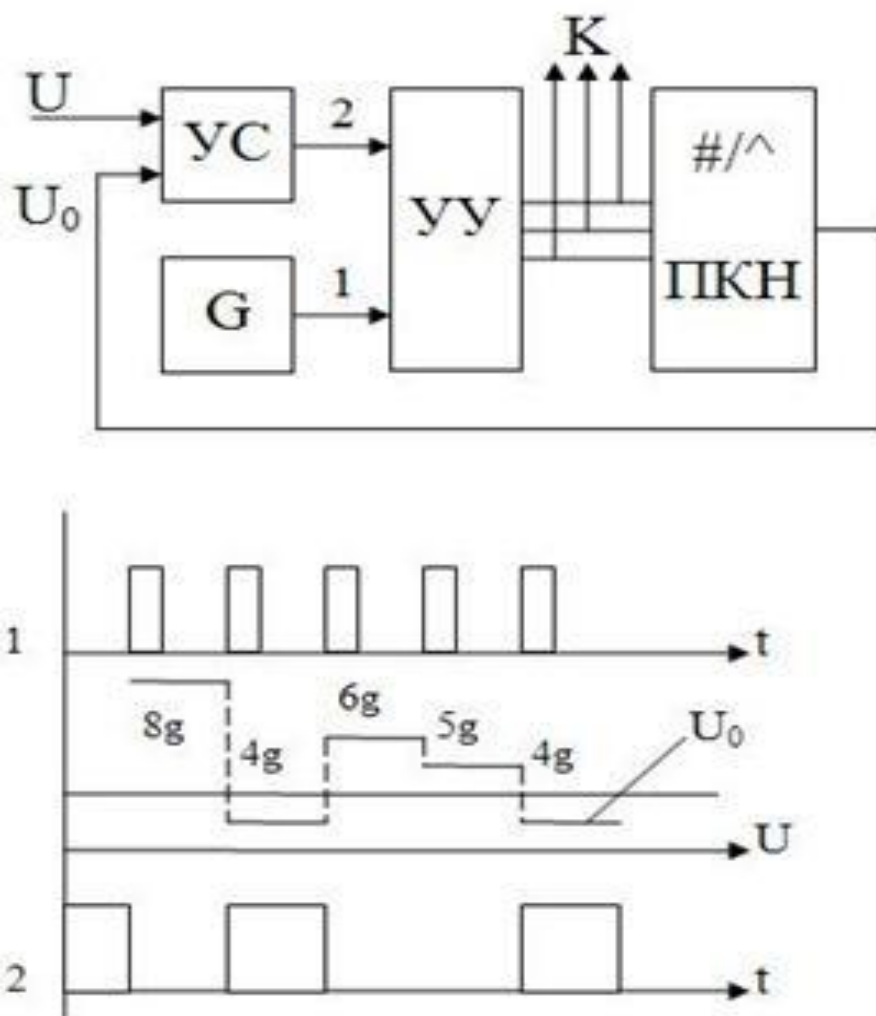
В данном случае входной величиной T считать не удобно, т.к. число N связано с T обратной зависимостью, поэтому считают входной величиной f .

Область применения:

- цифровые частотомеры, где $u \propto f$;
- цифровые вольтметры, где $U \propto f$.

Третий метод (кодоимпульсный метод, метод поразрядного уравнивания, метод поразрядного кодирования, метод развёртывающего уравнивания, метод последовательного приближения).

Структурная схема реализации и временная диаграмма имеют вид:



$ПКН$ – преобразователь кода в напряжение; $УУ$ – устройство управления; $УС$ – устройство сравнения; U_0 – опорное напряжение.

Измеряемое напряжение U сравнивается с опорным U_0 , которое скачкообразно изменяется и тем самым приближается к U . $УС$ выдаёт

на УУ информацию о том, какое напряжение больше. Весь процесс происходит за несколько тактов, которые задаёт генератор импульсов G . В каждом такте на выходе УУ образуется код K , который поступает на преобразователь кода в напряжение $ПКН$.

Алгоритм работы: Если $U_0 > U$, то в следующем такте эта ступень исключается, а вместо неё добавляется следующая. Если $U_0 < U$, то эта ступень остаётся и к ней добавляется следующая, т.е. происходит процесс уравнивания U и U_0 . Код на выходе устройства управления УУ по окончании процесса уравнивания выражает значение U . Число тактов генератора G всегда больше на 1 числа разрядов кода. В этом методе точность преобразования зависит от $ПКН$ и $УС$.

Область применения:

- Цифровые вольтметры;
- Цифровые мосты;
- АЦП “напряжение – код” ($U - K$).

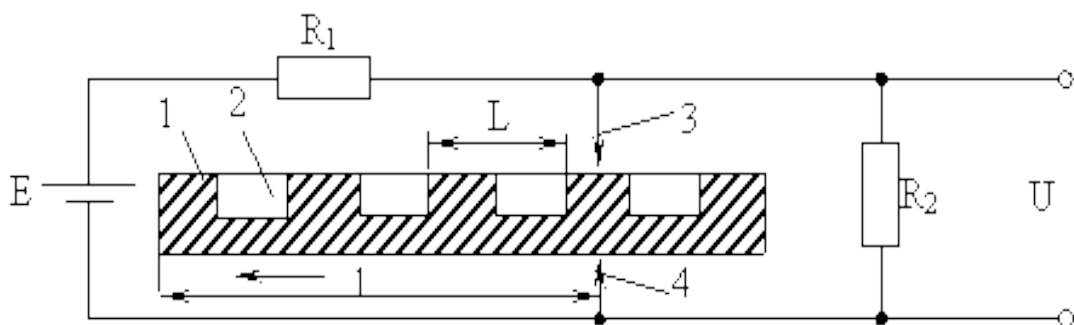
Четвертый метод (метод пространственного кодирования):

Этот метод применяется в пространственных АЦП для преобразования в код угловых и линейных перемещений.

Для построения пространственных АЦП существует два метода:

- со счетом квантов;
- с кодовыми масками.

В первом случае угловое (a) или линейное (l) перемещение преобразуется в пропорциональное количество импульсов, т.е. единичный код, выражающий значение (a) или (l) и поступающий на счетчик импульсов. На выходе счетчика образуется код, зависящий от его схемы (обычно применяются двоичные счетчики). Простейший вариант преобразователя (l) в (N) показан на рисунке.



Металлическая пластинка 1 с изолированными участками 2 перемещается относительно прижатых контактов 3 и 4. Источник ЭДС E и два резистора R_1 и R_2 образуют делитель напряжения.

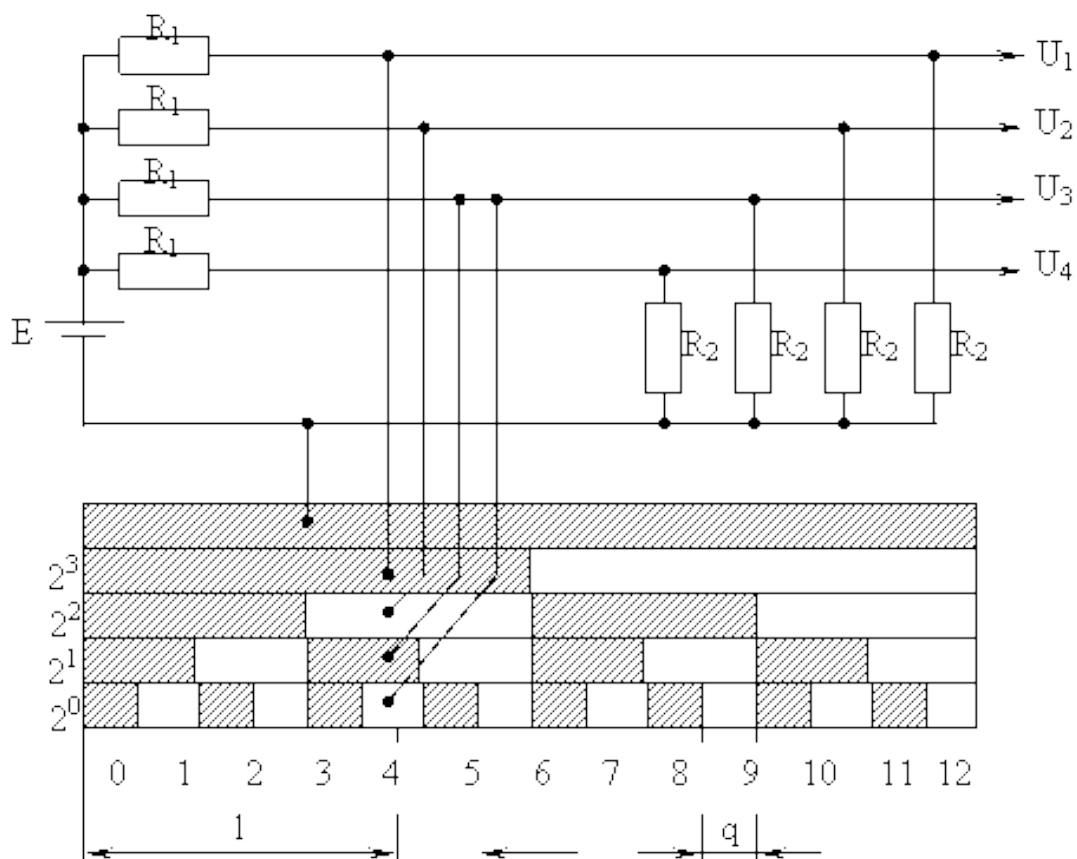
Если контакт 3 расположен на изоляционном участке, то на выходе образуется напряжение
$$U = \frac{E \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$
. Если же контакт 3 находится на проводящем участке, то R_2 будет замкнут накоротко и, следовательно, $U=0$. При перемещении пластинки на некоторое расстояние l относительно начального положения на выходе образуются импульсы прямоугольной формы, количество которых выражает значение l , т.е. $l = qN$.

Аналого-цифровые преобразователи со счетом квантов могут работать либо в циклическом режиме, либо в режиме непрерывного реверсивного счета. В первом случае для получения каждого нового результата перемещение должно происходить, начиная с исходного положения, принимаемого за начало отсчета. Во втором случае не требуется возвращений к исходному положению, и это является преимуществом, но оно достигается усложнением АЦП: требуется реверсивный счетчик и устройство, распознающее направление движения.

На рисунке показан второй вариант построения АЦП с кодовой маской. Здесь положение l пластинки-маски относительно группы контактов непосредственно преобразуется в параллельный 4 – разрядный двоичный код, который выражает уровни напряжений U_1-U_4 .

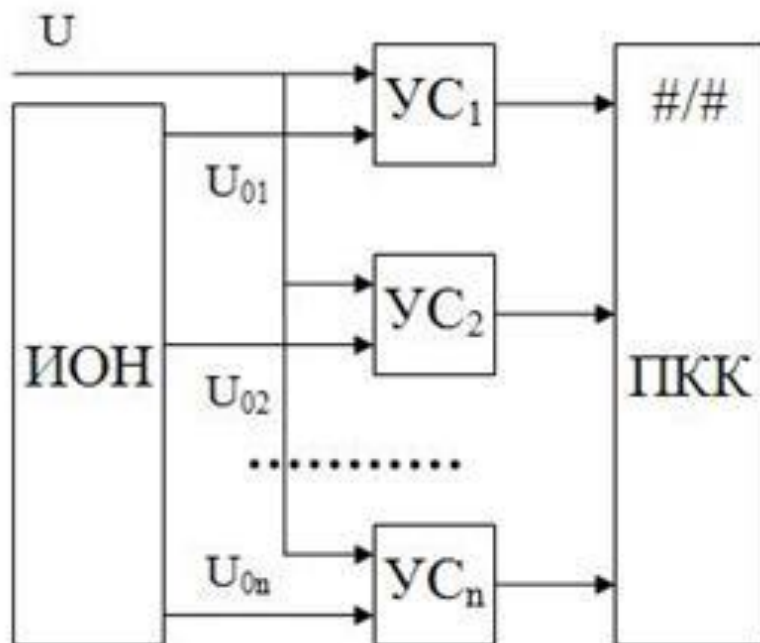
Маска содержит горизонтальные дорожки, соответствующие двоичным разрядам с чередующимися проводящими и изолированными участками. Если контакт оказался на изолированном участке, то на его

соответствующем выходе образуется напряжение
$$U_i = \frac{E \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$
, где U_i – любое из четырех напряжений U_1-U_4 . Если же контакт оказался на проводящем участке, то $U=0$ (логический 0).



Пятый метод (метод совпадений):

Структурная схема реализации имеет вид:



Принцип работы: постоянное U сравнивается с рядом постоянных опорных напряжений U_{01}, U_{02}, U_{0n} , количество которых равно количеству

квантов. Они имеются на выходе источника опорного напряжения – *ИОН*. Два ближайших напряжений отличаются на величину кванта. Количество *УС* равно количеству квантов. На выходе *УС* с приходом строб-импульса образуются сигналы u_1, u_2, u_n , представляющие собой некий код. Для $U_0 < U$ принимает значение 1, а при $U_0 > U$ – 0. Этот код посредством *ПКК* преобразуется в другой код, необходимый для *ЦОУ*.

Достоинства: высокое быстродействие.

Недостатки: большие материальные затраты.

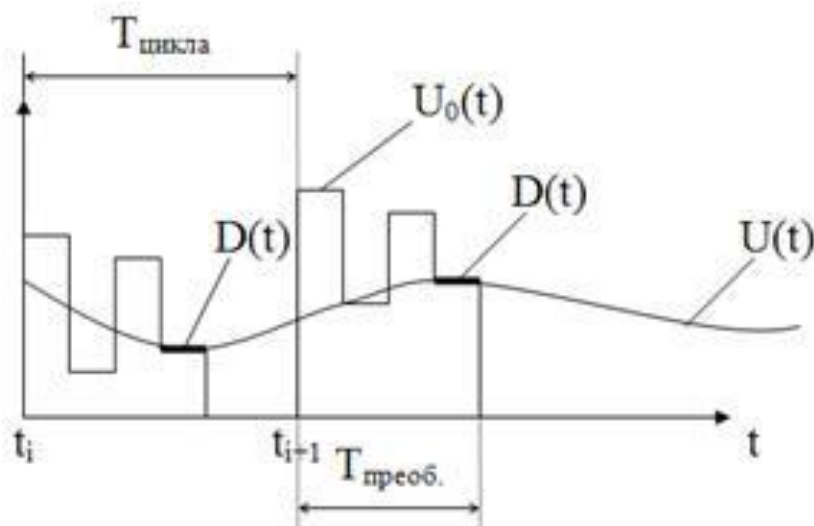
Циклический и следящий режимы работы АЦП.

Рассмотрим преобразование непрерывных процессов. В этом случае задача измерения или преобразования непрерывной величины состоит в том, чтобы на выходе прибора получить временную последовательность кодовых комбинаций или кодовых слов, каждое из которых выражает непрерывную величину H , т.е.

$$H(t) \rightarrow D(t) \rightarrow K(t)$$

1. Применение циклического режима. В определённые моменты времени должна выдаваться команда на совершение преобразования любым рассмотренным методом.

Рассмотрим работу циклического режима на основе 3-го метода. Графическое представление работы режима имеет вид:



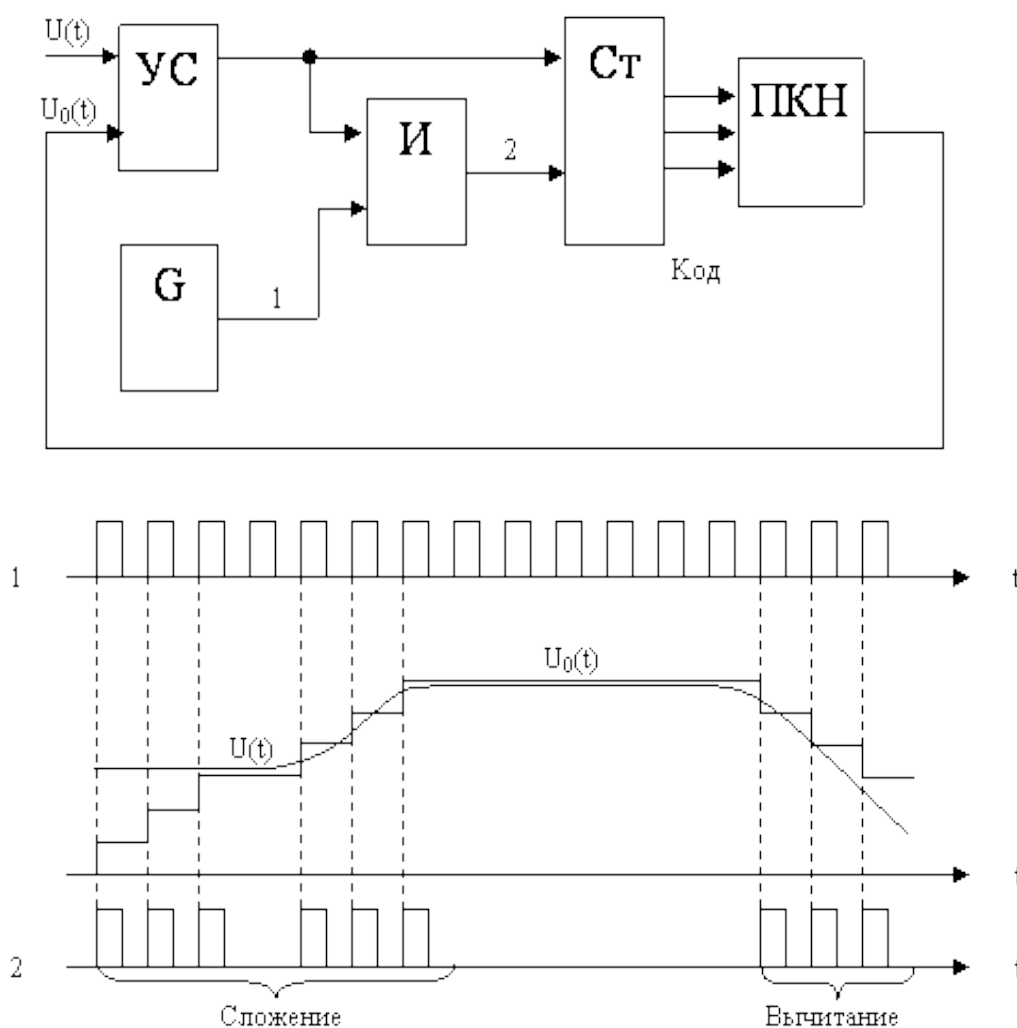
В моменты времени t_i и t_{i+1} и т.д. начинаются циклы преобразования, основанные на 3-м методе. Каждое преобразование занимает промежуток

времени T_{np} , в конце которого образуется значение величины $D(t)$, которое дискретно как по уровню так и по времени (квантование и дискретизация).

Величина $D(t)$ характеризует кодовое слово, которое сменяет предыдущее значение и хранится до появления следующего значения $D(t)$.

Как видно из рисунка кодовые слова представляют исходную функцию как неизменную в интервале времени $t_{i+1} \leq t \leq t_{i+1} + T_{np}$ и изменяющуюся скачкообразно на границах этих интервалов.

2. Использование следящего режима для преобразования непрерывных процессов во временные последовательности кодовых слов.



Принцип действия: УС управляет прохождением сигналов с **G** через логический элемент **И** на реверсивный счётчик **Ст**.

При $|U(t) - U_0(t)| < S$ (где S – чувствительность УС) импульсы на счётчик не проходят.

Если $|U(t) - U_0(t)| > S$, то импульсы проходят на счётчик. Кроме того, УС управляет счётчиком.

Если $U(t) > U_0(t)$, то счётчик суммирует поступающие импульсы.

Если $U(t) < U_0(t)$, то счётчик вычитает поступающие импульсы.

Код, образующийся на выходе счётчика $Ст$, поступает на ПКН, благодаря чему и образуется $U_0(t)$. В начале происходит процесс вхождения в режим сложения, т.е. $U_0(t)$ скачкообразно изменяется и приближается к $U(t)$, затем происходит захват и слежение. Как только $|U_0(t) - U(t)| > S$ происходит скачок на 1 квант; направление скачка зависит от разницы $U(t) - U_0(t)$.

5.3 Изучение измерительных приборов. Оценка погрешностей измерений физических величин

Измерение физической величины – процесс сравнения измеряемой величины с помощью технических средств с однородной ей величиной, условно принятой за единицу.

Различают два вида измерений: прямые и косвенные.

Прямое измерение – это измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из опыта.

Косвенное измерение – это измерение, при котором искомое значение величины находят на основании известной функциональной зависимости между ней и величинами полученными при проведении прямых измерений.

Погрешностью измерения является величина отклонения результата измерений от истинного значения измеряемой величины.

Действительным значением физической величины называется её значение, найденное экспериментальным путём и максимально приближенное к истинному значению. Как таковое действительным значением может являться среднее арифметическое отдельных измерений.

$$\langle x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

при x_i - результат i - ого замера величины x . n - число измерений величины x .

Абсолютная погрешность – это модуль отклонения результата i - ого измерения x_i , от действительного значения. Выражается в единицах измерения величины.

$$\Delta x_i = x_i - \langle x \rangle$$

Относительная погрешность – это погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины.

$$\delta_i = \frac{\Delta x_i}{\langle x \rangle}$$

Представленная погрешность может содержать в себе систематическую составляющую и случайную составляющую.

Систематической погрешностью называют погрешность, сохраняющую постоянное значение и знак или меняющуюся по известному закону при повторных измерениях одной и той же величины в одинаковых условиях.

Случайной погрешностью является погрешность, возникающая при повторных измерениях одной и той же величины в виду изменения внешних условий.

«Выпады» («промахи») – значительные отклонения полученных результатов от ожидаемых, при известных погрешностях.

Средняя арифметическая погрешность измерения физической величины.

при Δx_i - абсолютная погрешность i -ого измерения величины x .

Среднеквадратичное отклонение результата измерения величины

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2}{n(n-1)}}$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta x_i)^2}{n(n-1)}}$$

Расчётная часть

Оценка погрешности при прямых вычислениях величин h и d , произведенные штангенциркулем.

№	h_i ,	$(h_i - \langle h \rangle)$,	$(h_i - \langle h \rangle)^2$,	d_i ,	$(d_i - \langle d \rangle)$,	$(d_i - \langle d \rangle)^2$,
п/п	мм			мм		

		мм	мм ²		мм	мм ²
1	14,9	0,03	9×10 ⁻⁴	13,9	0,32	10,2×10 ⁻³
2	14,85	-0,02	4×10 ⁻⁴	13,9	0,32	10,2×10 ⁻³
3	14,85	-0,02	4×10 ⁻⁴	13,3	-0,28	7,84×10 ⁻⁴
4	14,9	0,03	9×10 ⁻⁴	13,4	0,18	3,24×10 ⁻⁴
5	14,85	-0,02	4×10 ⁻⁴	13,4	0,18	3,24×10 ⁻⁴
	<h>, мм	$\sum(h_i - \langle h \rangle)$, мм	$\sum(h_i - \langle h \rangle)^2$, мм ²	<d>, мм	$\sum(d_i - \langle d \rangle)$, мм	$\sum(d_i - \langle d \rangle)^2$, мм ²
	14,87	0	30×10 ⁻⁴	13,58	0,72	34,8×10 ⁻⁴

Найдём действительное значение измеряемой величины $\langle h \rangle$.

$$\langle h \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_i;$$

$$\langle h \rangle = \frac{74,35}{5} = 14,87 \text{ (мм)}$$

Найдём абсолютную погрешность (Δh_i) для каждого i –ого значения измеренной величины.

$$\Delta h_i = h_i - \langle h \rangle;$$

$$\Delta h_2 = 14,9 - 14,87 = 0,03 \text{ (мм)} \quad \Delta h_4 = 14,9 - 14,87 = 0,03 \text{ (мм)} \quad \Delta h_3 = 14,85 - 14,87 = -0,02 \text{ (мм)} \quad \Delta h_5 = 14,85 - 14,87 = -0,02 \text{ (мм)} \quad \Delta h_3 = 14,85 - 14,87 = -0,02 \text{ (мм)}$$

Вычислим систематическую погрешность (Δc). $\Delta c = k \frac{c}{2}$ при c – цена деления нониуса измерителя. $\Delta c = 1,1 \frac{0,05}{2} = 0,03$ (мм)

Найдём систематическую составляющую среднеквадратичной погрешности (σ_c).

$$\sigma_c = \frac{\Delta c}{\sqrt{3}};$$

$$\sigma_c = \frac{0,03}{\sqrt{3}} = 0,02 \text{ (мм)}$$

Вычислим случайную составляющую среднеквадратичной погрешности ($\sigma_{сл}$).

$$\sigma_{сл} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta h_i)^2}{n(n-1)}};$$

$$\sigma_{сл} = \sqrt{\frac{((0,03)^2 + (-0,02)^2 + (-0,02)^2 + (0,03)^2 + (-0,02)^2)}{20}} = 0,0122 \text{ (мм)}$$

Подсчитаем суммарную среднеквадратичную погрешность (σ).

$$\sigma_h = \sqrt{\sigma_c^2 + \sigma_{сл}^2};$$

$$\sigma_h = \sqrt{0,02^2 + 0,0122^2} = 0,0234 \text{ (мм)}$$

Вычислим случайную погрешность ($\Delta_{сл}$).

$$\Delta_{сл} = t_{\sigma} \sigma_{сл};$$

$$\Delta_{сл} = 2,78 \times 0,0122 = 0,0339 \text{ (мм)}$$

Оценим полную погрешность (Δh)

$$\Delta h = \sqrt{\Delta c^2 + \Delta_{сл}^2};$$

$$\Delta h = \sqrt{0,03^2 + 0,0339^2} = 0,045 \text{ (мм)}$$

Найдём относительную погрешность (δ_h)

$$\delta_h = \frac{\Delta h}{\langle h \rangle};$$

$$\delta_h = \frac{0,045}{14,87} = 3,026 \times 10^{-3} \%$$

Найдём действительное значение измеряемой величины $\langle d \rangle$

$$\langle d \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i;$$

$$\langle d \rangle = \frac{67,9}{5} = 13,58 \text{ (мм)}$$

$$\Delta d_i = d_i - \langle d \rangle;$$

$$\Delta d_1 = 13,9 - 13,58 = 0,32 \text{ (мм)}$$

$$\Delta d_2 = 13,9 - 13,58 = 0,32 \text{ (мм)}$$

$$\Delta d_3 = 13,3 - 13,58 = -0,28 \text{ (мм)}$$

$$\Delta d_4 = 13,4 - 13,58 = 0,18 \text{ (мм)}$$

$$\Delta d_5 = 13,4 - 13,58 = 0,18 \text{ (мм)}$$

$$(\sigma_{cl}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta d_i)^2}{n(n-1)}};$$

$$\sigma_{cl} = \sqrt{\frac{(0,32)^2 + (0,32)^2 + (-0,28)^2 + (0,18)^2 + (0,18)^2}{20}} = 0,132 \text{ (мм)}$$

$$\sigma_d = \sqrt{\sigma_c^2 + \sigma_{cl}^2};$$

$$\sigma_d = \sqrt{0,02^2 + 0,132^2} = 0,13 \text{ (мм)}$$

$$\Delta_{cl} = t_c \sigma_{cl};$$

$$\Delta_{\text{сл}} = 2,78 \times 0,132 = 0,36 \text{ (мм)}$$

$$\Delta d = \sqrt{\Delta_c^2 + \Delta_{\text{сл}}^2};$$

$$\Delta d = \sqrt{0,03^2 + 0,36^2} = 0,3612 \text{ (мм)}$$

$$\delta_A = \frac{\Delta d}{\langle d \rangle};$$

$$= \frac{0,3612}{13,58} = 26,6 \times 10^{-1} \text{ (мм)}$$

Рассчитаем погрешность при косвенных вычислениях величины V, на основе величин h и d, измеренных штангенциркулем.

Расчёт среднего значения величины V

$$\langle V \rangle = f(\langle h \rangle, \langle d \rangle);$$

$$\langle V \rangle = \frac{x \times \langle h \rangle \times \langle d \rangle^2}{4};$$

$$\langle V \rangle = \frac{3,14 \times 14,87 \times 13,58^2}{4} = 2152,68 \text{ (мм}^3\text{)}$$

$$\sigma_V = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial d}\right)^2 \times \sigma_d^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h}\right)^2 \times \sigma_h^2};$$

$$\frac{\partial V}{\partial d} = \frac{2x \times h \times d}{4}, \quad \frac{\partial V}{\partial h} = \frac{x \times d^2}{4}$$

$$\sigma_d = 0,13,$$

$$\sigma_h = 0,234;$$

$$\sigma_V = \sqrt{\left[\frac{6,28 \times 14,87 \times 13,58}{4}\right]^2 \times (0,13)^2 + \left[\frac{3,14 \times 13,58^2}{4}\right]^2 \times (0,234)^2} = 53,34 \text{ (мм}^3\text{)}$$

Расчёт абсолютной погрешности величины V

$$\Delta V = \sigma_V \times t_{\text{кр}}; \Delta V = 53,34 \times 1,96 = 103,49 \text{ (мм}^3\text{)}$$

Вычислим относительную погрешность величины V

$$\delta_v = \frac{\Delta V}{\langle V \rangle};$$

$$\delta_v = \frac{103,49}{2152,68} = 48,07 \times 10^{-3} \%$$

$$V = \langle V \rangle \pm \Delta V;$$

$$V = 2152,68 \text{ (мм}^3\text{)}$$

$$\delta_v = 48,07 \times 10^{-3} \%$$

$$P = 0,95$$

Оценка погрешности при прямых вычислениях величин h и d, произведенные микрометром.

№ п/п	Hi, Мм	(hi - <h>), мм	(hi - <h>) ² , мм ²	Di, Мм	(di - <d>), мм	(di - <d>) ² , мм ²
1	15,04	-0,07	49×10 ⁻⁴	14,04	-0,02	4×10 ⁻⁴
2	15,4	0,29	84,1×10 ⁻³	14,05	-0,02	4×10 ⁻⁴
3	15,03	-0,08	64×10 ⁻⁴	14,05	0,03	9×10 ⁻⁴
4	15,04	-0,07	49×10 ⁻⁴	14,05	-0,02	4×10 ⁻⁴
5	15,04	-0,07	49×10 ⁻⁴	14,6	0,03	9×10 ⁻⁴
	<h>, мм	Σ(hi - <h>), мм	Σ(hi - <h>) ² , мм ²	<d>, мм	Σ(di - <d>), мм	Σ(di - <d>) ² , мм ²
	15,11	0	0,1052	14,05	0	30×10 ⁻⁴

Найдём действительное значение измеряемой величины <h>

$$\langle h \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_i;$$

$$\langle h \rangle = \frac{75,55}{5} = 15,11 \text{ (мм)}$$

$$\Delta h_i = h_i - \langle h \rangle;$$

$$\Delta h_2 = 15,04 - 15,11 = -0,07 \text{ (мм)}$$

$$\Delta h_2 = 15,4 - 15,11 = 0,29 \text{ (мм)}$$

$$\Delta h_3 = 15,03 - 15,11 = -0,08 \text{ (мм)}$$

$$\Delta h_4 = 15,04 - 15,11 = -0,07 \text{ (мм)}$$

$$\Delta h_5 = 15,04 - 15,11 = -0,07 \text{ (мм)}$$

$$\Delta c = \frac{c}{k \sqrt{3}};$$

$$\Delta c = 1,1 \frac{0,01}{2} = 5,7 \times 10^{-3} \text{ (мм)}$$

$$\sigma_c = \frac{\Delta c}{\sqrt{3}};$$

$$\sigma_c = \frac{5,7 \times 10^{-3}}{\sqrt{3}} = 3,3 \times 10^{-3} \text{ (мм)}$$

$$\sigma_{ср} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta h_i)^2}{n(n-1)}};$$

$$= 72,5 \times 10^{-3} \text{ (мм)}$$

$$\sigma_h = \sqrt{\sigma_c^2 + \sigma_{ср}^2};$$

$$\sigma_h = \sqrt{(3,3 \times 10^{-3})^2 + (72,5 \times 10^{-3})^2} = 72,6 \times 10^{-3} \text{ (мм)}$$

$$\Delta_{ср} = t_{ср} \sigma_{ср};$$

$$\Delta_{\text{сЛ}} = 2,78 \times 72,5 \times 10^{-1} = 20,15 \times 10^{-2} \text{ (мм)}$$

$$\Delta h = \sqrt{\Delta_{\text{с}}^2 + \Delta_{\text{сЛ}}^2};$$

$$\Delta h = \sqrt{(5,7 \times 10^{-1})^2 + (20,15 \times 10^{-2})^2} = 20,15 \times 10^{-2} \text{ (мм)}$$

;

$$= \frac{20,15 \times 10^{-2}}{15,11} = 13,34 \times 10^{-1} \text{ (мм)}$$

$$\langle d \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i;$$

$$\langle d \rangle = \frac{70,25}{5} = 14,05 \text{ (мм)}$$

$$\Delta d_i = d_i - \langle d \rangle;$$

$$\Delta d_1 = 14,04 - 14,05 = -0,01 \text{ (мм)}$$

$$\Delta d_4 = 14,05 - 14,05 = 0 \text{ (мм)}$$

$$\Delta d_2 = 14,05 - 14,05 = 0 \text{ (мм)}$$

$$\Delta d_5 = 14,06 - 14,05 = 0,01 \text{ (мм)}$$

$$\Delta d_3 = 14,05 - 14,05 = 0 \text{ (мм)}$$

$$\sigma_{\text{сЛ}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta d_i)^2}{n(n-1)}};$$

$$\sigma_{\text{сЛ}} = \sqrt{\frac{(-0,01)^2 + (0,01)^2}{20}} = 3,16 \times 10^{-5} \text{ (мм)}$$

$$\sigma_d = \sqrt{\sigma_{\text{с}}^2 + \sigma_{\text{сЛ}}^2};$$

$$\sigma_d = \sqrt{(3,3 \times 10^{-1})^2 + (3,16 \times 10^{-5})^2} = 3,3 \times 10^{-1} \text{ (мм)}$$

$$\Delta_{\text{сЛ}} = t_{\text{с}} \sigma_{\text{сЛ}};$$

$$\Delta_{\text{сЛ}} = 2,78 \times 3,3 \times 10^{-3} = 9,17 \times 10^{-3} \text{ (мм)}$$

$$\Delta d = \sqrt{\Delta_{\text{с}}^2 + \Delta_{\text{сЛ}}^2};$$

$$\Delta d = \sqrt{(5,7 \times 10^{-1})^2 + (9,17 \times 10^{-1})^2} = 1,08 \times 10^{-2} \text{ (мм)}$$

$$\delta_{\text{А}} = \frac{\Delta d}{\langle d \rangle};$$

$$= \frac{1,08 \times 10^{-2}}{14,05} = 7,68 \times 10^{-4} \text{ (мм)}$$

Рассчитаем погрешность при косвенных вычислениях величины V , на основе величин h и d , измеренных микрометром.

$$\langle V \rangle = f(\langle h \rangle, \langle d \rangle);$$

$$\langle V \rangle = \frac{\pi \times \langle h \rangle \times \langle d \rangle^2}{4};$$

$$\langle V \rangle = \frac{3,14 \times 15,11 \times 14,05^2}{4} = 2341,46 \quad (\text{мм}^3)$$

$$\sigma_V = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial d}\right)^2 \times \sigma_d^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h}\right)^2 \times \sigma_h^2};$$

$$\frac{\partial V}{\partial d} = \frac{2\pi \times h \times d}{4},$$

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi \times d^2}{4}$$

$$\sigma_d = 3,3 \times 10^{-3},$$

$$\sigma_h = 72,6 \times 10^{-3};$$

$$\sigma_V = \sqrt{\left(\frac{6,28 \times 15,11 \times 14,05}{4}\right)^2 \times (3,3 \times 10^{-3})^2 + \left(\frac{3,14 \times 14,05^2}{4}\right)^2 \times (72,6 \times 10^{-3})^2} = 11,3 \quad (\text{мм}^3)$$

$$\Delta V = \sigma_V \times t_{\text{кр}};$$

$$\Delta V = 11,3 \times 1,96 = 22,15 \quad (\text{мм}^3)$$

$$\delta_V = \frac{\Delta V}{\langle V \rangle};$$

$$\delta_V = \frac{22,15}{2341,46} = 9,46 \times 10^{-3} \quad \%$$

$$V = \langle V \rangle \pm \Delta V;$$

$$V = 2341,46 \pm 22,15 \quad (\text{мм}^3)$$

$$\delta_V = 9,46 \times 10^{-3} \quad \%$$

5.4 Понятие измерительных преобразователей (ИП), виды, классификация.

Эксплуатация летательных аппаратов в авиации связаны с получением данных о значении различных физических величин, характеризующих состояние объекта управления - механических, тепловых, химических, оптических и других величин, которые принято называть неэлектрическими.

Существует ряд способов измерения неэлектрических величин, различающихся по виду энергии сигнала измерительной информации.

Наиболее широко распространенный способ измерения - электрический. Он имеет ряд достоинств, а именно: точность, удобство в эксплуатации измерительных приборов, легкость в исполнении (проектировании, производстве), хорошо изученный математический материал, компактность измерительных приборов, возможность сопряжения с вычислительной машиной.

Измерительный преобразователь (ИП), иногда его называют датчиком, предназначен для преобразования неэлектрической величины в электрическую. Как правило, в своем составе он имеет первичный преобразователь (ПП) или чувствительный элемент и измерительную цепь.

a

код

Рис.1. Структура устройства для измерения неэлектрических величин

Упрощенная структурная схема измерительного устройства (прибора) приведена на рис.1, где:

ПП - первичный измерительный преобразователь

ИЦ - измерительная цепь

ОУ - отчетное устройство

Размещенный непосредственно на объекте ПП преобразует неэлектрическую величину X в электрическую величину U

К первичным преобразователям (ПП) предъявляют требования воспроизводимости и однозначности характеристики преобразования $Y=F(X)$, стабильности во времени характеристики преобразователя, минимального обратного действия преобразователя на исследуемый объект, точности, быстродействия и т.д.

Первичные измерительные преобразователи очень разнообразны по принципу действия, устройству, виду энергии входного сигнала, метрологическим и эксплуатационным характеристикам.

Существуют параметрические ПП для которых характерно то, что

сигналы, получаемые от измеряемого объекта, служат только для управления энергией постороннего источника, включенного в электрическую цепь. В данном случае основным выходным сигналом является изменение параметров электрических цепей- сопротивления, емкости, индуктивности под действием сигнала от измеряемого объекта, поэтому эти ПП называются параметрическими.

Генераторные ПП характеризуются тем, что сигналы, получаемые от измеряемого объекта, непосредственно преобразуются в электрические сигналы. При этом желаемый эффект преобразования может быть получен без использования посторонних источников энергии основой работы является непосредственное преобразование измеряемых сигналов различных видов в электрические сигналы (генерирование электрической энергии).

По физической природе явлений, лежащих в основе их работы, первичные преобразователи можно подразделить на:

- механические резистивные (контактные, реостатные, тензометрические)
- электростатические (емкостные, пьезоэлектрические)
- электромагнитные (индуктивные, индукционные, магнитоупругие)
- теплоэлектрические (термоэлектрические, терморезистивные)
- оптико-электрические
- атомные (ионизационного излучения, квантовые) и множество других.

Только одно перечисление групп первичных преобразователей неэлектрических величин свидетельствует о том, насколько широк круг вопросов, относящихся к измерению неэлектрических величин, и как важно унифицировать методы и средства их измерений.

На вход первичного преобразователя кроме входной величины X действуют и другие параметры объекта и окружающей среды. В этих условиях первичный преобразователь должен избирательно реагировать только на значение входной величины и не реагировать на влияние всех остальных факторов. Задача подавления чувствительности первичного преобразователя к влияющим величинам относится к важным задачам, решаемым конструктивными и схемными методами.

5.5 Функция измерительного преобразователя.

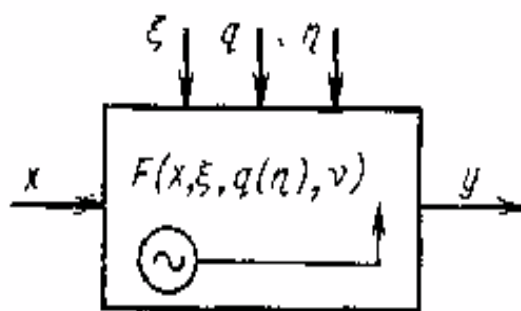
Измерительный прибор предназначен для преобразования измерительного сигнала $x(t)$ в выходной сигнал $y(t)$:

$$y(t) = F[x(t)]$$

где $x(t)$ и $y(t)$ — векторные величины; $F(x)$ — требуемая функция преобразования. Предполагаем, что функция $F(x)$ осуществляет все необходимые математические операции, включая интегрирующие и дифференцирующие.

В реальных приборах функция преобразования зависит не только от сигнала $x(t)$, но также от возмущения $\xi(t)$ на сигнал $x(t)$, от помех $\eta(t)$, действующих на параметры прибора q , от погрешностей Δq возникающих вследствие неточностей изготовления прибора, и от помех v , возникающих

в самом приборе (моменты трения, паразитные ЭДС.), (рис2.)



где ξ , η , $q(\eta)$, v — векторы.

Рис.2. Функциональная схема прибора

. Измеряемыми величинами, на основе которых формируется полезный сигнал $x(t)$ являются параметры первичной информации, такие, как

давление, температура, расход топлива, расстояние, скорости, ускорения, вибрации и т. д. К числу вредных возмущений относятся перегрузки, вибрации, электрические и магнитные поля, неконтролируемые вариации окружающей среды и др. Все эти возмущения вносят погрешности в показания прибора.

Прибор должен воспроизводить измеряемые величины с допустимыми погрешностями. При этом слово «воспроизведение» понимается в самом широком смысле: получение на выходе прибора величин,

пропорциональных входным величинам; формирование заданных функций от входных величин (квадратичная, логарифмическая шкалы и др.); получение производных и интегралов от входных величин; формирование на выходе слуховых и зрительных образов, отображающих свойства входной информации; формирование управляющих сигналов, используемых для управления и контроля; запоминание и регистрация выходных сигналов.

Измерительный сигнал, получаемый от контролируемого объекта, передается в измерительную систему в виде импульса какого-либо вида энергии. Можно говорить о первичных сигналах, непосредственно характеризующих контролируемый процесс, о сигналах, воспринимаемых чувствительным элементом прибора, о сигналах, подаваемых в измерительную схему, и т. д. При передаче информации от контролируемого объекта к указателю прибора сигналы претерпевают ряд изменений по уровню и спектру и преобразуются из одного вида энергии в другой.

3. Структурная схема ИП

При проектировании авиационных приборов подразумевается разработка функциональных, структурных, и принципиальных схем, удовлетворяющих требованиям технического задания в частности:

- обеспечение заданной точности
- заданного диапазона измерений
- малые габариты, вес, стоимость
- высокая надёжность.

Структурная схема прибора отображает, с одной стороны, совокупность звеньев, осуществляющих элементарные преобразования информации, а с другой — статические и динамические передаточные свойства.

Синтез схем приборов можно разбить на следующие этапы:

1) выбор метода измерения, составление функциональной схемы т. е. определение зависимости вида

$$z = \psi(x),$$

где x - подлежащая измерению величина;

z – непосредственно измеряемая величина.

Например, при измерении высоты барометрическим методом связь между высотой H и измеряемым атмосферным давлением P_H определяется выражением.

$$P_H = P_0 \left(1 - \frac{\tau H}{T_0} \right)^{\frac{1}{\tau R}}$$

где $H=x$, $P_H=z$, а τ , P_0 , T_0 , R - величины, принимаемые за постоянные;

- 2) составление структурной схемы прибора, представляющей совокупность звеньев, которые осуществляют элементарные преобразования измерительных сигналов;
- 3) определение статических и динамических характеристик звеньев и прибора в целом и сравнение этих характеристик с требуемыми характеристиками с целью определения погрешностей;
- 4) техническая реализация структурных схем в виде принципиальных схем.

Передаточные свойства звеньев характеризуются передаточными функциями в динамическом режиме, или чувствительностью в статическом. Имеется ограниченное количество элементарных звеньев, из которых может быть составлена любая динамическая система: усилительное, инерционное, дифференцирующее, интегрирующее, колебательное и форсирующее

Соединение звеньев в схеме может быть последовательным, параллельно согласным, параллельно встречным и смешанным (рис.3).

При последовательном соединении звеньев общая передаточная функция и общая чувствительность равны соответственно произведению передаточных функций и чувствительности звеньев (рис.3, а):

$$\omega(p) = \prod_{i=1}^n \omega_i(p)$$

причем

$$S = \prod_{i=1}^n S_i$$

$$S = \omega(0), \quad S = \omega(0)$$

Если звенья соединены параллельно (рис.3, б), то как легко видеть,

$$\omega(p) = \sum_{i=1}^n \omega_i(p) ;$$

$$S = \sum_{i=1}^n S_i$$

При параллельном встречном соединении (рис.3, в)

$$\omega(p) = \frac{\omega'(p)}{1 \pm \omega'(p) \cdot \omega_{o.c}(p)} ;$$

$$S = \frac{K}{1 \pm K\beta} ,$$

Измерительное устройство может иметь несколько входов, к которым подводятся, вообще говоря, различные измеряемые параметры. Для таких устройств справедливо выражение

$$y = \sum_{i=1}^n \omega_i(p) \cdot x_i$$

Выражения для чувствительности структурных схем могут быть использованы для установления связи между суммарной погрешностью прибора и погрешностями его звеньев. Для этого предположим, что чувствительность звеньев S получает приращения ΔS_i вызванные вариациями параметров. Тогда

$$\Delta S = \sum_{i=1}^n \beta_i \Delta S_i$$

и, соответственно,

,

где β_i — коэффициенты влияния; ΔS_i — погрешности звеньев и Δy — погрешность прибора.

Погрешности ΔS_i и ΔS , возникающие вследствие изменения статических характеристик, являются мультипликативными.

При последовательном, параллельно согласном и параллельно встречном соединении звеньев коэффициенты влияния соответственно будут

$$\beta_i = \sum_{k=i+1}^n S_k$$

$$\beta_i = 1$$

$$\beta_1 = \frac{1}{1 \pm \beta_K}, \quad \beta_2 = \frac{-\beta_K}{1 \pm \beta_K}.$$

При смешанном соединении звеньев структурную схему необходимо путем преобразования привести к простейшей.

6. Измерительные цепи

Измерительная цепь представляет собой функционально-структурную схему, отображающую методы и технические средства реализации требуемой функции преобразования прибора. Измерительная цепь включает все элементы прибора от входа до устройства воспроизведения (указатель, регистратор и др.). Измерительная схема прибора – понятие более узкое, она не включает первичного преобразователя, устройства воспроизведения и др.

Измерительные цепи можно разделить на цепи прямого преобразования, когда преобразователи соединяются последовательно или параллельно согласно, и цепи уравнивающего преобразования, когда все или основные преобразователи соединены параллельно встречно (цепи с обратной связью).

6.1 Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.

Измерительные цепи с параметрическими преобразователями содержат схемы делителей тока и напряжения, неравновесные мостовые схемы постоянного и переменного тока

В качестве простейших схем измерительных цепей применяют схемы делителей напряжения (рис.3, а) и делителя тока (рис.3, б), в которых измерительным прибором является логометр.

В схеме делителя напряжения падения напряжения на сопротивлениях R_1 и R_2 подаются на рамки логометров с сопротивлением R_p . Показание логометра, пропорциональное отношению токов I_1 и I_2 в рамках, можно выразить через параметры схемы

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_1(R_2 + R_p)}{R_2(R_1 + R_p)}. \quad (1)$$

Для увеличения чувствительности схемы сопротивления рамок логометра должны быть значительно больше сопротивлений потенциометра.

Так как сопротивление рамок логометра выполняется из меди, то отношение токов (I) будет зависеть от температуры Токопроводящей среды. Если воспользоваться тем, что

$$R_p = R_{p_0} (1 + \alpha T),$$

где α - температурный коэффициент, и обозначить $\varepsilon = R_1/R$ ($R = R_1 + R_2$), то получим:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} \frac{1 - \varepsilon + a_0(1 + \alpha T)}{\varepsilon + a_0(1 + \alpha T)}, \quad (2)$$

где $a_0 = R_{p_0} / R$

Из выражения (2) видно, что при $a_0 \gg 0$ вместе с повышением чувствительности уменьшаются температурные погрешности схемы. Например, при $a=3$ и $T=100^\circ\text{C}$ температурная погрешность составляет 2,5%.

Для схемы делителя тока отношение токов I_1 и I_2 в рамках логометра будет

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2 + R_p}{R_1 + R_p}. \quad (3)$$

Чувствительность этой схемы возрастает с уменьшением R_p по сравнению с сопротивлением потенциометра $R = R_1 + R_2$. При этих условиях температурные погрешности также уменьшаются.

6.2 Мостовые измерительные схемы с гальванометром.

Измерительные цепи многих авиационных приборов содержат неравновесные мостовые схемы постоянного тока с гальванометрами и логометрами в качестве указателей.

Схема моста с гальванометром в качестве указателя приведена на рис.5, а), где R_1, R_2, R_3, R_x - сопротивления плеч моста; R_{Γ} — сопротивление гальванометра и U — напряжение питания.

Сила тока в измерительной диагонали моста

(4)

При условии

$$R_1 R_x - R_2 R_3 = 0, \quad (5)$$

сила тока I в гальванометре обращается в нуль и мост находится в равновесии.

Если из сопротивлений плеч моста, например R_x , является переменным, зависящим от измеряемого параметра x , то сила тока I при этом изменяется. Следовательно, между силой тока I и сопротивлением R_x при постоянных значениях других сопротивлений и при постоянном напряжении питания U существует однозначная зависимость вида

$$I = f(x), \quad (6)$$

позволяющая преобразовать изменение сопротивления в изменение силы тока. Вместо одного может быть два (рис.5, б) или все четыре плеча переменными.

Из выражения (4) видно, что ток I пропорционален напряжению питания U . Если напряжение изменится на ΔU , то сила тока изменится на ΔI , т.е.

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{\Delta U}{U}. \quad (7)$$

Следовательно, каждому проценту изменения напряжения соответствует процент погрешности. Поэтому для питания мостовых схем необходим источник со строго постоянным напряжением.

В авиационных приборах, содержащих мостовые неравновесные схемы, возникают температурные погрешности вследствие влияния температуры окружающей среды на сопротивление рамки, магнитную индукцию и другие параметры гальванометра. Для компенсации этих погрешностей применяют различные компенсационные устройства, чаще всего добавочные сопротивления с нулевым или отрицательным температурным коэффициентом, включаемые последовательно с рамкой гальванометра. При этом удастся понизить температурный коэффициент прибора до допустимых значений путем снижения его чувствительности.

Из приведенных соображений ясно, что от условий наибольшей чувствительности нередко приходится отказываться, чтобы удовлетворить другим требованиям, предъявляемым к прибору.

6.3 Мостовые измерительные схемы с логометрами.

Измерительную цепь с мостовой схемой и логометром представлена на рисунке(рис.6).

где: R_1, R_2, R_3, R_X — сопротивления плеч моста, причем последнее плечо — измерительное; R_P — сопротивление рамок логометра, R_5 — сопротивление полудиagonали.

Отклонение подвижной системы логометра является функцией отношения сил токов в рамках, т.е.

$$\phi = f\left(\frac{I_2}{I_1}\right).$$

Но отношение сил токов зависит от параметров схемы

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{R_3[R_1(R_P + R_2) + R_2(R_P + R_5)] - R_1R_5R_X}{R_1[R_3(R_P + R_X) - R_X(R_P + R_5)] - R_2R_3R_5}$$

или, если положить $R_1=R_3$,

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{R_1R_P - R_XR_5 + R_2(R_P + R_5 + R_1)}{R_1R_P - R_2R_5 + R_X(R_1 + R_P + R_5)}. \quad (21)$$

По формуле (21) при заданных значениях сопротивлений моста можно найти отношения сил токов в рамках логометра, а следовательно, и угол отклонения подвижной системы.

В приборах с логометрическими указателями сопротивление полудиagonали R_5 обычно выбирают из условий компенсации температурных погрешностей, вызванных влиянием температуры T окружающей среды на рамки логометра. Сопротивление R_5 в этом случае выполняется из двух частей: $R_5 = R_5' + R_T$ первое из которых с нулевым температурным коэффициентом, а второе — с положительным температурным коэффициентом, например, медное.

Выберем величину сопротивления R_T из условия независимости отношения токов (21) от температуры T окружающей среды.

Положим, что

$$R_P = R_{P_0} (1 + \alpha T); R_T = R_0 (1 + \alpha T),$$

где α — температурный коэффициент сопротивлений.

Подставляя значения R_P и R_T в (21) и считая, что остальные сопротивления не зависят от температуры окружающей среды, получим

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{A_1 + B_1 \alpha T}{A_2 + B_2 \alpha T}, \quad (22)$$

где

$$\begin{aligned} A_1 &= R_{P_0} (R_1 + R_2) + R_5' (R_2 - R_X) + R_1 R_2; \\ A_2 &= R_{P_0} (R_1 + R_X) + R_5' (R_X - R_2) + R_1 R_X; \\ B_1 &= R_{P_0} (R_1 + R_2) + R_0 (R_2 - R_X); \\ B_2 &= R_{P_0} (R_1 + R_X) + R_0 (R_X - R_2). \end{aligned} \quad (23)$$

Если параметры моста выбрать из условия

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}, \quad (24)$$

то отношение токов не будет зависеть от температуры T окружающей среды. В самом деле, исключая, например, B_1 из формулы (22), при помощи (24) получим

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{A_1}{A_2} \quad (25)$$

Подставляя значения A_1, A_2, B_1, B_2 в (24), найдем

$$R_T = \frac{R_{P_0} \left[R_1^2 + \{ R_5' + R_0 \} (2R_1 + R_2 + R_X) \right]}{R_1 (R_2 + R_X)} \quad (26)$$

Отсюда следует, что полная температурная компенсация, т. е. точное удовлетворение условию (24), возможна только тогда, когда сумма сопротивлений $R_2 + R_X$ постоянна, т. е. когда сопротивления R_2 и R_X меняются взаимно.

В схеме двойного моста (рис.7, б) рамки логометра с одной стороны соединяются вместе, а с другой — через сопротивление R_5 .

Если условно считать, что одна из рамок отсутствует, то для второй рамки при условиях $R_1 = R_3$ и $R_2 = R_X$ мост оказывается разбалансированным (вследствие того, что $R_5 \neq 0$) в одну сторону, а для первой рамки при отсутствии второй — в другую сторону. Это обстоятельство позволяет повысить чувствительность измерительной схемы.

Полученные здесь зависимости для мостов постоянного тока целиком

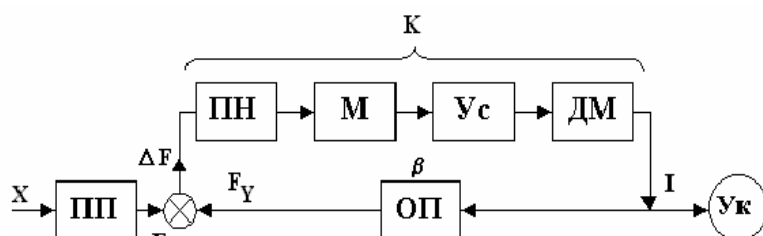


Рис.7. Схема измерительной цепи статического уравновешивания

справедливы для мостов переменного тока, состоящих из чисто активных сопротивлений. Эти зависимости справедливы также в общем случае, если в полученных выражениях

активные сопротивления заменить полными сопротивлениями.

6.4 Измерительные схемы статического уравновешивания.

Измерительные цепи со статическим уравновешиванием выполняются в виде компенсационных схем с обратной связью (рис.7).

Измеряемая величина x преобразуется с помощью первичного преобразователя ПП в величину F_X , уравновешиваемую величиной F_Y ,

получаемой от обратного преобразователя ОП. Входной величиной обратного преобразователя является выходная величина I , формируемая в прямой цепи, состоящей из преобразователя неравновесия ПН, модулятора M , усилителя $Ус$ и демодулятора $ДМ$. На вход преобразователя ПН поступает сигнал рассогласования $\Delta F = F_X - F_Y$.

Измерительная цепь статического уравнивания состоит из прямой цепи с преобразованием $\Delta F \rightarrow I$ и коэффициентом преобразования (передачи) K и цепи обратной связи с преобразованием $I \rightarrow \Delta F$ и коэффициентом преобразования (передачи) β .

Важной особенностью цепей уравнивания является обратный преобразователь, который выполняет функцию преобразования выходной величины I в сигнал F_Y , однородный с сигналом F_X (напряжение — напряжение, сила тока — сила тока, сила — сила, момент — момент).

Из схемы (см. рис.8) видно, что $K = I/\Delta F$; $\beta = F_Y/I$; $F_Y/\Delta F = \beta K$ — глубина уравнивания; $\Delta F/F_X = \alpha$ — относительное неравновесие; $F_Y/F_X = \lambda$ — относительная глубина уравнивания.

Пользуясь этими обозначениями, можем написать

$$F_X = F_Y + \Delta F; F_Y = \beta I; I = \Delta F K;$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + \beta K}; \lambda = \frac{\beta K}{1 + \beta K} = 1 - \alpha.$$

Чувствительность измерительной цепи уравнивания

$$S = \alpha K = \frac{K}{1 + \beta K}. \quad (27)$$

Отсюда следует, что чувствительность цепи уравнивания, в $1 + \beta K$ раз меньше чувствительности K прямой цепи. Уменьшение чувствительности окупается тем, что в такое же число раз уменьшается погрешность преобразования $F_X \rightarrow I$.

Погрешность измерительной цепи складывается из мультипликативной составляющей γ_s , обусловленной изменением чувствительности S , и аддитивной составляющей γ_a , возникающей в цепях K и β . Для получения мультипликативной погрешности найдем связь между приращениями чувствительностей ΔS , ΔK и $\Delta \beta$, воспользовавшись выражением (27):

$$\Delta S = \frac{\Delta K(1 + \beta K) - K(\Delta \beta K + \beta \Delta K)}{(1 + \beta K)^2}$$

Разделив последнее выражение на (27), получим

$$\gamma_S = \frac{\Delta S}{S} = \frac{1}{1 + \beta K} \frac{\Delta K}{K} - \frac{\beta K}{1 + \beta K} \frac{\Delta \beta}{\beta},$$

или, наконец,

$$\gamma_S = \alpha \gamma_K - \lambda \gamma_\beta, \quad (28)$$

где
$$\gamma_K = \frac{\Delta K}{K}, \gamma_\beta = \frac{\Delta \beta}{\beta}.$$

Аддитивная погрешность (рассматриваем случайную составляющую) цепей K и β , обусловленная шумами, дрейфом, наводками и нестабильностью и приведенная по входу измерительной цепи, будет

$$\gamma_a = \frac{\Delta_K + \Delta_\beta}{F_X}, \quad (29)$$

где Δ_K и Δ_β абсолютные погрешности цепей K и β .

Результирующая погрешность равна сумме аддитивной и мультипликативной погрешностей:

$$\gamma = \gamma_S + \gamma_a = \alpha \gamma_K - \lambda \gamma_\beta + \frac{\Delta_K + \Delta_\beta}{F_X}. \quad (30)$$

Рассматриваем только случайные погрешности. Обычно составляющие γ_K , γ_β , Δ_K и Δ_β не коррелированы между собой, поэтому

$$\gamma = \sqrt{\alpha^2 \gamma_K^2 - \lambda^2 \gamma_\beta^2 + \frac{(\Delta_K^2 + \Delta_\beta^2)}{F_X^2}}$$

или, так как $\alpha = \Delta F / F$, то

$$\gamma = \sqrt{\lambda^2 \gamma_\beta^2 + \alpha^2 \frac{\gamma_K^2 + (\Delta_K^2 + \Delta_\beta^2)}{(\Delta F)^2}}. \quad (31)$$

Отсюда следует, что при повышении глубины уравнивания $\beta K \rightarrow \infty$ величины α и λ будут соответственно $\alpha \rightarrow 0$ и $\lambda \rightarrow 1$, поэтому погрешности γ_K , Δ_K и Δ_β измерительной цепи уравнивания уменьшаются в $\alpha = 1/(1 + \beta K)$ раз, тогда как мультипликативная погрешность цепи обратной связи (обратного преобразователя) γ_β остается неизменной. Для повышения точности измерительной цепи необходимо уменьшать γ_β , т. е. выбирать ОП с высокостабильными параметрами. Заметим, что уменьшение погрешностей γ_K , Δ_β и Δ_K за счет обратного преобразователя в $\alpha = 1/(1 + \beta K)$ раз приводит к такому же уменьшению чувствительности S измерительной цепи статического уравнивания.

При статическом уравнивании для поддержания определенного значения выходной величины I необходимо на вход цепи K подавать сигнал рассогласования $\Delta F = F_X - F_Y$. Поскольку $\Delta F = \alpha F_X$ и $\alpha = 1/(1 + \beta K)$, то величина ΔF составляет постоянную часть от F_X и может быть учтена при градуировке. Приборы, содержащие измерительные цепи статического уравнивания, имеют широкий диапазон измерения, достигающий $D = 10^6$. Приборы этого типа имеют большое быстродействие. Однако погрешности их вследствие того, что указатель не охвачен обратной связью, не всегда достаточно малы. При большой глубине обратной связи в приборе возможно нарушение устойчивости.

Для оценки динамических характеристик измерительных цепей статического уравнивания следует рассматривать передаточную функцию

$$\omega(p) = \frac{k_1(p)K(p)k_n(p)}{1 + \beta K}, \quad (32)$$

где $k_1(p)$ и $k_2(p)$ — коэффициенты передачи первичного преобразования и указателя.

6.5 Измерительные схемы астатического уравнивания.

При статическом уравнивании для получения сигнала I на выходе схемы необходимо на входе цепи K поддерживать рассогласование $\Delta F = F_X - F_Y$. В измерительных цепях с астатическим уравниванием на выходе цепи K включают электродвигатель как интегрирующее звено, который формирует сигнал ϕ (рис 10), используемый, с одной стороны, в

качестве эквивалента измеряемого сигнала X ; а с другой — для формирования через обратный преобразователь сигнала F_Y .

Поскольку двигатель функционирует до тех пор, пока рассогласование не станет равным нулю, то в цепях с астатическим уравниванием в установившемся режиме $\Delta F = F_X - F_Y = 0$. Следовательно, наличие двигателя как интегрирующего звена обеспечивает астатичность системы по отношению к рассогласованию ΔF . Если в измерительную цепь включить последовательно два электродвигателя, то измерительная цепь будет астатичной по отношению к $d(\Delta F)/dt$. Однако в этом случае без специальных мер не удастся обеспечить устойчивость системы. Наличие двигателя в измерительной цепи можно трактовать как наличие запоминающего устройства. Дело в том, что после отработки сигнала ΔF до $\Delta F = 0$ двигатель останавливается и положение его ротора соответствует выходному параметру φ . Это положение будет сохраняться до тех пор, пока

опять не появится сигнал ΔF .

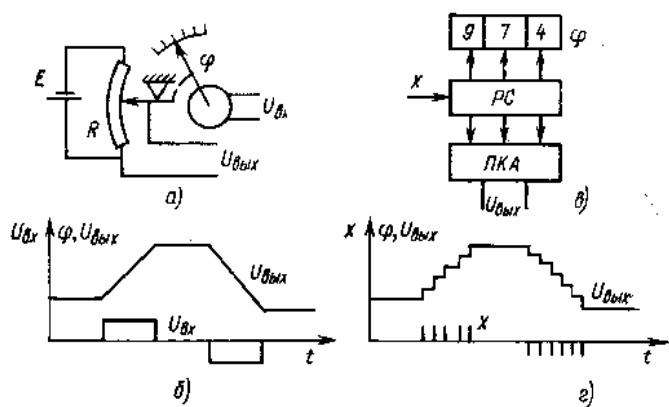


Рис. 8. Схема цепей астатического уравнивания

На рис.8 показаны примеры двигателя D (рис.8, а), включенного в схему реохорда R и реверсивного счетчика РС (рис.8, в), выполняющего роль интегратора (запоминающего устройства) и

включенного на вход преобразователя код-аналог. Если на вход двигателя поступают прямоугольные сигналы $U_{вх}$ (рис.8, б), угол поворота ротора двигателя φ и напряжение $U_{вых}$, снимаемое с реохорда, будут являться интегралами от входного напряжения. Аналогично этому, если на вход реверсивного счетчика поступают импульсные единичные сигналы (рис.8, г), то на выходе счетчика получим результат суммирования (интегрирования) в виде числа φ и, если выход счетчика замкнуть на преобразователь код-аналог, то получим сигнал $U_{вых}$.

Заметим, что если реверсивный счетчик и преобразователь код-аналог выполнены на микросхемах, то быстродействие цифрового элемента на несколько порядков выше быстродействия элемента с электродвигателем.

В качестве устройств сравнения сигналов F_X и F_Y применяют делители тока и напряжения, мостовые схемы, механические рычаги, дифференциалы, дифференциальные схемы и т. д. На рис. 9 показаны примеры

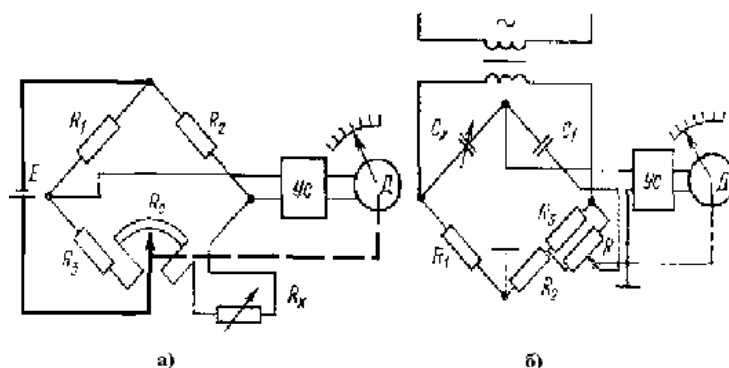


Рис.9. Схема самоуравновешивающихся мостов

(R_X — терморезистор, преобразующий поток теплоты в изменение электрического сопротивления и являющийся первичным преобразователем ПП), либо схема любого другого прибора, в котором измеряемая величина X преобразована в R_X (тензорезисторы, реостатные датчики и т. д.).

Мостовая схема с конденсаторами (см. рис. 9, б) может относиться к емкостному топливомеру (C_X — емкостный датчик топливомера), измерителю плотности, влажности, малых перемещений и вообще к приборам, в которых измеряемая неэлектрическая величина преобразуется в изменение емкости конденсатора.

Погрешности измерительных цепей астатического уравнивания складываются из следующих составляющих: зоны нечувствительности двигателя Δ_{TP} и дрейфа нуля Δ_K в цепи K и Δ_β в цепи β . Эти погрешности являются аддитивными и случайными. Среди мультипликативных погрешностей следует рассматривать только погрешность γ_β цепи β . В цепи K мультипликативная погрешность отсутствует, поскольку двигатель отрабатывает рассогласование до $\Delta_{TP} + \Delta_K$ при различных значениях коэффициента K . Поэтому уравнение рассогласования запишется в виде

. (33)

Для цепи β можно написать уравнение преобразования

$$F_Y = \beta \Phi = \beta_0 \Phi (1 + \gamma_\beta) + \Delta_\beta. \quad (34)$$

Подставляя (34) в (33), найдем

$$F_X = \beta_0 \Phi + \beta_0 \Phi \gamma_\beta + \Delta_\beta + \Delta_{TP} + \Delta_K$$

или, обозначая $\gamma = (F_X - \beta_0 \varphi) / F_X$ — результирующую относительную погрешность и пользуясь тем, что $F_X \approx \beta_0 \varphi$, можем написать

$$\gamma = \gamma_\beta + \frac{\Delta_{TP} + \Delta_K + \Delta_\beta}{F_X} . \quad (35)$$

Если воспользоваться тем, что отдельные составляющие погрешностей некоррелированы, то получим для средней квадратичной погрешности

$$\sigma = \sqrt{\sigma_\beta^2 + \frac{\sigma_{TP}^2 + \sigma_K^2 + \sigma_\beta^2}{F_X^2}} . \quad (36)$$

В измерительных цепях астатического уравнивания вместо двух три аддитивные погрешности и только одна мультипликативная. Поэтому здесь преобладающими оказываются аддитивные погрешности, которые при малых значениях измеряемой величины, оставаясь неизменными, ограничивают диапазон измеряемых величин. Возможности уменьшения аддитивных погрешностей за счет увеличения глубины уравнивания ($\beta K \rightarrow \infty$) ограничены возможностью нарушения устойчивости системы.

6.6 Измерительные схемы развертывающего уравнивания.

Сущность измерительных цепей развертывающего уравнивания заключается в последовательном обзоре всех возможных состояний по определенной программе. Характерным примером цепи развертывающего уравнивания является радиолокатор с круговым обзором цели. Если необходимо измерить азимут цели, например, летящего самолета, то непрерывно вращают антенну радиолокатора, последовательно осматривая все возможные положения цели в диапазоне от 0 до 360°.

В качестве примера рассмотрим схему измерения сопротивления R_X посредством моста R_X, R_2, R_3, R_4 (рис.10), два плеча которого R_3

и R_4 выполнены в виде кругового потенциометра. Движок потенциометра вращается двигателем Д с равномерной скоростью. На оси двигателя на рычаге укреплен лампа Л, которая зажигается в момент равновесия моста, т. е. когда выполняется условие $R_X R_4 = R_2 R_3$. Сигнал на лампу поступает от реле Р, которое срабатывает тогда, когда вход усилителя Ус обесточивается, т. е. когда наступает равновесие моста. При зажигании

лампы Л освещается то деление шкалы, которое соответствует измеряемому сопротивлению R_X .

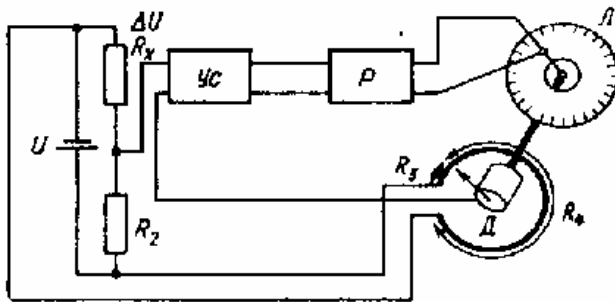


Рис. 10. Схема измерителя сопротивления, построенного по принципу развертывающего уравнивания.

Структурная схема измерительной цепи развертывающего уравнивания показана на рис.11 Эта схема отличается от предыдущих структурных схем отсутствием замкнутого контура. Сигнал на вход обратного преобразователя ОП поступает от генератора

Γ_Φ , который задает программу изменения $\varphi(t)$. Сигнал рассогласования $\Delta F = F_X - F_Y$ поступает на преобразователь неравновесия ПН и усилитель Ус и далее на формирователь Ф. В формирователе в момент равновесия образуется сигнал управления ключом Кл, который пропускает на выход значение φ_X , соответствующее моменту равновесия.

Измерительные цепи развертывающего уравнивания имеют хорошее быстродействие. В этих цепях можно выбирать большое значение глубины уравнивания βK , не опасаясь возникновения неустойчивости. Измерения осуществляются в дискретные моменты времени, т. е. в моменты равновесия, поэтому если измеряемая величина меняется с большой скоростью, то могут возникнуть трудности в получении точных результатов измерения. В цифровых системах измерения, принцип развертывающего уравнивания позволяет получить большое быстродействие, достаточное для измерения многих быстротекущих процессов.

7.Статические характеристики приборов

Для анализа статической характеристики прибора необходимо составить статическую структурную схему, которая отличается от динамической схемы тем, что в передаточных функциях звеньев необходимо положить $p=0$. В этом случае интегрирующие звенья заменяются звеньями с бесконечно большим коэффициентом усиления (бесконечно большой чувствительностью). Статические характеристики приборов в общем случае отображают нелинейные связи между входным и выходным сигналами.

Если x и y — входной и выходной сигналы i -го звена, то статическая характеристика его будет

$$y_i = F_i(x_i).$$

При последовательном, параллельно согласном и параллельно встречном соединениях звеньев (см. рис.3) $y_1 = F_1(x_1)$, $y_2 = F_2(y_1)$, ..., $y_n = F_n(x_{n-1})$ соответственно получаем

$$y = F_n \{ F_{n-1} \dots F_2 [F_1(x)] \}$$

$$y = F_1(x) + F_2(x) + \dots + F_n(x)$$

$$y = F_1[x \pm F_2(y)]. \quad (37)$$

Последовательное соединение звеньев в приборах является обычным и не требует особого рассмотрения. Параллельное соединение находит применение в суммирующих и других вычислительных устройствах приборов. При таком соединении сигнал x , поступая в звенья 1, 2, ..., n (см. рис.3, б), функционально преобразуется в каждом из них и затем из преобразованных сигналов формируется суммарный сигнал. В подобных схемах можно формировать функциональные зависимости любой сложности.

В параллельно встречных схемах, применяемых в следящих системах, усилителях с обратной связью и приборах с уравниванием, реализуется нулевой метод измерения. При этом применяется отрицательная обратная связь. Положительная обратная связь применяется в генераторах колебаний, преобразователях с частотным выходом, в схемах широтно-импульсной модуляции, В некоторых типах усилителей.

В системах с отрицательной обратной связью, в том числе в приборах, звено с передаточной функцией K (см. рис.3, в) можно трактовать в пределе как звено с бесконечно большой чувствительностью ($K \rightarrow \infty$). В самом деле, если пренебречь зоной нечувствительности, то можно написать

$$x_1 = x - x_2$$

что имеет место только при $K=h$. В таком случае находим

$$S = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{K}{1 + \beta K} = \frac{1}{\beta}$$

При этих условиях выражение (37) принимает вид

$$x_2 = F_2(y).$$

Нахождение статической характеристики прибора по статическим характеристикам его звеньев может являться прямой задачей анализа. При расчете и проектировании приборов приходится решать обратную задачу или задачу синтеза, когда по требуемой статической характеристике и заданной структурной схеме подбираются статические характеристики звеньев. Задача при этом ставится следующим образом: требуется синтезировать прибор со статической характеристикой $y=F(x)$ при заданной структуре и статических характеристиках некоторых звеньев, найти статические характеристики остальных звеньев. Эта задача оказывается определенной только в том случае, когда ищется статическая характеристика одного звена.

7.1 Расчёт статических и динамических характеристик приборов и датчиков.

Приборы и датчики могут работать в статическом и динамическом режимах. В статическом режиме измеряемая величина постоянна и выходной сигнал (показание) прибора приобретает установившееся значение, как, например, при измерении курса во время прямолинейного невозмущенного полета самолета. В динамическом режиме измеряемая величина и выходной сигнал прибора изменяются с течением времени, как это имеет место, например, при измерении курса во время возмущенного полета, сопровождающегося колебаниями самолета. Соответственно расчет характеристик приборов и датчиков делится на расчет статических и динамических характеристик.

Расчет статических характеристик заключается в определении функциональной зависимости выходного сигнала y прибора (датчика) от измеряемой величины x при установившихся значениях x и y .

Различают заданную и расчетную характеристики. Заданная характеристика — это зависимость между x и y , требуемая по техническому заданию:

. (38)

Расчетная характеристика — это зависимость y от x , полученная

в результате расчета конкретной схемы и конструкции прибора:

$$y = f(x, q_1, \dots, q_n), \quad (39)$$

где $q_1, \dots, q_n$ — параметры схемы и конструкции, в число которых входят как геометрические параметры (размеры деталей), так и физические параметры (модуль упругости, электропроводность, магнитная проницаемость и т. п.).

Параметры $q_1, \dots, q_n$ в различных образцах однотипных приборов отличаются от номинальных значений вследствие влияния технологических факторов в процессе изготовления приборов, и кроме того, могут дополнительно изменяться в процессе эксплуатации из-за изменения режимов питания и окружающих условий (температуры, атмосферного давления и др.). Поэтому в уравнении (39) величина y является функцией многих переменных, что учитывается при анализе погрешностей.

Если в уравнении (39) все параметры приравнять их номинальным расчетным значениям и считать постоянными ($q_1 = q_{10}$, $q_2 = q_{20}$ и т. д.), то это уравнение будет выражать номинальную расчетную характеристику

$$y_{\text{ном}} = f(x, q_{10}, \dots, q_{n0}),$$

Если при этом учесть, что $q_{10}, \dots, q_{n0}$ — постоянные, то номинальную расчетную характеристику можно записать как функции одного переменного:

$$y_{\text{ном}} = f(x). \quad (40)$$

Характеристики прибора, построенные по уравнениям (38) или (40), могут быть представлены в виде графиков (рис.12.).

Если прибор снабжен шкалой для отсчета показаний, то за выходной сигнал можно принять линейное или угловое перемещение стрелки, и тогда зависимость (40) будет называться уравнением или характеристикой шкалы прибора. С помощью характеристики шкалы можно графически определить угловые положения (φ_1 , φ_2 и т. д.). Начальная отметка шкалы отвечает наименьшему значению измеряемой величины ($x_{\min}$), которое называется нижним пределом измерения. Конечная отметка соответствует наибольшему значению измеряемой величины ($x_{\max}$), называемому верхним пределом измерения.

Диапазон измерения равен абсолютной величине разности между верхним и нижним пределами измерений:

$$x_d = |x_{\max} - x_{\min}|$$

Диапазон изменения выходного сигнала

$$y_d = |y_{\max} - y_{\min}|$$

где $y_{\max}$ и $y_{\min}$ - наибольшее и наименьшее значения y , отвечающие значениям $x_{\max}$ и $x_{\min}$ в соответствии с характеристикой прибора (см. рис.13.).

7.2 Чувствительность прибора.

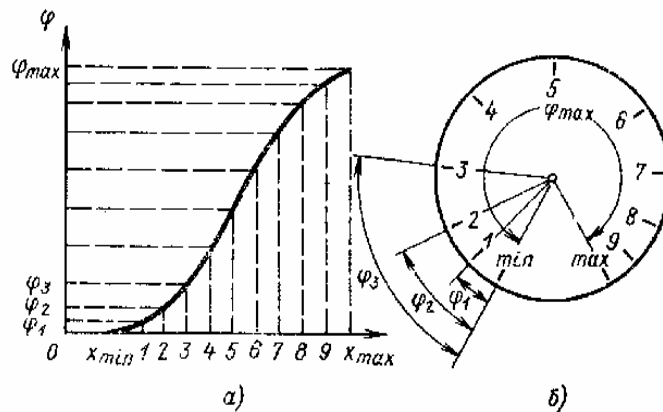


Рис. 13. Построение шкалы прибора по его характеристике:
а — характеристика прибора; б — построение шкалы

Понятие чувствительности служит для количественной оценки влияния на выходной сигнал того или другого воздействия. Как следует из расчетной характеристики выходной сигнал y зависит не только от входного сигнала, но и от ряда параметров $q_1, \dots, q_n$, которые в свою очередь могут изменяться в зависимости от воздействия ряда дестабилизирующих

факторов $z_1, \dots, z_k$ (от изменения температуры окружающей среды, атмосферного давления, режимов питания и др.). В связи с этим различают следующие виды чувствительности:

- а) чувствительность прибора к изменению входного сигнала x , которая является основной (полезной) и учитывается при выборе параметров прибора;
- б) чувствительность прибора к изменению его параметров $q_1, \dots, q_n$ и дестабилизирующих факторов $z_1, \dots, z_k$, которая является побочной (вредной) и учитывается при анализе погрешностей.

Основной чувствительностью прибора или просто чувствительностью называют предел отношения приращения выходного сигнала к приращению изменяемой величины, когда последнее стремится к нулю. Другими словами, чувствительность равна производной

$$S = \frac{dy}{dx}.$$

Размерность чувствительности равна отношению размерностей y и x . Если характеристика прибора представлена в виде графика (см. рис.13.), то

чувствительность определяется тангенсом угла наклона касательной, проведенной в интересующей нас точке характеристики:

$$S = \frac{dy}{dx} = \frac{m_y}{m_x} \cdot \operatorname{tg} \theta,$$

где θ —угол наклона касательной; m_x и m_y —масштабы графика рис.13. по осям x и y .

Если характеристика прибора нелинейна (см. рис.12, а), то чувствительность прибора будет различной в разных точках характеристики и шкала прибора будет неравномерной (см. рис.13). Приборы с линейной (см. рис.12, б) и пропорциональной (см. рис.12, в) характеристиками имеют равномерные шкалы, поскольку их чувствительность неизменна в любой точке шкалы.

Для приборов с нелинейной характеристикой пользуются также понятием средней чувствительности:

$$\bar{S} = \frac{dy}{dx} = \frac{m_y}{m_x} \cdot \operatorname{tg} \delta,$$

где δ — угол наклона хорды, соединяющей две крайние точки характеристики, соответствующие нижнему и верхнему пределам измерения.

Понятия характеристики и чувствительности распространяются не только на прибор в целом, но и на отдельные его элементы. Например, характеристика термопары, являющейся преобразователем температуры T (входной сигнал) в электродвижущую силу e (выходной сигнал), выражает функциональную зависимость $e=f(T)$, а чувствительность, определяемая производной $d(e)/d(T)$, имеет размерность В/град.

Чувствительность прибора к изменению какого-нибудь параметра равна частной производной выходного сигнала по данному параметру:

$$S = \frac{dy}{dq_1}, \dots, S_{qn} = \frac{dy}{dq_n}$$

Если известны зависимости параметров $q_1, \dots, q_n$, от дестабилизирующих факторов $z_1, \dots, z_k$

.....

то, подставляя (41) в (38), получим

Из этого уравнения можно определить чувствительность прибора к изменению дестабилизирующих факторов:

8. Расчет характеристики прибора по структурной схеме

При известных характеристиках всех звеньев, входящих в структурную схему, определяется характеристика прибора в целом. С этой целью совместно решаются уравнения звеньев и уравнения дополнительных связей между звеньями, отображающие операции суммирования или вычитания сигналов на структурной схеме.

Для типовых соединений звеньев можно вывести стандартные формулы, выражающие характеристику и чувствительность прибора через характеристики и чувствительность звеньев.

А. Последовательное соединение. Если характеристики последовательно соединенных звеньев имеют вид

то совместное решение уравнений (42) позволяет исключить переменные $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$ и найти зависимость y от x :

«Межрегиональный учебный Центр» - www.nousro.ru

для определения чувствительности последовательного соединения разделим и умножим производную на dy/dx на $dy_1, dy_2, \dots, dy_{n-1}$.

Тогда

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy_1}{dx} \cdot \frac{dy_2}{dy_1} \dots \frac{dy_n}{dy_{n-1}}$$

$$S = S_1 \cdot S_2 \dots S_n = \prod_{i=1}^n S_i$$

$$S = \frac{dy_n}{dx_{n-1}}$$

где — чувствительность звена n

Характеристику прибора с тремя последовательно соединенными звеньями можно определить графическим построением, показанным на рис.14.

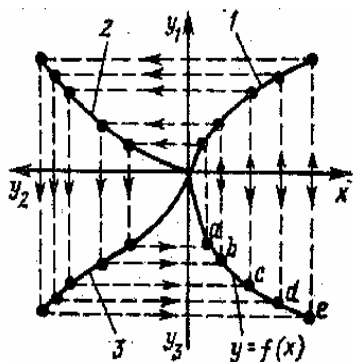


Рис.14. К построению характеристики последовательного соединения трёх звеньев

В четвертях I, II и III прямоугольной системы координат строят соответственно характеристики звеньев 1, 2 и 3, а затем с помощью

показанного стрелками построения определяют в четверти I координаты отдельных точек (a, b, c, d, e) результирующей характеристики прибора, через которые проводят план

кривую $y=f(x)$.

Если прибор содержит более трех звеньев, то построение ведется в несколько этапов. В начале находят описанным выше способом характеристику соединения из первых трех звеньев, затем повторяют построение на другом графике, рассматривая первые три звена как одно звено.

Б. Параллельное соединение. Если характеристики n параллельных звеньев имеют вид:

$$\left. \begin{array}{l} y_1 = f_1(x); \\ y_2 = f_2(x); \\ \dots\dots\dots \\ y_n = f_n(x); \end{array} \right\} \quad (43)$$

то, используя уравнение связи

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2 + \dots + \mathbf{y}_n \quad (44)$$

и выражая в нем $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$ через x согласно (43), получим зависимость y от x :

$$y = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)$$

для определения чувствительности параллельного соединения продифференцируем уравнение (44) по x :

$$S = S_1 + S_2 + \dots + S_n = \sum_{i=1}^n S_i$$

где $S_1, S_2, \dots$, — чувствительность звеньев $1, 2, \dots, n$.

Способ графического определения характеристики прибора с параллельным соединением звеньев показан на рис.15, а. Характеристики всех параллельных звеньев строятся в прямоугольной системе координат (кривые I, II, III).

По оси x отложены входные сигналы, а по оси y выходные. Суммируя ординаты кривых 1, II III при фиксированных значениях x , находят координаты точек 8, 9, 10, II, через которые проводят плавную кривую III отображающую результирующую характеристику $y=f(x)$.

В. Встречно-параллельное соединение. Если характеристики двух встречно-параллельных звеньев имеют вид

то, решая их совместно с уравнением связи

получим в неявном виде характеристику системы:

$$y = f[x \pm f_2(y)].$$

В полученном уравнении знак «плюс» отвечает положительной обратной связи, знак «минус» — отрицательной.

Чувствительность системы определится путем следующих преобразований производной:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx_1} \frac{dx_1}{dx} = \frac{dy}{dx_1} \cdot \frac{d}{dx}(x \pm x_2) = \frac{dy}{dx_1} \left(1 \pm \frac{dx_2}{dy} \frac{dy}{dx} \right)$$

Заменяя

$$\frac{dy}{dx} = S; \quad \frac{dy}{dx_1} = S \quad \text{и} \quad \frac{dx_2}{dy} = S_2,$$

получим

$$S = S_1(1 \pm S_2 S),$$

откуда чувствительность встречно-параллельного соединения звеньев

$$S = \frac{S_1}{1 \mp S_1 S_2}.$$

Здесь знак «плюс» отвечает отрицательной обратной связи, знак «минус» — положительной.

Графическое построение характеристик для встречно-параллельного соединения с отрицательной обратной связью показано на рис.15, б. В прямоугольной системе координат строятся характеристики обоих звеньев (кривые I и II), затем производится суммирование абсцисс кривых I и II при фиксированных значениях y , в результате чего определяются координаты точек 7, 8, 9, 10, через которые проходит кривая III, отображающая результирующую характеристику $y=f(x)$.

Измерительный преобразователь является основной частью прибора и определяет его статистические и динамические характеристики, диапазон и погрешности измерения. Поэтому при проектировании приборов необходимо также уделять особое внимание расчёту измерительной цепи, имеющей не менее важное значение. Развитие электронной и микропроцессорной базы, использование новейших элементов позволяет

добиться требуемых результатов по многим показателям авиационных приборов одновременно.

7.3. Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.

Измерительные цепи с параметрическими преобразователями содержат схемы делителей тока и напряжения, неравновесные мостовые схемы постоянного и переменного тока

В качестве простейших схем измерительных цепей применяют схемы делителей напряжения (рис.3, а) и делителя тока (рис.3, б), в которых измерительным прибором является логометр.

В схеме делителя напряжения падения напряжения на сопротивлениях R_1 и R_2 подаются на рамки логометров с сопротивлением R_p . Показание логометра, пропорциональное отношению токов I_1 и I_2 в рамках, можно выразить через параметры схемы

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_1(R_2 + R_p)}{R_2(R_1 + R_p)}. \quad (1)$$

Для увеличения чувствительности схемы сопротивления рамок логометра должны быть значительно больше сопротивлений потенциометра.

Так как сопротивление рамок логометра выполняется из меди, то отношение токов (I) будет зависеть от температуры Токужающей среды. Если воспользоваться тем, что

$$R_p = R_{p_0} (1 + \alpha T),$$

где α - температурный коэффициент, и обозначить $\varepsilon = R_1/R$ ($R = R_1 + R_2$), то получим:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} \frac{1 - \varepsilon + a_0(1 + \alpha T)}{\varepsilon + a_0(1 + \alpha T)}, \quad (2)$$

где $a_0 = R_{p_0} / R$

Из выражения (2) видно, что при $a_0 \gg 0$ вместе с повышением чувствительности уменьшаются температурные погрешности схемы.

Например, при $a=3$ и $T=100^{\circ}\text{C}$ температурная погрешность составляет 2,5%.

Для схемы делителя тока отношение токов I_1 и I_2 в рамках логометра будет

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2 + R_p}{R_1 + R_p} . (3)$$

Чувствительность этой схемы возрастает с уменьшением R_p по сравнению с сопротивлением потенциометра $R=R_1+R_2$. При этих условиях температурные погрешности также уменьшаются.

9. Список использованной литературы

Б. П. Хромой, Ю.Г.Моисеев. Электрорадиоизмерения.

М.: «Радио и связь», 1985.

Бесконтактные элементы и системы телемеханики с временным разделением сигналов/ Р. В. Билик, В. А. Жожикашвили, К. Г. Митюшкин, Н. В. Прангишвили. — М.: Наука, 1964.— 415 с.

Гельмаи Г. А., Соскин Э. А. Устройство и применение систем телемеханики. — М.: Энергия, 1969 (Б-ка электромонтера. Вып. 272). —88 с.

Гельман Г. А. Монтаж и наладка телемеханических устройств. — М.: Энергия, 1967 (Библиотека электромонтера. Вып. 222). —88 с.

Гольдгоф Б. Г., Лейбзон Я. И., Соскин Э. А. Автоматизация и телемеханизация энергоснабжения промышленных предприятий. — М.: Энергия, 1964. — 280 с.

Ильин В. А. Телеуправление и телеизмерение. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 1974.— 408 с.

Левин А. Г. Опыт наладки устройств телеуправления и телесигнализации типа ТМЭ-1. — Промышленная энергетика, 1971, № 8. с. 9-10.

Митюшкин К. Г., Борисов Г. М. Устройство телеуправления типа ТМЭ на магнитных элементах. — М.: Энергия, 1969.— 88 с.

Малов В. С., Дмитриев В. Ф. Кодо-импульсные телеизмерительные системы.—М.: Энергия, 1969.— 192 с.

Мальцев Е. В. Электронный осциллограф и его применение.— Москва: Энергия. 1969, —280 с.

Телемеханика/ В М. Новицкий, Е. И. Гольдштейн, Е. Л. Собакин, Л. В. Траут. — М.: Высшая школа, 1967. — 424 с.

Тутевич В. Н. Телемеханика. — М.: Энергия, 1973, —384 с.

Фремкс А. В. Телеизмерения. — 3-е изд., перераб. и доп.— М: Высшая школа, 1975. — 244 с.

Шкурин Г. Л. Справочник по электро- и электронно-измерительным приборам.—М.: Воениздат. 1972.— 448 с.

Васильев С. Е., Забарский Б. М., Забокрицкий Е. М. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики. — Киев: Наукова думка, 1966.— 712 с.

Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. Наладка электроустановок промышленных предприятий/ Под ред. А. С. Дорофеюка, В. И. Круповича. Т. 3. — М.: Энергия, 1965 — 704 с.

Инструкция по эксплуатации устройств телемеханики в энергосистемах.— М : Энергия, 1967. — 72 с.

Правила устройства электроустановок.— М.: Энергия, 1966 — 464 с.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. — Москва: Энергия, 1969.— 352 с.

